



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

이학석사 학위논문

디지털 포렌식에서 비정형 데이터
처리 및 자동 선별 연구
- 최신 AI 기술을 중심으로 -

2025년 2월

서울대학교 융합과학기술대학원
수리정보과학과 정보보호 및 디지털포렌식학 전공
김 관 태

디지털 포렌식에서 비정형 데이터 처리 및 자동 선별 연구

- 최신 AI 기술을 중심으로 -

지도교수 이 병 영

이 논문을 이학석사 학위논문으로 제출함
2024년 12월

서울대학교 융합과학기술대학원
수리정보과학과 정보보호 및 디지털포렌식학 전공
김 관 태

김관태의 석사 학위논문을 인준함
2024년 12월

위 원 장 박 상 철 (인)

부위원장 이 병 영 (인)

위 원 국 응 (인)

국문초록

본 연구는 디지털 포렌식에서 비정형 데이터 처리의 어려움을 해소하고 선별을 자동화하는 방법을 탐구하기 위해 최신 인공지능(AI) 기술의 활용 방안을 모색한다. 디지털 증거수집 과정에서 사건과 관련성 있는 정보의 선별 문제가 가장 큰 이슈가 되고 있는 가운데 비정형 데이터의 급증으로 인해 더욱 어려움이 가중되고 있는 현실이다. 이에 본 연구는 비정형 데이터의 특성을 고려한 분석과 AI 기술을 활용하여 선별을 자동화하는 방안을 제시한다. 키워드 탐색 및 AI 도구의 활용을 위해 비정형 데이터에서 텍스트를 추출하는 전처리를 거쳐 입력값으로 전달하는 방법을 사용하고 이후 과정에서 AI 기술의 포렌식 활용 사례를 분석한다. 주요 성과로는 비정형 데이터 분석의 효율성 향상, 다양한 AI 기술 탐구, 그리고 자동 선별 시스템 모형 제시와 사례분석이 있다. 본 연구는 RAG, Agent 등 최신 AI 기술의 활용을 통해 디지털 포렌식 분야에서 ‘자동 선별 AI’ 가능성을 제시하여 디지털 포렌식의 AI 기술 활용 발전에 기여할 것으로 기대된다.

주요어 : 디지털포렌식, 선별, 비정형데이터, 인공지능, RAG, Agent
학 번 : 2023-24837

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 필요성	2
3. 연구의 목적	3
제 2 절 선행연구 검토 및 연구의 방법	4
1. 선행연구 검토	4
2. 연구의 방법	6
제 2 장 이론적 배경	8
제 1 절 선별압수와 비정형 데이터	8
1. 선별압수의 개념과 법적 근거	8
2. 비정형 데이터의 특성과 처리 과제	9
제 2 절 AI 기술 개요	12
1. 인공지능	12
2. 머신러닝	15
제 3 절 주요 AI 기술	17
1. LLM과 ChatGPT	17
2. RAG(Retrieval-Augmented Generation)	21
3. YOLO(You Only Look Once)	24
4. AI Agent	28
제 3 장 비정형 데이터 처리 방법론	30
제 1 절 음성파일	30
제 2 절 사진파일	34

제 3 절 동영상파일	40
 제 4 장 자동 선별 시스템	45
제 1 절 최신 기술 사례 적용	45
1. RAG의 활용	45
2. Multi Agent System의 활용	54
제 2 절 자동 선별 시스템 모형	64
1. 개론	64
2. 시스템 아키텍처 및 주요 구성 요소	66
3. 종합	74
제 3 절 Use case 분석	75
1. Use case 생성	75
2. 본건 (마약사건) 분석 수행	78
3. 별건 (살인사건) 분석 수행	93
4. 결과 논의	108
제 4 절 성능 평가	114
1. 평가 대상	114
2. 전처리(텍스트 추출) 성능 평가	115
3. AI 도구의 선택적 요소	122
4. AI 도구의 성능 평가	126
5. 일반 LLM과의 퍼포먼스 비교	135
6. 성능 평가 결과	143
 제 5 장 결 론	144
1. 연구 결과 요약	144
2. AI 기술 활용의 의의와 한계	146
3. 향후 연구 방향 및 제언	148

참고문헌	154
Abstract	157

표 목 차

[표 1] 이미지 텍스트 추출 코드의 주요 구성요소	36
[표 2] STT 성능평가 라이브러리 소개	115
[표 3] STT 성능 평가 결과 점수	116
[표 4] 높은 순위의 STT 성능평가 결과	117
[표 5] 한글 OCR 성능 비교	119

그 립 목 차

[그림 1] 연구의 배경 및 목적	4
[그림 2] 연구의 방법	7
[그림 3] 주요 AI 기술	30
[그림 4] 자동 선별 AI 모형도	67
[그림 5] RAG 아키텍처 모형도	73
[그림 6] 마약 사건 분석 Agent 모형도	93
[그림 7] 살인 사건 분석 Agent 모형도	103
[그림 8] LangSmith Runnable Sequence 화면	105
[그림 9] 살인 사건 추가분석 Agent 모형도	108
[그림 10] Naver OCR과 pytesseract 비교	120
[그림 11] Agent 병합 모형	152

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경과 목적

1. 연구의 배경

IDC의 "Data Age 2025" 보고서에 따르면, 전 세계 데이터 생성량은 2020년 64.2제타바이트에서 2025년 175제타바이트로 증가할 것으로 예측했고, 이 중 80% 이상이 비정형 데이터일 것으로 추정했다.¹⁾ 데이터의 급증으로 디지털 포렌식 증거수집에 오랜 시간이 소요되고, 분석 과정 역시 더욱 복잡해 지고 있다. ‘관련성 있는 자료수집(선별)’과 ‘피압수자의 참여권 보장’이 디지털 포렌식의 가장 큰 쟁점으로 부각 되는 시기에 갈수록 늘어나고 있는 데이터는 어려움을 가중시킨다.

현재 디지털 포렌식 수사 현장에서는 대부분 "키워드" 검색을 통해 관련성 있는 파일을 선별하고 있다. 이는 문서 파일과 같은 정형 데이터에 대해서는 효과적인 방법이다. 그러나 사진, 음성, 동영상 등의 비정형 데이터에 대해서는 이러한 키워드 기반 선별 방식이 큰 한계를 보인다. 비정형 데이터의 경우, 파일 제목만 검색이 가능할 뿐 내용에 대한 키워드 탐색은 불가능하다는 점이 가장 큰 문제로 지적되고 있다.

결국 비정형 데이터의 선별은 사건 담당 수사관들이 직접 비정형 데이터를 수동으로 선별하는 방식으로 이루어진다. 예를 들어, 음성 파일은 귀로 직접 들어보고, 사진이나 동영상 파일은 눈으로 직접 확인하는 방식이다. 그러나 이러한 수동 선별 방식은 시간과 인력 소모가 크며, 대량

1) IDC, "Data Age 2025: The Digitization of the World from Edge to Core" (2018)

의 데이터를 처리해야 하는 현대의 디지털 포렌식 환경에서는 효율성이 크게 떨어진다. 이러한 상황에서 미국 NIST(National Institute of Standards and Technology)의 보고서²⁾는 디지털 포렌식에서 수동 분석의 한계를 지적하며, 대규모 데이터 세트에 대한 자동화된 분석 도구의 필요성을 강조한다.

2. 연구의 필요성

최근 인공지능 기술의 발전이 급속도로 이루어지고 있다. 2024년 9월에 발표된 OpenAI사의 'GPT-o1-preview' 모델의 경우 IQ를 측정한 결과 인간의 평균 지능인 120으로 측정되어 곧 인간의 지능을 초월한 AI의 등장을 예고했다.³⁾ 멀티모달 AI의 발전으로 자연어 처리, 이미지 인식, 음성 인식 등 비정형 데이터 처리도 능숙하게 처리할 수 있는 등 인공지능은 세상을 혁신적으로 변화시키고 있다.

이러한 변화 가운데 Forensic Science International: Digital Investigation 저널의 연구⁴⁾에 따르면, 머신러닝과 딥러닝 기술이 디지털 포렌식 분야에 적용되면서 비정형 데이터 분석의 정확도와 효율성이 크게 향상되고 있음을 알 수 있다. 같은 저널의 '현대 디지털 포렌식과 사고 대응에서 인공지능과 기계학습의 역할에 대한 종합적 분석'⁵⁾ 논문

2) NIST, "Digital Forensics Analysis Tools Test Plan" (2020)

3) Lott, M. (2024, September 14). Massive breakthrough in AI intelligence: OpenAI passes IQ 120. Maximum Truth. https://www.maximumtruth.org/p/massive-breakthrough-in-ai-intelligence?utm_campaign=post&utm_medium=web

4) Al-Sharif, Z. A., et al.. "Artificial intelligence techniques in digital forensics: Review, challenges and future directions" (2021)

5) Dunsin, D., Ghanem, M. C., Ouazzane, K., & Vassilev, V. (2024). A comprehensive analysis of the role of artificial intelligence and machine learning in modern digital forensics and incident response. Forensic Science International: Digital Investigation. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301675>

서는 디지털 포렌식에 인공지능(AI)과 기계학습(ML)을 적용한 다양한 방법론의 통합 필요성을 강조하고 있다.

한편, 피압수자의 참여권 보장으로 인해 참관 건수가 해마다 증가하고 있는 가운데, 참관 과정에서 가장 많은 시간을 차지하는 것은 사건 관련 자료 탐색이다. 특히 비정형 데이터의 탐색에 가장 많은 시간이 소요되는데, 이는 앞서 언급한 바와 같이 방대한 데이터량과 수동 탐색 방식 때문이다. 이러한 상황은 압수자, 피압수자, 변호인 등 사건 관계자 모두에게 상당한 시간적 부담을 주는 주요 원인이 되고 있다.

따라서 살펴본 바와 같이 급속한 인공지능의 기술 발전을 디지털 포렌식에 활용하는 것은 선택이 아닌 필수라 할 수 있다. 디지털 증거의 자동 선별은 디지털 포렌식 분야의 궁극적인 목표 중 하나이며, 비록 완전한 자동 선별 시스템의 즉각적인 구현은 쉽지 않겠지만, AI 기술을 활용한 연구는 이를 위한 중요한 기반을 제공할 수 있다. 비정형 데이터 처리 기술과 다양한 AI 기술의 융합을 통해 자동 선별 시스템 개발의 기반을 마련할 수 있을 것이다.

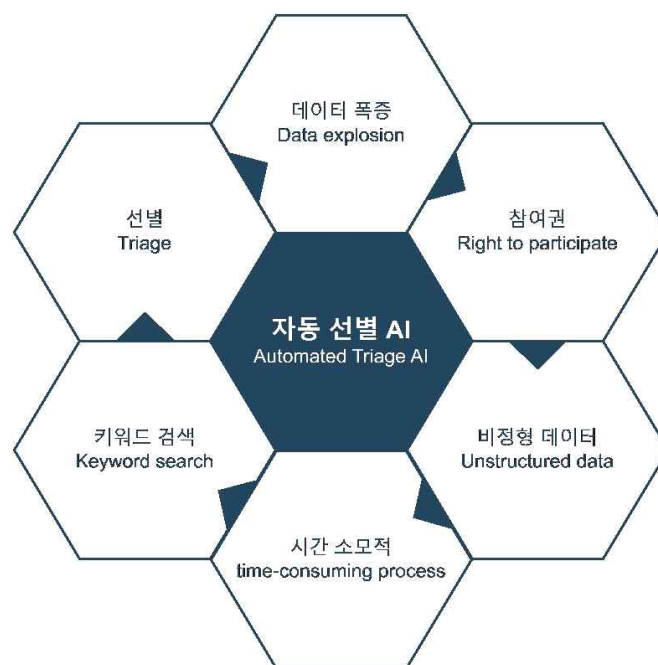
따라서 비정형 데이터 분석 및 수집 과정에 다양한 AI 기술을 적용하는 연구는 단기적으로 시간과 비용을 절감하는 데 필요할 뿐만 아니라, 장기적으로 자동 선별 시스템 구축의 토대가 될 수 있으므로 반드시 필요한 연구 분야이다. 이러한 연구는 디지털 포렌식의 효율성과 정확성을 크게 향상시키고, 수사 과정에서의 인적 오류를 최소화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

3. 연구의 목적

본 연구의 주요 목적은 디지털 포렌식 분야에서 비정형 데이터의 증거 수집 및 분석을 효율적으로 수행하기 위한 방법론을 탐구하는 것이다.

이를 위해 다양한 AI 기술의 활용 사례를 심도 있게 연구하고, 이를 바탕으로 자동 선별 AI 시스템의 모형을 제시하고자 한다. 또한, 몇 가지 구체적인 Use case를 통해 이 모형의 실현 가능성을 검토함으로써, 향후 완성된 자동 선별 AI 포렌식 시스템 개발을 위한 기반을 마련하는 데 그 궁극적인 목적이 있다.

< 그림 1 : 연구의 배경 및 목적 >



제 2 절 선행연구 검토 및 연구의 방법

1. 선행연구 검토

우선 비정형 데이터의 대표적 형태인 음성, 사진, 동영상 파일 분석에 관한 선행연구를 검토하였다.

논문 ‘음성 파일 위변조 검출 기법 분석: 국내 학술지를 중심으로’ [1]는 음성 파일 위변조 검출 기법에 대한 국내 연구의 분석을 통해 한계점을 조사하고 딥러닝 모델 구축을 위한 새로운 알고리즘을 개발하여 법원에 증거물로 제출되기 전 무결성을 입증하는 단계를 제안한다.

논문 ‘이미지 조작 탐지를 위한 포렌식 방법론’ [2]은 모바일 포렌식 아티팩트와 메타데이터 조작을 확인하여 이미지 조작을 탐지하는 연구를 수행했다.

논문 ‘장면 전환의 히스토그램 특징을 이용한 동영상 분류 포렌식’ [3]은 동영상에서 프레임 사이의 차이값 히스토그램을 활용하여 비주얼 리듬을 생성하고, 이를 최적화되고 변형된 DensenNet-201 모델에 적용하여 동영상을 편집 및 무편집 동영상으로 분류하여 포렌식 분석을 지원하는 동영상 분류 포렌식 알고리즘을 제안하였다.

다음은 인공지능(AI)과 관련한 선행연구이다.

논문 ‘인공지능 기술을 활용한 디지털 증거수집 모델 제안’ [4]은 범죄 유형별로 필요한 데이터 타입을 선택하고, 인공지능 모델의 스캔을 적용하여 범죄와 관련된 데이터만 자동 추출하는 모델을 제안했다.

논문 ‘디지털증거 자동선별 시스템에 관한 연구’ [5]는 디지털 포렌식에서 다뤄지는 범죄를 분석하여 디지털 포렌식 업무에 적합한 범죄유형을 정의하고, 정의된 범죄유형에 따라 필수적으로 탐색해야 하는 데이터를 자동으로 수집하여 조사자에게 제공함으로써 신속하고 효율적인 선별압수가 가능한 시스템을 설계하였다.

논문 ‘인공지능을_이용한_성_착취물_포렌식_분류기술_연구’ [6]는 성인

음란물과 불법 제작된 아동·청소년 성 착취물들이 섞여 있을 경우, 수사관들의 직접개입을 줄이고자 인공지능 기술을 활용하여 연령 예측 후 분류하는 자동화 기법을 제안하였다. 특히 서양인 동양인에 대한 데이터셋을 구분 학습하여 인종과 연령을 예측했다.

논문 ‘디지털 증거 선별압수를 위한 인공지능 활용에 대한 고찰’ [7]은 디지털 증거 선별의 어려움을 극복하기 위한 방법으로 인공지능 등과 같은 새로운 기술적 방법을 활용하여 선별압수를 수행하는 것이 고려되지만, 기술적으로 가능하다고 하더라도 인공지능이라는 새로운 기술이 적용되면서 부수적으로 발생할 수 있는 문제점들이 있으므로 그에 대한 대응방안으로 적법절차를 위한 근거 규정이 마련되어야 하고, 공신력 있는 기관으로부터 인공지능 적용 디지털 포렌식 기술의 신뢰성이 인정받을 수 있어야 하며, 선별압수에 사용되는 인공지능 기술을 사용자의 통제 속에 두어야 한다고 주장하였다.

선행연구 검토 결과, 비정형 데이터 관련 연구는 주로 조작 탐지 기법에 초점을 맞추고 있었으며, 인공지능 관련 연구에서는 ‘자동화’라는 공통된 목표하에 다양한 도구와 머신러닝 기법이 적용되고 있음을 확인할 수 있었다.

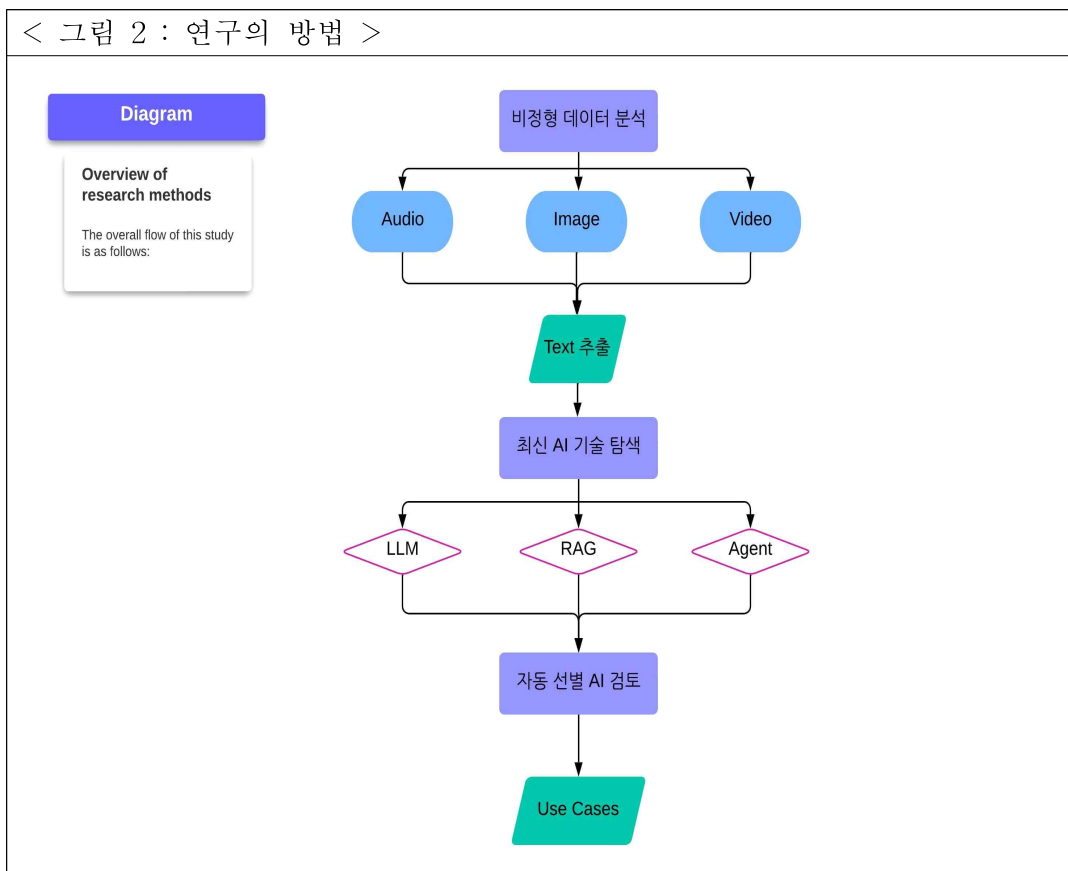
본 연구는 이러한 선행연구들을 바탕으로, 실제 디지털 포렌식 업무수행에서 난제로 남아있는 비정형 데이터의 효율적 탐색을 위한 다양한 인공지능 활용 방안을 탐구하고자 한다. 더 나아가, RAG와 Agent 시스템과 같은 최신 AI 기술을 적용하여, 자동 선별 시스템 구축의 기반이 될 수 있는 모델을 제시하는 것을 목표로 하므로 기존 연구들과 차별화될 수 있을 것이다.

2. 연구의 방법

본 연구는 디지털 포렌식에서 비정형 데이터 처리 및 자동 선별을 위한 AI 기술 활용 방안을 탐구하기 위해 다음과 같은 방법으로 진행된다.

먼저, 비정형 데이터의 분석에 초점을 맞춘다. 이를 위해 오디오 데이터에서 텍스트를 추출하는 방법, 이미지 데이터에서 텍스트를 추출하고 객체를 탐지하는 기법, 그리고 동영상 데이터에서 텍스트를 추출하는 방법을 연구한다. 파이썬으로 프로그램을 만들거나 상용화된 AI 도구 등을 비교분석 해본다. 결국 비정형 데이터를 구조화된 형태로 변환하여 탐색 과정에서 효율성을 높이는 데 중점을 둔다.

다음으로, 최신 AI 기술의 활용에 대해 심도 있게 연구한다. ChatGPT 활용 연구, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술의 적용, 그리고 CrewAI와 같은 AI Agent 시스템의 활용 방안을 탐구한다. 이러한 최신



기술들이 디지털 포렌식 분야에서 어떻게 효과적으로 활용될 수 있는지를 탐구해 본다.

이러한 연구 과정을 통해 최신 기술에 관해 다양하게 고찰하고 활용 방안을 탐구하여, 최종적으로 자동 선별 AI의 가능성을 검토한다. 이를 위해 우선 자동 선별 AI 모형을 제시하고 대표적인 Use case 사례분석을 수행한 후 결과물을 검토하여 자동 선별 AI의 가능성을 살펴본다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 선별압수와 비정형 데이터

1. 선별압수의 개념과 법적 근거

선별압수란 압수 목적물이 컴퓨터용 디스크 등 정보 저장매체인 경우, 범죄와 관련된 정보만을 선별하여 출력 또는 복제하는 방식으로 압수하는 것을 의미한다. 이는 디지털 증거의 대량성과 복제 용이성이라는 특성으로 인해, 범죄와 무관한 정보까지 압수되어 개인의 프라이버시가 침해되는 것을 방지하기 위해 도입된 개념이다.

선별압수의 법적 근거는 다음과 같다.

가. 형사소송법 제106조 제3항

형사소송법 제106조 제3항은 "법원은 압수의 목적물이 컴퓨터용 디스크, 그 밖에 이와 비슷한 정보 저장매체(이하 이 항에서 "정보 저장매체 등"이라 한다)인 경우에는 기억된 정보의 범위를 정하여 출력하거나 복

제하여 제출받아야 한다.”라고 규정하고 있다. 이는 선별압수의 원칙을 법률로 명문화한 것이다.

나. 대법원 판례

선별압수와 관련된 주요 대법원 판례로는 대법원 2011. 5. 26.자 2009도 1190 결정(전교조 시국 선언 사건)과 대법원 2015. 7. 16.자 2011도1839 전원합의체 결정(종근당 사건)이 있다. 이 판례들은 전자정보 압수 시 원칙적으로 범죄 혐의와 관련된 부분만을 선별하여 압수해야 한다는 원칙을 확립하였다.

다. 수사 기관의 규정

검찰은 “디지털 증거의 수집·분석 및 관리 규정” 제20조에서, 경찰은 “디지털 증거의 처리 등에 관한 규칙” 제9조에서 각각 선별압수에 관한 내용을 규정하고 있다. 이러한 규정들은 선별압수의 원칙을 실무에 적용하기 위한 구체적인 지침을 제공한다.

라. 법원의 압수수색 영장 별지

법원은 압수수색 영장 발부 시 별지를 통해 선별압수의 방법과 범위를 구체적으로 제한하고 있다. 이는 수사 기관의 포괄적 압수를 제한하고 선별압수의 원칙을 강화하는 역할을 한다.

이러한 법적 근거들을 통해 선별압수는 디지털 증거수집의 기본 원칙으로 자리 잡았으며, 수사 기관은 이를 준수하여 증거를 수집해야 한다. 그러나 디지털 환경의 변화와 함께 선별압수의 개념도 변화하고 있으며, 이에 따른 새로운 법적, 기술적 과제들이 제기되고 있다.

2. 비정형 데이터의 특성과 처리과제

가. 비정형 데이터의 특성

비정형 데이터는 미리 정의된 데이터 모델이 없거나 미리 정의된 방식으로 정리되지 않은 정보를 말한다.⁶⁾ 주요 특성은 다음과 같다.

- 1) 구조의 비일관성 : 비정형 데이터는 고정된 필드에 저장되지 않으며, 일관된 구조를 가지고 있지 않다.
- 2) 다양성 : 텍스트, 이미지, 음성, 동영상 등 다양한 형태로 존재한다.
- 3) 대용량 : 일반적으로 정형 데이터에 비해 큰 용량을 차지한다.
- 4) 복잡성 : 데이터 간의 관계가 복잡하고 다양하여 분석이 어렵다.
- 5) 가변성 : 시간이나 상황에 따라 의미나 구조가 변할 수 있다.

정형 데이터와 비정형 데이터의 차이점은 다음과 같다.⁷⁾

정형 데이터	비정형 데이터
(정의) 정해진 규칙에 맞게 구조화된 형식으로 존재하는 데이터 예) DB에 열과 행으로 저장된 테이블 형식의 자료 등	(정의) 일정한 규격이나 정해진 형태가 없이 구조화되지 않은 데이터 예) 사진·이미지, 비디오, 통화음성, 대화기록, 논문보고서, 블로그 등
(특징) 데이터 연산, 분석 등 데이터 처리 방식, 가명처리 기술·방법이 비교적 단순	(특징) 연구목적·환경에 따라 데이터 처리방식 및 가명처리 기술·방법이 복잡·다양

나. 비정형 데이터 처리의 과제

디지털 포렌식에서 비정형 데이터를 처리할 때 다음과 같은 과제가 있다.

1) 데이터 식별 및 추출

- 다양한 형태의 데이터에서 의미 있는 정보를 식별하고 추출하는 것이

6) 위키피디아 (https://ko.wikipedia.org/wiki/비정형_데이터)

7) 인공지능 시대 이미지·영상·음성·텍스트에 대한 가명처리 기준 나왔다(개인정보보호위원회, 데이터안전정책과-2024.2.5.)

어렵다.

- 기존의 키워드 검색 방식으로는 효과적인 데이터 추출이 어려울 수 있다.

2) 데이터 분석

- 비정형 데이터의 내용을 이해하고 분석하기 위해서는 고도의 기술이 필요하다.
- 텍스트 마이닝, 이미지 인식, 음성인식 등 다양한 기술의 적용이 요구된다.

3) 대용량 처리

- 대용량의 비정형 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 시스템과 도구가 필요하다.
- 처리 시간과 비용의 증가 문제를 해결해야 한다.

4) 프라이버시 보호

- 비정형 데이터에는 개인정보가 포함될 가능성이 높아, 이를 보호하면서 필요한 정보만을 추출하는 것이 중요하다.

5) 법적 문제

- 비정형 데이터의 수집과 분석 과정에서 발생할 수 있는 법적 문제(예: 과도한 정보 수집)에 대한 대응이 필요하다.

6) 도구의 한계

- 현재 사용되는 대부분의 디지털 포렌식 도구들이 비정형 데이터 처리에 최적화되어 있지 않다.
- 새로운 유형의 비정형 데이터에 대응할 수 있는 도구의 지속적인 개발이 필요하다.

비정형 데이터는 현재 전체 데이터의 약 80%를 차지하며, 그 비중은 앞으로도 지속적으로 증가할 전망이다. 앞서 논의한 바와 같이, 비정형 데이터 처리의 과제를 효과적으로 해결하기 위해서는 기술적 진보와 더불어 관련 법제도의 보완이 필요하다. 특히 인공지능과 머신러닝과 같은 최신 기술의 도입은 이러한 과제 해결에 필수적인 요소로 간주된다.

제 2 절 AI 기술 개요

1. 인공지능

가. 인공지능의 정의

인공지능(人工智能, 영어: artificial intelligence, AI)은 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 컴퓨터 과학의 세부 분야 중 하나이다.⁸⁾ 즉, 인간의 지능을 모방한 기능을 갖춘 컴퓨터 시스템이며, 인간의 지능을 기계 등에 인공적으로 시연(구현)한 것이다.

나. 인공지능의 주요 특징

- 1) 학습 능력 : 데이터로부터 패턴을 학습하고 경험을 통해 성능을 개선할 수 있다.
- 2) 추론 능력 : 주어진 정보를 바탕으로 새로운 결론을 도출할 수 있다.
- 3) 적응성 : 새로운 상황이나 환경에 적응하여 대응할 수 있다.
- 4) 자율성 : 인간의 직접적인 개입 없이 독립적으로 작업을 수행할 수 있다.
- 5) 병렬 처리 : 여러 작업을 동시에 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있다.

8) 위키피디아 (<https://ko.wikipedia.org/wiki/인공지능>)

인공지능의 특징은 인공지능이 데이터를 통해 특징을 추출하고 학습하는 능력을 갖고 있다는 것이다. 인공지능은 기호로 맵핑할 수 없는 비정량화된 정보의 특징을 잡아내기 위해 학습하는 과정을 거친다. 이러한 특징을 통해 인공지능은 복잡한 세상을 단순하게 특징점만 잡아서 서술할 수 있다.⁹⁾

다. 인공지능의 주요 기술

- 1) 머신러닝(Machine Learning) : 데이터로부터 학습하여 작업 성능을 향상시키는 기술
- 2) 딥러닝(Deep Learning) : 인공 신경망을 기반으로 한 머신러닝의 한 분야
- 3) 자연어 처리(Natural Language Processing) : 인간의 언어를 이해하고 생성하는 기술
- 4) 컴퓨터 비전(Computer Vision) : 디지털 이미지나 비디오를 분석하고 이해하는 기술
- 5) 전문가 시스템(Expert Systems) : 특정 분야의 전문 지식을 활용하여 문제를 해결하는 시스템

라. 디지털 포렌식에서의 인공지능 활용

디지털 포렌식 분야에서 인공지능 기술은 다음과 같은 방식으로 활용될 수 있다

- 1) 대량의 디지털 증거 중 관련성 있는 데이터를 신속하게 식별하고 분류
- 2) 비정형 데이터(이미지, 음성, 비디오 등)의 내용 분석 및 관련 정보

9) 원동규, 이상필. (2016). 인공지능과 제4차 산업혁명의 함의

추출

- 3) 복잡한 패턴이나 이상 징후를 탐지하여 잠재적인 증거 발견
- 4) 자동화된 보고서 생성으로 조사 과정의 효율성 향상
- 5) 예측 분석을 통한 범죄 패턴 파악 및 예방

마. 인공지능 활용의 한계와 과제

- 1) 설명 가능성(Explainability) : AI 모델 중 딥러닝 신경망과 같은 복잡한 모델은 일명 "블랙박스"로 기능을 수행한다. 이는 결정이나 분류가 어떻게 이루어지는지 설명하기 어렵게 하며, 법의학 증거를 명확하게 이해하고 방어할 수 있어야 하는 법적 맥락에서 문제가 되고 있다. 최근에는 XAI(Explainable AI)와 같은 도구로 이를 완화하려는 시도가 이어지고 있다.¹⁰⁾
- 2) 데이터 품질 및 편향 : 학습데이터의 편향으로 인한 결과의 왜곡 가능성이 있고, 불충분한 학습데이터로 인해 왜곡된 결과(ex: 환각)를 도출할 가능성이 있다.
- 3) 법적, 윤리적 문제 : AI 활용에 따른 개인정보보호, 인권 침해 등의 문제를 해결해야 한다.
- 4) 신뢰성 확보 : 법정에서 증거로 인정받기 위한 AI 기술의 신뢰성 확보가 필요하다.

인공지능 기술을 사용하는 이유는 명백하다. 인간이 수행하기 어렵거나 불가능해 보이는 일 등을 사람처럼 추론하고 학습을 통해 나아갈 수 있는 인공지능을 통해 일을 처리하려는 것이다. 본 논문의 주제처럼 디지털 포렌식 분야에서 현재 어려움을 겪고 있는 비정형 데이터의 선별과정이 하나의 예이다. 관련 자료를 탐색하는 사람에 따라 결과가 다르고, 어

10) Kelly, L., Sachan, S., Ni, L., Almaghrabi, F., Allmendinger, R., & Chen, Y.-W. (2020). Explainable Artificial Intelligence for Digital Forensics: Opportunities, Challenges and a Drug Testing case Study. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.93310

떻게 수행하느냐에 따라 시간이 상이하며 통상 굉장히 오랜 시간이 소요된다. 이런 어려움을 인공지능 기술을 이용해 해소하려는 것은 어쩌면 당연하다고 할 수 있다. 과연 디지털 포렌식 분야에 어떻게 효과적으로 활용할 수 있는지, 어떤 혁신적인 변화를 가져올 수 있는지 세심히 검토해야 할 시기이다.

2. 머신러닝

가. 머신러닝의 정의

기계 학습(機械學習) 또는 머신러닝(영어: machine learning, ML)은 경험을 통해 자동으로 개선하는 컴퓨터 알고리즘의 연구이다. 방대한 데이터를 분석해 '미래를 예측하는 기술'이자 인공지능의 한 분야로 간주된다.¹¹⁾ 컴퓨터 시스템이 명시적인 프로그래밍 없이 데이터로부터 학습하여 성능을 향상시키는 기술을 말한다.

나. 머신러닝의 주요 유형

1) 지도 학습(Supervised Learning)

- 레이블이 지정된 데이터를 사용하여 입력과 출력 사이의 관계를 학습
- 정답을 알고 있는 상태에서 정답을 기반으로 오류를 줄여서 학습
- 예: 분류(Classification), 회귀(Regression)

2) 비지도 학습(Unsupervised Learning)

- 레이블이 지정되지 않은 데이터에서 패턴이나 구조를 발견
- 정답을 모르는 상태에서 예측
- 예: 클러스터링(Clustering), 차원 축소(Dimensionality Reduction)

11) 위키피디아 (https://ko.wikipedia.org/wiki/기계_학습)

3) 강화 학습(Reinforcement Learning)

- 환경과 상호작용하면서 보상을 최대화하는 방향으로 학습
- 예: 게임 AI, 로봇 제어

다. 머신러닝의 주요 알고리즘

- 1) 의사결정 트리(Decision Trees)
- 2) 랜덤 포레스트(Random Forests)
- 3) 서포트 벡터 머신(Support Vector Machines, SVM)
- 4) 나이브 베이즈(Naive Bayes)
- 5) K-평균 군집화(K-Means Clustering)
- 6) 주성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)
- 7) 신경망(Neural Networks)

라. 디지털 포렌식에서의 머신러닝 활용

- 1) 대용량 데이터에서의 증거 식별 및 분류
- 2) 이상 징후 탐지를 통한 사이버 공격 또는 fraud 감지
- 3) 이미지, 비디오, 음성 등 멀티미디어 데이터 분석
- 4) 네트워크 트래픽 분석을 통한 악성 활동 탐지
- 5) 디지털 증거의 무결성 검증
- 6) 암호화된 데이터의 복호화 지원

마. 머신러닝 활용의 장단점

<장점>

- 1) 대량의 데이터를 빠르고 효율적으로 처리
- 2) 인간이 놓칠 수 있는 패턴이나 관계를 발견
- 3) 시간이 지날수록 성능이 향상됨

4) 자동화를 통한 인력 및 비용 절감

<단점>

- 1) 학습데이터의 품질에 크게 의존
- 2) 복잡한 모델의 경우 결과 해석이 어려움 (블랙박스 문제)
- 3) 과적합(Overfitting) 문제 발생 가능성
- 4) 법정에서의 신뢰성 입증 문제

바. 머신러닝 활용 시 고려사항

- 1) 데이터 품질 관리 : 편향되지 않은 고품질의 학습데이터 확보
- 2) 모델의 해석 가능성 확보 : 결과에 대한 설명이 가능한 모델 선택
- 3) 지속적인 성능 모니터링 및 개선
- 4) 개인정보보호 및 윤리적 사용에 대한 고려
- 5) 법적 요구사항 충족을 위한 신뢰성 및 정확성 검증

머신러닝은 디지털 포렌식 분야에서 데이터 분석과 증거 발견 과정을 크게 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 그러나 이를 효과적으로 활용하기 위해서는 기술적 측면뿐만 아니라 법적, 윤리적 측면에서의 신중한 접근이 필요하다.

제 3 절 주요 AI 기술

1. LLM(Large Language Model)과 ChatGPT

가. LLM의 정의

대형 언어 모델(大型言語 - , 영어: large language model, 이하

‘LLM’) 또는 거대 언어 모델(巨大言語 -)은 수많은 파라미터(보통 수십억 웨이트 이상)를 보유한 인공 신경망으로 구성되는 언어 모델이다.¹²⁾ 작동방식은 크게 3가지로 나뉘는데 토큰화, 트랜스포머 모델, 프롬프트이다.

토큰화는 자연어 처리의 일부로 일반 인간 언어를 저수준 기계 시스템(LLMS)가 이해할 수 있는 시퀀스로 변환하는 작업을 말하며 여기에는 섹션에 숫자 값을 할당하고 빠른 분석을 위해 인코딩하는 작업이 수반된다.

트랜스포머 모델은 순차적 데이터를 검사하여 어떤 단어가 서로 뒤따를 가능성이 높은지 관련 패턴을 식별하는 신경망의 일종으로 각각 다른 분석을 수행하여 어떤 단어가 호환되는지 결정하는 계층으로 구성된다.

프롬프트는 개발자가 정보를 분석하고 토큰화하기 위해 대규모 언어 모델 LLM에 제공하는 정보로 기본적으로 다양한 사용 사례에서 LLM에 도움이 되는 학습데이터이다. 더 정확한 프롬프트를 받을수록 LLM은 다음 단어를 더 잘 예측하고 정확한 문장을 구성할 수 있으므로 어떤 프롬프트를 전달하느냐가 중요하다. 원하는 결과를 생성하기 위해 적절한 형식, 구문, 단어, 기호를 선택하는 것을 ‘프롬프트 엔지니어링’이라고 한다.

나. LLM의 주요 특징

- 1) 대규모 데이터 학습 : 인터넷에서 수집한 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습
- 2) 자기 지도 학습(Self-supervised learning) : 레이블이 없는 데이터로부터 스스로 학습
- 3) 전이 학습(Transfer learning) 능력 : 다양한 태스크에 적용 가능
- 4) 문맥 이해 : 긴 문맥을 이해하고 이를 바탕으로 응답 생성
- 5) 다국어 지원 : 여러 언어를 동시에 처리할 수 있는 능력

12) 위키피디아 (https://ko.wikipedia.org/wiki/대형_언어_모델)

다. ChatGPT 소개

ChatGPT는 OpenAI에서 개발한 인공지능 언어 모델로, 대화에 참여하고, 질문에 답변하며, 다양한 작업을 돕는 역할을 한다.¹³⁾ GPT(Generative Pre-trained Transformer)라는 모델 아키텍처를 기반으로 만들어졌으며, 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습해 사람과 유사한 언어를 이해하고 생성할 수 있다.

라. ChatGPT의 주요 기능

- 1) 자연어 이해 및 생성 : 인간의 질문을 이해하고 적절한 응답 생성
- 2) 문맥 유지 : 대화의 맥락을 파악하고 일관성 있는 대화 유지
- 3) 다양한 태스크 수행 : 질의응답, 요약, 번역, 코드 작성 등 다양한 작업 수행
- 4) 지식 기반 응답 : 학습된 광범위한 지식을 바탕으로 정보 제공
- 5) 창의적 텍스트 생성 : 시나리오 작성, 스토리텔링 등 창의적 텍스트 생성

마. 디지털 포렌식에서의 LLM과 ChatGPT 활용 가능성

- 1) 프로그래밍 (포렌식관련 도구 생성)
- 2) 키워드 파일 생성
- 3) 생소한 프로그램에 대한 이해와 사용법 안내
- 4) 데이터베이스 질의어 생성
- 5) 복잡한 로그 파일이나 코드 분석 지원
- 6) 대량의 텍스트 데이터 분석 및 요약
- 7) 자연어 기반의 데이터 검색 및 필터링
- 8) 조사 보고서 자동 생성 및 검토

13) 출처: ChatGPT-4o

- 9) 다국어 증거 자료의 번역 및 분석
- 10) 다양한 프로그램 언어 탐지 및 번역
- 11) 디지털 포렌식 관련 챗봇 만들기

Scanlon(2023)¹⁴⁾은 ‘디지털 포렌식에서 ChatGPT 활용’과 관련한 논문에서 아티팩트 식별, 키워드 생성 등 다양한 방법을 제안했지만 가장 눈에 띄는 것은 ‘디지털 포렌식 프로그래밍’ 부분이다. 기존 디지털 포렌식 도구가 많이 있지만 모든 상황에서 만능열쇠 같은 도구는 존재하지 않는다. 필요에 따라 적절히 프로그램을 만들어야 할 때도 분명 존재하는데, ChatGPT를 이용해서 프로그램을 만들어서 사용할 수 있다. 대표적으로 파일 조각, RAID 디스크 획득, 패스워드 크래킹 같은 예시를 들었다.

바. LLM과 ChatGPT 활용 시 고려사항

- 1) 정확성 검증 : AI 모델의 응답에 대한 지속적인 검증 필요(환각 방지)
- 2) 편향성 문제 : 학습데이터의 편향으로 인한 결과 왜곡 가능성 고려
- 3) 기밀성 유지 : 민감한 정보 처리 시 보안 문제 주의(수사 정보유출 방지)
- 4) 법적 신뢰성 : 법정 증거로 사용 시 신뢰성 입증 방안 마련
- 5) 윤리적 사용 : 개인정보보호 및 인권 침해 방지를 위한 가이드라인 수립
- 6) 한계 인식 : AI 모델의 한계를 인지하고 인간 전문가의 판단과 병행 사용

디지털 포렌식은 데이터의 복잡성과 그 양, 표준화 부족, 조사를 지원하

14) Scanlon, M., Breitinger, F., Hargreaves, C., Hilgert, J., & Sheppard, J. (2023). ChatGPT for digital forensic investigation: The good, the bad, and the unknown. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 46, 301609. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301609>

는 기존 도구의 성능 부족, 타임라인 관련 문제 등 핵심 과제에 직면해 있다.¹⁵⁾ 이런 상황에서 다양한 LLM의 발전은 매우 반가운 소식이다. 디지털 포렌식 영역에서 LLM을 활용하는 것은 아직 초기 단계이지만, 조사의 효율성을 크게 높일 수 있는 상당한 잠재력이 있다.¹⁶⁾ LLM은 디지털 포렌식의 미래에 흥미로운 전망을 제공하고, LLM이 지원하는 디지털 포렌식 프로세스 자체가 미래 조사의 초점이 될 것이라는 견해가 많은 만큼 발전 가능성이 무궁무진하며 필수적이다.

2. RAG(Retrieval-Augmented Generation)

가. RAG의 정의

검색증강생성(Retrieval-Augmented Generation, 이하 ‘RAG’)은 대형 언어 모델의 성능을 데이터베이스를 검색하여 개선하는 기술이다. 정보 검색 프로세스의 한 유형으로 지정된 문서 세트를 참조하여 사용자 쿼리에 응답하도록 LLM과의 상호작용을 수정하며, 자체의 방대한 정적 교육 데이터에서 가져온 정보보다 이 정보를 우선적으로 사용한다. 이를 통해 LLM은 도메인별 및 업데이트된 정보를 사용할 수 있다. 결국 LLM의 생성 능력과 외부 지식베이스의 정확성을 결합하여, 보다 정확하고 최신의 정보를 바탕으로 응답을 생성할 수 있게 한다. 회사 내부 데이터에 대한 챗봇 액세스를 제공하거나 신뢰할 수 있는 소스에서만 사실 정보를 제공 등의 사례가 있다.

나. RAG의 작동 원리

테디노트(2024)¹⁷⁾의 위키독스 저서를 보면 RAG를 8단계로 나누어 그

15) Himanshu Dubey, Shobha Bhatt, Lokesh Negi. 2023. 디지털 포렌식 기술 및 동향: 리뷰. 국제 아랍 정보기술 저널(IAJIT) 20, 4(2023), 644 - 654.

16) 출처 : arXiv:2402.19366

17) 랭체인LangChain 노트, WikiDocs. <https://wikidocs.net/book/14314>

작동 원리를 설명한다. 단계는 다음과 같다.

- 1) 도큐먼트 로드(Document Loader) : 이 단계에서는 외부 데이터 소스에서 필요한 문서를 로드하고 초기 처리한다. 이를테면 학생이 공부하기 전에 필요한 책들을 책장에서 골라오는 과정과 같다.
- 2) 텍스트 분할(Text Splitter) : 로드된 문서를 처리 가능한 작은 단위로 분할한다. 큰 책을 챕터별로 나누는 것과 같다.
- 3) 임베딩(Embedding) : 각 문서 또는 문서의 일부를 벡터 형태로 변환하여, 문서의 의미를 수치화한다. 이는 책의 내용을 요약하여 핵심 키워드로 표현하는 것과 비슷하다.
- 4) 벡터스토어(Vector Store) 저장 : 임베딩된 벡터들을 데이터베이스에 저장한다. 이는 요약된 키워드를 색인화하여 나중에 빠르게 찾을 수 있도록 하는 과정이다.
- 5) 검색기(Retriever) : 질문이 주어지면, 이와 관련된 벡터를 벡터 데이터베이스에서 검색한다. 질문에 가장 잘 맞는 책의 챕터를 찾는 것과 유사하다.
- 6) 프롬프트(Prompt) : 검색된 정보를 바탕으로 언어 모델을 위한 질문을 구성한다. 이는 정보를 바탕으로 어떻게 질문할지 결정하는 과정이다.
- 7) LLM (Large Language Model) : 구성된 프롬프트를 사용하여 언어 모델이 답변을 생성한다. 수집된 정보를 바탕으로 과제나 보고서를 작성하는 것과 같다.

- 8) 체인(Chain) 생성 : 이전의 모든 과정의 하나의 파이프라인으로 묶어주는 체인(Chain)을 생성한다.

다. RAG의 주요 특징

- 1) 최신성 : 외부 데이터베이스를 통해 최신 정보 반영 가능
- 2) 정확성 향상 : 사실 기반 정보를 활용하여 응답의 정확도 개선
- 3) 유연성 : 다양한 도메인의 지식을 쉽게 통합 가능
- 4) 설명 가능성 : 검색된 정보를 바탕으로 응답의 근거 제시 가능
- 5) 할루시네이션 감소 : LLM의 잘못된 정보 생성 문제 완화

라. 디지털 포렌식에서의 RAG 활용 가능성

- 1) 증거수집 및 분석 : 대량의 디지털 증거에서 관련 정보를 효과적으로 검색하고 분석할 수 있으며 수사관의 질의에 대해 관련 증거를 검색하고 요약된 답변을 제공
- 2) 패턴 및 연관성 분석 : 수사관이 파악하기 힘든 패턴을 찾아내고 사건 관련성을 식별하는 데 도움
- 3) 실시간 질의응답 : 수사 과정에서 실시간으로 LLM과 관련 자료에 대해 질의응답을 수행하여 답변을 생성
- 4) 탐색 수준의 향상 : 사람이 식별하기 힘든 부분을 RAG를 활용하여 정밀하게 탐색하여 미처 찾아내지 못한 정보를 발견
- 5) 관련성에 대한 기준과 근거 제시 : 검색 시 어떤 정보를 바탕으로 답변을 제공받았는지 확인할 수 있어 근거를 제시할 수 있으므로 관련성 논란 완화

마. RAG 활용의 다양한 옵션

- 1) 토큰(token) 설정 : 언어 모델의 토큰 제한으로 적절한 token text

splitter 수행 필요

- 2) Chunk 최적화 : 텍스트를 의미론적 유사성에 기반하여 분할
- 3) 임베딩(Embedding) : 문서분할 단계에서 생성된 문서 단위들을 기계가 이해할 수 있는 수치로 변환. 어떤 라이브러리로 임베딩 하는가에 따라 성능의 차이가 발생.
- 4) 벡터 저장소 선택 : 생성된 임베딩 벡터들을 효율적으로 저장하여 신속히 관련 문서를 찾아내기 위해 필수적. 대표적인 저장소는 Chroma, FAISS, Pinecone 등이 있음.
- 5) 검색기 사용 : 사용자의 질문과 관련된 문서를 검색. 벡터스토어 기반, 앙상블, 다중쿼리 등 다양한 검색기 사용 가능

RAG 기술은 LLM의 주요 한계점으로 지적되는 '환각' 현상을 해결할 수 있는 유망한 접근 방식으로 주목받고 있다. 이 기술은 LLM이 보유한 기존 지식 대신 외부저장소에 존재하는 다양한 문서 파일로부터 가장 관련성 높은 정보를 추출하여 LLM에 제공함으로써, 보다 신뢰성 있는 응답을 생성한다. 이러한 특성은 명확한 증거 제시가 요구되는 디지털 포렌식 분야에서 정확성과 효율성을 현저히 향상시킬 수 있는 중요한 도구로 평가된다. 최근에는 멀티모달 RAG 파이프라인 구축 기술의 발전으로 텍스트뿐만 아니라 표, 그래프 등 다양한 형태의 정보를 벡터 저장소에 효과적으로 저장하고 검색할 수 있게 되었다. 이러한 기술적 진보에 발맞추어 지속적인 연구개발이 필요할 것으로 보인다.

3. YOLO

가. 정의

Ultralytics YOLOv8은 실시간 객체 탐지(Real-time Object Detection)를 위한 딥러닝 기반의 컴퓨터 비전 알고리즘이다.¹⁸⁾ YOLO는 "You Only

18) 출처 : Ultralytics YOLOv8 공식문서 - <https://docs.ultralytics.com/ko>

Look Once”의 약자로, 이 알고리즘은 단일 신경망을 사용하여 이미지를 한 번만 보고 객체의 위치와 클래스를 동시에 예측한다. 다양한 하드웨어 플랫폼에 쉽게 적용할 수 있으며 감지, 분할, 포즈 추정, 추적, 분류와 같은 다양한 비전 AI 작업을 지원한다. YOLO는 객체 탐지 분야에서 뛰어난 성능을 나타내고 GPU 가속화 또한 지원하여 실시간 처리가 가능하다.¹⁹⁾

나. YOLO의 주요 작업

- 1) 객체 탐지(Detection) : 이미지나 비디오 프레임에서 객체를 탐지하고, 해당 객체에 대한 바운딩 박스를 그림. 한 이미지나 프레임에서 여러 객체를 높은 정확도와 빠른 속도로 탐지할 수 있음
- 2) 세그멘테이션(Segmentation) : 이미지를 내용에 따라 여러 영역으로 나누고, 각 영역에 라벨을 부여. 주로 의료 영상 처리나 이미지 분할에서 유용하며, YOLOv8은 U-Net 아키텍처의 변형을 사용하여 이를 수행.
- 3) 분류(Classification) : 이미지의 내용을 기반으로 이미지를 여러 카테고리 분류. YOLOv8은 EfficientNet 아키텍처의 변형을 사용하여 이미지 분류를 수행.
- 4) 포즈/키폰트 탐지(Pose/Keypoint Detection) : 이미지나 비디오 프레임에서 특정 지점을 탐지. 이 지점들은 키폰트로, 움직임 추적이나 자세 추정에 사용됨.
- 5) 회전 객체 탐지(Oriented Object Detection, OBB) : 기존 객체 탐지에서 더 나아가 객체의 각도를 고려해 더 정확하게 위치를 찾음. 회전된 객체를 이미지나 비디오 프레임에서 정확하게 탐지.

19) 배지훈, 이종혁, 권성수, 김진성. (2023-06-01). 생성 이미지를 이용한 데이터 구축 및 YOLO 객체 탐지 모델을 통한 성능 비교. Proceedings of KIIT Conference, 제주.

다. YOLO의 주요 특징

- 1) 빠른 속도 : 실시간 처리가 가능한 높은 FPS(Frames Per Second)
- 2) 높은 정확도 : 최신 버전은 다른 객체 탐지 알고리즘과 비교해 높은 정확도 제공
- 3) 통합된 네트워크 : 단일 신경망으로 객체 위치와 클래스를 동시에 예측
- 4) 범용성 : 다양한 객체 탐지 작업에 적용 가능
- 5) 지속적인 개선 : YOLOv1부터 최신 버전까지 계속해서 성능 향상. 버전별 특성 비교연구 참고.²⁰⁾

라. 디지털 포렌식에서의 YOLO 활용 가능성

- 1) 이미지/비디오 증거 분석 : 대량의 이미지 데이터에서 관련 객체 신속 탐지
- 2) 불법 콘텐츠 식별 : 아동 성 착취 물, 불법 무기 등의 자동 탐지
- 3) 얼굴 인식 : 용의자 또는 피해자 식별을 위한 얼굴 탐지 및 인식
- 4) 문서 분석 : 문서 이미지에서 특정 요소(서명, 로고 등) 탐지
- 5) 차량 번호판 인식 : 교통 관련 범죄 수사에서 차량 식별
- 6) 현장 조사 지원 : 범죄 현장 사진에서 중요한 증거물 자동 탐지
- 7) CCTV 영상 분석 : 감시 카메라 영상에서 특정 행동이나 객체 탐지

마. YOLO 활용의 장점

- 1) 실시간 처리 : 빠른 속도로 대량의 시각 데이터 신속 분석
- 2) 높은 정확도 : 지속적인 개선으로 신뢰할 만한 탐지 결과 제공
- 3) 자동화 : 수동 검토가 필요한 데이터량 대폭 감소

20) 김준용. (2023-01-12). 객체탐지모델 YOLO의 버전별 특성 비교 연구. 한국 컴퓨터정보학회 학술발표논문집 , 대전.

- 4) 확장성 : 다양한 유형의 객체 탐지에 적용 가능
- 5) 리소스 효율성 : 단일 네트워크로 처리하여 컴퓨팅 리소스 절약

바. YOLO 활용 시 고려사항

- 1) 학습데이터 품질 : 포렌식 상황에 맞는 고품질의 학습데이터 확보 필요
- 2) 모델 fine-tuning : 특정 포렌식 작업에 맞게 모델 최적화 필요
- 3) 오탐지 관리 : 잘못된 탐지 결과에 대한 처리 방안 마련
- 4) 프라이버시 보호 : 개인정보가 포함된 이미지 처리 시 법적/윤리적 고려
- 5) 증거 무결성 : YOLO 처리 과정에서 원본 이미지 무결성 유지 방안 필요
- 6) 법적 수용성 : YOLO를 통해 탐지된 증거의 법정 제출 시 신뢰성 입증 방안 마련
- 7) 지속적인 업데이트 : 새로운 유형의 범죄나 증거에 대응하기 위한 모델 업데이트

YOLO는 디지털 포렌식 분야에서 이미지 파일 분석의 효율성과 정확성을 크게 향상시킬 수 있는 강력한 도구이다. 예를 들어 마약 사건의 경우 수백만 장의 사진으로부터 마약을 거래한 사진을 찾고자 할 때 YOLO를 활용하여 사진 파일을 탐지할 수 있겠다. 이를 위해서는 우선 마약 사진에 대한 학습데이터를 구축해야 하는데 정확하고 품질이 높은 마약 사진 데이터를 모아서 트레이닝을 시켜 학습데이터를 구축한 후, 찾고자 하는 입력데이터 사진에서 빠르고 효과적으로 탐색하는 방법이 있을 수 있다. 이 외에도 이미지, 영상 탐지에 다양하게 활용할 수 있는 AI 기법이다.

4. AI Agent

가. AI Agent의 정의

AI Agent는 특정한 역할을 수행하도록 설계된 인공지능 시스템으로, 주어진 목표를 달성하기 위해 자율적으로 행동하고 결정을 내린다.²¹⁾ 이것은 다양한 분야에서 문제 해결, 데이터 분석, 자동화 작업 등 여러 가지 작업을 수행할 수 있다.

나. Agent의 주요 특성²²⁾

- 1) 자율성 : 사전에 프로그래밍된 규칙이나 정책을 따르며, 스스로 문제를 해결하고 결정을 내릴 수 있다. 사용자 개입 없이도 주어진 환경에서 다양한 작업을 처리할 수 있는 능력이 있다.
- 2) 목표 지향성 : 명확한 목표를 가지고 있으며, 해당 목표를 달성하기 위한 최적의 방법을 탐색한다. 특정 데이터를 수집하거나 보고서를 작성하는 작업 등을 목표로 할 수 있다.
- 3) 상호작용 : 사용자나 다른 에이전트들과 상호작용할 수 있다. 이를 통해 팀 내의 여러 에이전트가 협력하여 문제를 해결하거나, 사용자와의 대화 및 지시를 수행할 수 있다.
- 4) 환경 인식 : 에이전트는 자신이 속한 환경을 인식하고, 변화에 따라 행동을 조정할 수 있다. 이를 통해 예기치 못한 상황이나 새로운 정보를 기반으로 적절한 결정을 내릴 수 있다.
- 5) 학습 능력 : 일부 AI 에이전트는 기계학습 알고리즘을 통해 경험에서 학습하고 성능을 향상시킬 수 있다. 이들은 과거의 데이터를 분석하여 더 나은 결정을 내리는 방법을 학습할 수 있다.

다. CrewAI

21) 위키피디아 (https://ko.wikipedia.org/wiki/지능형_에이전트)

22) GPT Store - CrewAI Assistant

CrewAI는 여러 AI Agent가 협력하여 복잡한 작업을 수행하는 오픈소스 프레임워크이다.²³⁾ 이는 다음과 같은 특징을 가진다.

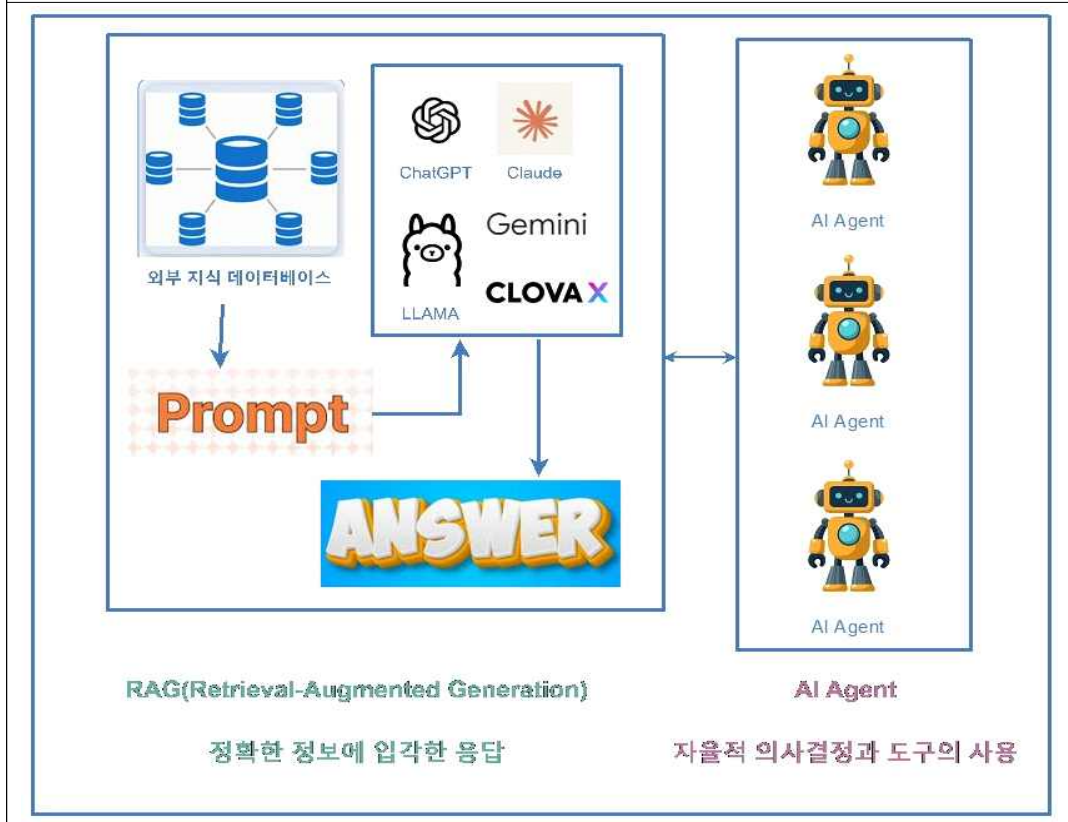
- 1) 역할 기반 협업 : 각 에이전트가 특정 역할과 전문성을 가지고 협력
- 2) 태스크 분배 : 복잡한 작업을 하위 태스크로 분할하고 적절한 에이전트에 할당
- 3) 유연한 확장성 : 새로운 에이전트를 쉽게 추가하여 시스템 능력 확장 가능
- 4) 인간-AI 협업 : 필요시 인간 전문가의 개입과 협력 가능
- 5) 클라우드, 로컬 등에서 작동하며 다양한 앱과 통합이 가능하고, 추적 가능하여 완전한 가시성을 제공한다.

라. 디지털 포렌식에서의 Agent 활용 가능성

- 1) 증거수집 : 여러 Agent를 생성하여 역할을 부여할 수 있으므로 필요한 데이터의 증거수집을 자동 수행할 수 있음. 어떤 도구를 사용할 수 있도록 하느냐가 관건인데 웹검색, 확장자에 따른 파일 탐색 등 필요한 도구를 생성하여 함수로 제공하여 관련 자료수집 가능.
- 2) 증거 분석 : 분석 역시 적절한 Task를 작성하여 분석 업무를 수행하도록 지시 가능. 특정 패턴이나 관련성 있는 정보를 추출.
- 3) 모니터링 : verbose=True 옵션 설정으로 인해 Agent의 업무수행 과정을 지켜볼 수 있고, 따라서 필요한 부분을 수정 보완할 수 있음.
- 4) 다중 에이전트 시스템 : 복잡한 포렌식 작업을 여러 전문 에이전트가 협력하여 수행할 수 있음. 개념을 확장하면 자동화된 포렌식 업무수행이 가능하여 자동 선별 AI의 기본 베이스가 될 수 있음.

²³⁾ <https://www.CrewAI.com/open-source>

< 그림 3 : 주요 AI 기술 >



제 3 장 비정형 데이터 처리 방법론

제 1 절 음성파일

1. 음성파일 처리

스마트폰의 전화통화 녹음 기능 또는 대화 녹음 기능을 활용하여 대량의 음성 파일이 생성되고 있다. 특히 자동 녹음 기능을 활성화한 사람들

이 많아짐으로써 조사 대상 모바일 분석 시 수백에서 수천 개의 녹음파일을 발견하는 것은 흔한 일이 되었다. 기존 STT 도구들은 성능이 미흡하거나 포렌식 도구에 적용되지 않아 수사관들은 직접 음성 파일을 청취하거나 속기사에게 의뢰하여 음성을 텍스트화한 후 사건과 관련된 파일을 탐색했다. 따라서 본 연구의 음성 파일 처리의 주요 목표는 대량의 음성 데이터에서 사건과 관련된 특정 파일을 신속하게 찾아내는 것이라고 할 수 있다. 이를 위해 우선 음성 파일을 텍스트로 추출 변환하여 키워드를 이용해 파일을 찾아내는 과정이 필요하다.

2. 텍스트 변환 도구

음성을 텍스트로 변환하는 STT(Speech To Text)의 대표적 도구들은 다음과 같다.²⁴⁾

- 가. Google Cloud Speech-to-Text : 125개 이상의 언어, 자동 구두점 및 화자 분할을 지원하여 정확한 실시간 전사를 제공.
- 나. Microsoft Azure Speech-to-Text : 소음 필터링, 화자 식별 및 기타 Azure AI 서비스와의 통합을 통해 사용자 지정 가능한 실시간 및 일괄 전사를 제공.
- 다. IBM Watson Speech-to-Text : 실시간 처리, 화자 인식 및 산업별 요구 사항에 맞는 사용자 정의 가능한 언어 모델을 갖춘 강력한 전사 기능을 갖추고 있음.
- 라. Amazon Transcribe : 사용자 정의 어휘 지원, 자동 구두점 및 여러 언어에 대한 화자 식별을 갖춘 실시간 및 비동기 전사를 위한 확장 가능한 솔루션.
- 마. Otter.ai : 개인 및 전문가용으로 설계된 사용자 친화적인 도구로 실시간 전사, 화자 식별, 회의 및 강의용 Zoom과 같은 도구와의 통합 기능을 제공.

24) 출처 : ChatGPT-4o

위에서 소개한 STT 도구는 다국어 지원이지만, 영어에 최적화 되어 있고, 대부분 유료 버전이므로 활용하기 쉽지 않다. 본 연구의 주요 대상 파일은 한글 음성파일이므로 접근과 사용이 용이한 도구를 탐색해 본 바 아래와 같은 대표적 도구를 추려보았다.

가. 네이버 클로바노트 : AI 기반 회의 관리 플랫폼으로, 음성을 텍스트로 변환하는 기능을 제공. 네이버에서 만든 AI STT로테로 라이브러리는 음성인식 및 화자 분리 모델인 wav2vec2-large-xlsr-53-dutch와 음성 기록 API를 포함하고 있음. 한국어 인식이 뛰어난 것으로 평가되며 권민지(2023)²⁵⁾는 클로바노트를 활용한 한국어 학습 사례연구를 통해 클로바노트의 음성인식 기술이 뛰어나지만 아직 완벽하지는 못하다는 것을 확인.

나. Whisper WebUI : OpenAI에서 개발한 오픈소스 음성인식 모델인 Whisper를 웹 인터페이스로 사용할 수 있게 한 도구.

다. 파이썬 라이브러리 : SpeechRecognition, pydub 등

3. 키워드 탐색

음성파일을 한글, txt, doc 등 텍스트 파일로 추출했다면 탐색은 매우 간단하다. 기존 정형화된 데이터에서 키워드 탐색으로 사건 관련 파일을 찾는 방법을 수행하면 된다. 우선 검찰에서 가장 많이 사용되는 현장용 압수수색 도구인 DFT를 활용하여 키워드 탐색을 수행하거나 일반 텍스트 편집기인 한글, Microsoft Word 등의 프로그램에서 단어 검색으로 원하는 내용을 쉽게 찾을 수 있다.

4. AI 활용의 장점

25) 권민지. (2023). 음성인식 프로그램 ‘네이버 클로바노트’를 활용한 한국어 학습자의 자가 발음평가 사례 연구. *외국어로서의 한국어교육*, 69, 1-35.

음성파일 처리에 AI 도구를 활용함으로써 다음과 같은 장점을 얻을 수 있다.

- 가. 높은 효율성 및 정확성 : 수작업으로 음성을 청취하고 내용을 파악하는 것보다 AI를 활용한 자동화 방식이 더 효율적이고 정확하다.
- 나. 대량 데이터의 신속한 처리 : AI 기술을 통해 대량의 음성 데이터를 빠른 시간 내에 처리할 수 있다.
- 다. 대화자의 구분 : 클로바노트 같은 AI 도구는 음성을 구분하여 몇 명이 대화하고 있는지 구분할 수 있다.
- 라. 요약 : 전체 대화의 요약 기능을 수행하여 어떤 의미인지도 쉽게 파악할 수 있다.

5. 고려사항 및 한계점

- 가. 음성인식의 정확도 : 배경 노이즈, 발음, 방언 등에 따라 인식 정확도가 달라질 수 있다. 특히 한국어의 경우 사투리와 연음법칙 등 타 언어에 비해 어려운 점이 많이 있다.
- 나. 개인정보보호 : 음성 데이터에 포함된 개인정보 처리에 주의가 필요하다. 가명처리가 되지 않은 정보를 업로드하게 되면 정보유출의 우려가 있으므로 데이터 전처리 후 사용이 필요하다.
- 다. 법적 증거능력 : AI로 처리된 결과물의 법적 증거능력에 대한 검토가 필요. 전문 속기사가 처리한 결과물과의 비교 등 검증이 필요하다.

6. Whisper 모델에 대한 검토

다양한 STT 도구들 중에서도 가장 눈에 띄는 건 OpenAI에서 공개한 Whisper 모델이다. Whisper 모델은 비전사데이터를 사용하는 사전학습 모델과는 달리 대규모의 데이터를 인터넷을 통하여 수집하고, 이를 자동

으로 정제하여 대규모의 전사데이터를 만들어 학습하는 방식을 적용하였다.²⁶⁾

다국어 음성인식 모델로 총 약 680,000시간의 많은 양의 음성 데이터를 이용하여 학습하며, 여기에는 약 117,000시간의 비영어 다국어 음성인식 데이터와 약 125,000시간의 자동번역 데이터도 포함되어 있다. 약 117,000시간 중에 한국어 음성인식 데이터는 약 8,000시간 정도를 차지한다고 한다.

본 연구의 핵심 내용인 “선별 AI 구축 모형” 부분의 사례연구에서 음성파일 텍스트 추출 도구는 이 모델을 활용하여 결과를 추출하였다. 이유는 다양한 언어와 방언에 대해 우수한 성능을 보여주고, 사용하기 쉽고 설치와 구동이 간편하다. 특히 Google Colab 등의 환경에서 매우 간편하게 활용될 수 있는 등 실험에 적합한 도구이기 때문이다.

제 2 절 사진파일

1. 사진파일 처리

이미지는 디지털세계에서 정보를 공유하는 가장 강력한 방법이다.²⁷⁾ 현대 사회에서 스마트폰의 보급으로 사진 촬영이 일상화되면서 일상 사진은 물론 계좌 정보, 메모, 각종 장부, 개인 비밀번호 등 중요한 정보들을 사진으로 기록하여 보관하는 경우가 많아졌다. 따라서 사진파일은 디지털 포렌식에서 전체 파일 용량의 상당 부분을 차지하는 중요한 데이터 형식이며, 조사에서 핵심적인 부분을 차지하고 있다.

2. 기존 방식의 한계

26) 오창한, 김청빈, 박기영. “대형 사전훈련 모델의 파인튜닝을 통한 강건한 한국어 음성인식 모델 구축.” 한국전자통신연구원 복합지능연구실. 2023.9.30.

27) Singh, S., Kumar, R. Image forgery detection comprehensive review of digital. J Comput Soc Sc 7 , 877 - 915 (2024).

사진 파일에서 사건 관련 자료를 선별하는 방법에 있어서 사진 파일의 특성상 제목 외에 텍스트가 존재하지 않으므로 제목으로만 키워드 검색이 가능하다. 대부분의 사진파일은 촬영일시를 제목으로 자동 생성하는 경우가 많은데 썸네일 파일 등은 제목이 난수처럼 생성되므로 제목으로 분류가 불가능하다. 그 외 EXIF 정보 또는 메타정보 등이 있지만 그것으로는 불충분하므로 결국 수사관이 일일이 수동으로 이미지를 열어보거나 미리 보기 등의 기능으로 탐색할 수밖에 없는 한계점을 가지고 있다.

3. AI와 머신러닝을 활용한 이미지 분석

사진을 찍는 행위의 원인은 무엇인가? 그것은 결국 기억하기 위함이다. 인간은 여행지 또는 일상에서 그 순간을 오래 기억하기 위해 기록을 남긴다. 이를 위해 사진을 찍는다. 행복한 순간을 디지털기기에 저장하고 향후 그것을 확인하며 추억 여행을 하는 것이다. 그 기억에는 단순히 인물, 배경 사진만 있는 것은 아니다. 예전에 메모장을 주머니에 넣고 적던 습관은 이제 사진으로 대체 되었다. 계좌, 메모 등 뭔가를 기록할 필요가 있을 때 이를 메모지에 적거나 복사해 두는 대신 사진을 찍어 사본을 만드는 일이 매우 많아졌다. 따라서 디지털 포렌식 관점에서는 텍스트가 포함된 이미지를 별도로 분류할 필요가 있다. 주요 사건에서 중요한 정보가 사진으로 남겨져 있는 경우가 매우 많기 때문이다. 우선 텍스트가 포함된 이미지의 분류 절차는 다음과 같다.

3.1 텍스트가 포함된 이미지 파일의 선별

가. 텍스트 포함 이미지 분류

다양한 이미지 파일이 들어있는 폴더에서 텍스트가 포함된 이미지 파일을 별도로 분류하기 위해 이미지 파일을 스캔하여 텍스트가 포함되어 있다면 별도의 폴더에 해당 파일을 복사하는 방법으로 텍스트가 포함된 이

미지 파일을 분류할 수 있다.

나. OCR(광학 문자 인식) 기술 적용

텍스트가 포함된 파일의 분류 이후 과정으로 텍스트를 추출하며 별도의 txt 같은 파일로 추출하는 과정이 필요하다. 이를 위해 다양한 OCR 도구를 활용할 수 있다. 본 논문에서는 Tesseract²⁸⁾를 활용하여 텍스트를 수행하였다.

다. 프로그램 생성 및 코드 설명

이미지 파일에서 텍스트를 감지하고, 텍스트가 포함된 이미지를 분류하는 파이썬 코드²⁹⁾를 생성하고, 코드는 깃허브(GitHub)³⁰⁾에 공개하였다. 다음은 코드 요약 문서이다.

○ 개요

이미지 파일에서 텍스트를 감지하고, 텍스트가 포함된 이미지를 분류하는 프로그램. 주요 기능으로는 이미지에서 OCR(Optical Character Recognition)을 사용한 텍스트 추출, 텍스트가 포함된 이미지 파일의 분류, 그리고 선택적으로 추출된 텍스트를 파일로 저장.

○ 주요 구성 요소

< 표1 : 이미지 텍스트 추출 코드의 주요 구성요소 >		
구성 요소	설명	사용된 라이브러리/모듈
라이브러리 импорт	필요한 모듈과 라이브러리를 불러	os, cv2, pytesseract,

28) 위키피디아 : 테서렉트는 다양한 운영체제를 위한 광학 문자 인식 엔진으로 무료 소프트웨어이다. 가장 정확한 오픈소스 OCR 엔진 중 하나로 간주 되고 있다.

29) 코드 저장소(깃허브) : <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

30) GitHub는 소프트웨어 개발 프로젝트를 위한 웹 기반 호스팅 서비스로 버전 관리 시스템인 Git을 기반으로 하며, 개발자들이 협업하고 코드를 공유하며 프로젝트를 관리할 수 있는 플랫폼을 제공함. (출처 - <https://github.com/about>)

	음	numpy, shutil, tkinter, PIL
Tesseract OCR 설정	Windows 환경에서 Tesseract OCR 경로 설정	pytesseract
GUI 구성	사용자 인터페이스 생성 (폴더 선택, 진행 상황 표시 등)	tkinter
폴더 선택 및 생성	입/출력 폴더 선택 및 출력 폴더 생성	os, tkinter (filedialog)
이미지 처리	이미지 로드, 전처리 (대비 향상, 그레이스케일 변환, 이진화)	PIL, cv2, numpy
OCR 수행	이미지에서 텍스트 추출	pytesseract
텍스트 감지 및 파일 처리	텍스트가 포함된 이미지 복사 및 텍스트 파일 생성	shutil, os
예외 처리	오류 발생 시 처리 (메시지 박스 표시)	tkinter (messagebox)
진행 상황 및 완료 알림	현재 처리 중인 파일 정보 표시 및 작업 완료 알림	tkinter

○ 주요 프로세스

- 1) 사용자가 입력 및 출력 폴더 선택
- 2) 텍스트 파일 생성 여부 선택
- 3) 입력 폴더의 모든 이미지 파일에 대해 반복
 - 가) 이미지 로드 및 전처리
 - 나) OCR을 통한 텍스트 추출
 - 다) 텍스트가 감지되면 이미지를 출력 폴더로 복사
 - 라) 선택적으로 추출된 텍스트를 파일로 저장

○ 특징

- 다양한 이미지 형식 지원 (png, jpg, jpeg, bmp, tiff)
- 한국어 및 영어 텍스트 인식
- 사용자 친화적인 GUI
- 오류 처리 및 진행 상황 표시

○ 주의사항

- Tesseract OCR이 시스템에 설치되어 있어야 함
- Windows 환경에서는 Tesseract OCR의 경로를 정확히 지정해야 함
- 이미지 파일의 수와 크기에 따라 처리 시간이 길어질 수 있음

3.2 이미지에서 특정 객체 탐지

텍스트가 포함되지 않은 일반적인 이미지 파일의 경우에서 사건과 관련성이 높은 파일을 식별하고자 할 때 현실적인 방법은 수사관이 직접 파일을 하나씩 열람하거나 미리 보기 등의 기능으로 여러 장의 파일을 훑어보기 방식으로 선별하는 방법이 대부분의 경우이다. 하지만 AI 기술의 도움을 받으면 대량의 파일에서 빠르고 정확히 원하는 파일을 탐지해 낼 수 있다. 대표적인 도구가 앞서 소개한 YOLO이다.

디지털 포렌식 분야에서 이미지 파일 내 특정 객체 탐지 기술의 활용은 다양한 수사 및 분석 상황에서 중요성이 증대되고 있다. 특히, 범죄 현장이나 증거물 관련 사진들 중에서 사건과 연관성이 높은 이미지를 효과적으로 선별해 내는 과정이 필수적이다. 최근 마약 관련 범죄의 증가 추세와 맞물려, 다수의 마약 혐의자에 대한 디지털 포렌식 분석 요구가 급증하고 있는 실정이다. 이러한 상황은 이미지 내 객체 탐지 기술의 고도화 및 효율적 적용의 필요성을 더욱 부각시키고 있다.

마약류는 알약, 분말, 캔디 형태 등 다양한 형태로 불법 유통되고 있다. 본 연구에서는 머신러닝 기술을 활용하여 마약 관련 이미지를 자동으로 탐지하는 도구 개발을 목표로 하였다. 그러나 실제 수사에 활용된 마약 이미지 데이터셋 확보 과정에서 몇 가지 한계에 직면하였다. 첫째, 확보된 이미지의 수가 약 100장으로, 딥러닝 모델 학습에 필요한 충분한 양의 데이터를 확보하지 못하였다. 둘째, 마약의 형태가 매우 다양하여 제한된 데이터셋으로는 모델의 일반화 능력을 보장하기 어려웠다. 이러한

계약 조건으로 인해 당초 계획했던 마약 특화 모델의 학습은 불가능하다고 판단되었다.

따라서 본 연구에서는 대안으로 기존에 공개된 알약 탐지용 학습 데이터셋을 활용하였다. 이를 통해 'best.pt' 가중치 파일을 생성하였으며, 이 모델을 사용하여 샘플 이미지에 대한 객체 탐지를 수행하였다. 이러한 접근 방식은 제한된 리소스 내에서 연구 목표에 근접하기 위한 현실적인 대안으로 채택되었다.

YOLO를 이용한 알약 탐지 코드는 파이썬으로 작성하였으며, 실행 환경은 Google Colab이다. 코드는 깃허브(Git Hub)에 공개하였다.³¹⁾ 다음은 코드 요약 문서이다.

가. 개요

이 코드는 YOLO (You Only Look Once) 모델을 사용하여 이미지에서 알약을 탐지하는 프로그램이고, 탐지된 알약이 있는 이미지만 결과 폴더에 저장되며, 각 이미지에서 발견된 알약의 수가 파일 이름에 포함된다.

나. 주요 기능

1) 알약 탐지 ('detect_pills' 함수)

- YOLO 모델을 사용하여 이미지에서 알약을 탐지.
- 탐지된 각 알약에 대해 경계 상자와 신뢰도 점수를 이미지에 표시.
- 탐지된 알약의 수를 계산.
- 알약이 탐지된 경우에만 처리된 이미지를 저장.

2) 메인 실행 ('main' 함수)

- YOLO 모델을 로드.

31) 코드 저장소(깃허브) : <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

- 지정된 디렉토리에서 이미지 파일들을 순회.
- 각 이미지에 대해 알약 탐지를 수행.
- 처리 결과를 콘솔에 출력.

3) 주요 매개변수

- YOLO 모델 : best.pt (Roboflow, Pills detection.v3i.yolov8 학습)
- 출력 디렉토리 : 'result'
- 신뢰도 임계값 : 0.25 (기본값)

4) 출력 형식

- 결과 이미지 파일명: '{원본파일명}_detected_{탐지된알약수}pills.jpg'
- 결과 이미지 저장 위치: 'result' 폴더

5) 의존성

- OpenCV (cv2)
- Ultralytics YOLO
- OS 모듈

이미지 파일 분석을 위한 AI와 머신러닝 방법론은 다양한 연구에서 확인할 수 있을 만큼 그 활용 범위가 광범위하다. 본 연구에서는 이 분야의 방대한 기술과 라이브러리를 모두 다루기 어려워, 크게 두 가지 주요 영역에 초점을 맞추었다. 텍스트가 포함된 이미지에서의 텍스트 추출과 이미지 내 특정 객체 탐지이다. 비정형 데이터 중 가장 큰 비중을 차지하는 이미지 파일의 중요성을 고려할 때, 이 분야의 연구는 매우 중요하다. 완벽한 이미지 분석 기술은 존재하지 않기에, 정확성과 효율성을 높이는 방법을 지속적으로 탐구하고 평가해야 한다.

제 3 절 동영상파일

1. 동영상파일 처리의 목표

스마트폰의 보급 확대와 함께 개인의 동영상 촬영 및 저장이 일상화되었다. 특히 YouTube, TikTok, Instagram 등 소셜 미디어 플랫폼의 성장으로 인해 개인 방송이 활성화되면서, 디지털 기기에서 동영상 파일이 차지하는 비중이 지속적으로 증가하고 있다. 이러한 추세는 디지털 포렌식 분야에도 상당한 영향을 미치고 있다.

압수수색 과정에서 동영상 파일이 결정적 증거로 활용되는 사례가 빈번히 발생하고 있다. 특히 CCTV와 차량용 블랙박스 영상이 가장 흔한 동영상 증거 유형으로 나타나고 있다. 이러한 동영상 증거는 과거에 입증 어려웠던 사실들을 명확히 제시할 수 있게 하여, 수사 및 재판 과정에서 객관적이고 결정적인 증거로 인정받고 있다. 성폭력 관련 사건에서도 피의자나 피해자의 동영상 파일이 핵심 증거로 활용되는 경우가 많다.

그러나 동영상 데이터의 중요성이 증대됨에도 불구하고, 이를 효과적으로 분석하고 활용하는 데에는 여전히 제약이 존재한다. 동영상 파일의 비정형적 특성으로 인해, 현재의 분석 방법은 주로 파일명이나 메타데이터를 통한 기본 정보 탐색, 또는 영상을 직접 재생하여 내용을 확인하는 수동적 접근에 의존하고 있다. 이는 대량의 동영상 데이터를 효율적으로 처리해야 하는 디지털 포렌식 분야의 요구에 부합하지 못하는 실정이다.

Zhu et al. (2023)은 비디오 텍스트 검색을 위한 딥러닝 기술의 발전에 대해 논의했다.³²⁾ 비디오-텍스트 검색(VTR)은 주어진 문장의 의미와 관련된 가장 관련성 있는 비디오를 검색하거나 그 반대의 경우도 포함한다. 일반적으로 사용자가 원하는 영상을 찾기 위해 VTR을 활용하지만 디지털 포렌식 관점에서 관련성 있는 영상을 찾기 위해 이 기술을 사용

32) Zhu, C., Jia, Q., Chen, W. et al. Deep learning for video-text retrieval: a review. Int J Multimed Info Retr 12, 3 (2023). <https://doi-org-ssl.libproxy.snu.ac.kr/10.1007/s13735-023-00267-8>

하는 것은 굉장한 효율성을 나타낼 수 있다. 동영상 파일에서 정보를 추출하는 것은 다양한 방법론이 있는데 공간적, 시간적, 오디오, OCR 등을 추출할 수 있다.

디지털 포렌식 조사에서 수많은 동영상 데이터 중 사건과 관련된 영상을 검색하는 것이 기본 목표이므로 본 연구에서는 동영상 오디오에서 텍스트를 추출한 후 추출된 텍스트를 바탕으로 키워드 검색 등을 수행하여 사건 관련 영상을 찾는 것을 목표로 한다. 변환 및 추출 후 수행과정은 음성파일과 유사하게 진행된다.

2. 동영상 분석을 위한 기술 탐색

2.1 동영상 텍스트 추출 기술

가. 다양한 AI 도구 활용

- Google Cloud Vision API
- Microsoft Azure Computer Vision
- 이들 도구는 동영상 내 텍스트를 자동으로 인식하고 추출할 수 있는 기능을 제공

나. Whisper WebUI (OpenAI) + Google Colab

- OpenAI의 Whisper 모델을 사용하여 동영상의 음성을 텍스트로 변환 (자막 추출)
- Google Colab을 통해 웹 환경에서 쉽게 사용 가능

2.2 영상 자동 요약 기술

가. AI 기반 핵심 내용 추출 및 요약

- 동영상의 주요 내용을 자동으로 추출하고 요약하는 기술

나. 주요 도구

- Google Cloud Video Intelligence : 동영상 내용 분석 및 메타데이터 생성

- Microsoft Azure Video Indexer : 동영상 분석 및 인사이트 추출
- 다. Lilys AI (한국 개발)
- 다양한 포맷 지원: 유튜브, 영상 파일, PDF 등
- 자동 분석 요약 및 노트 다운로드 기능
- 챗봇 AI를 통한 질의응답 기능 제공

3. 동영상 오디오 파일의 텍스트 추출

다양한 AI 도구가 존재하지만 실제 적용 사례를 논의하기 위해 Whisper 라이브러리를 사용한 파이썬 코드를 작성해서 동영상 파일의 오디오 부분을 텍스트로 추출하는 도구를 생성했다. 코드는 깃허브에 공개³³⁾하였고 다음은 코드 요약 문서이다.

○ 주요 기능

- 가. 비디오 파일 선택 : 사용자가 GUI를 통해 MP4 파일을 선택
- 나. 오디오 추출 : ffmpeg를 사용하여 선택된 비디오에서 오디오를 추출
- 다. 음성인식 : OpenAI의 Whisper 모델을 사용하여 추출된 오디오를 텍스트로 변환
- 라. 텍스트 포매팅 : 변환된 텍스트를 문장 단위로 구분
- 마. 결과 저장 : 전사된 텍스트를 원본 비디오와 같은 이름의 텍스트 파일로 저장

○ 사용된 라이브러리

- 'ffmpeg': 비디오에서 오디오 추출
- 'whisper': 음성을 텍스트로 변환
- 'tkinter': 파일 선택 대화상자 제공
- 'os': 파일 경로 처리

33) <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

○ 주요 함수

- 가. 'extract_audio_from_video()' : 비디오에서 오디오 추출
- 나. 'transcribe_audio()' : 오디오를 텍스트로 변환
- 다. 'format_transcription()' : 전사된 텍스트 포매팅
- 라. 'extract_text_from_video()' : 전체 텍스트 추출 프로세스 관리
- 마. 'save_transcription_to_file()' : 결과를 파일로 저장
- 바. 'select_file()' : 사용자가 비디오 파일을 선택할 수 있는 대화상자 표시

○ 실행 프로세스

- 가. 사용자가 비디오 파일 선택
- 나. 선택된 비디오에서 오디오 추출
- 다. 추출된 오디오를 텍스트로 변환
- 라. 변환된 텍스트 포매팅
- 마. 결과 출력 및 파일로 저장

○ 주의사항

- ffmpeg와 Whisper 모델이 시스템에 올바르게 설치되어 있어야 함
- 대용량 비디오 파일의 경우 처리 시간이 오래 걸릴 수 있음
- 음성인식의 정확도는 오디오 품질과 Whisper 모델의 성능에 따라 달라질 수 있음

본 연구에서는 동영상 파일의 효율적인 분석을 위해 다단계 접근 방식을 제안한다. 첫째, 동영상 파일에서 오디오 트랙을 추출한다. 둘째, 추출된 오디오를 텍스트로 변환하여 별도의 텍스트 파일을 생성한다. 마지막으로, 개발된 알고리즘을 통해 다수의 동영상 파일로부터 생성된 텍스트 파일들을 분석하여 사건 관련성이 높은 부분을 효과적으로 탐색한다. 이러한 방법론을 통해 대량의 동영상 파일 중에서 사건과 관련성이 높은 파일을 신속하게 식별할 수 있다.

본 연구의 주요 목표는 비정형 데이터, 특히 동영상 파일의 효율적인 선별 과정에 초점을 맞추고 있다. 동영상 파일에 대한 심층적인 내용 분석은 본 연구의 범위를 벗어나며, 이는 별도의 연구가 필요한 영역이다. 그러나 본 연구에서 제안하는 방법론은 디지털 포렌식 조사 과정에서 초기 데이터 선별의 효율성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

한편, 대용량 동영상 파일의 경우 텍스트 추출 과정에 상당한 시간이 소요될 수 있다는 점을 고려해야 한다. 이러한 기술적 제약을 극복하기 위해서는 병렬 처리 기법, 클라우드 컴퓨팅 활용, 또는 고성능 하드웨어 도입 등 다양한 최적화 방안에 대한 추가적인 연구가 필요할 것이다.

제 4 장 자동 선별 시스템

제 1 절 최신 기술 사례 적용

1. RAG의 활용

ChatGPT를 필두로한 LLM의 등장은 세계를 놀라게 하였지만, 곧 여러 가지 문제점도 지적이 되었는데 그중 대표적인 문제가 할루시네이션(hallucination) 현상이다. 이는 모델이 실제로 존재하지 않거나 잘못된 정보를 마치 사실인 것처럼 생성하는 현상을 말한다. LLM은 훈련 데이터를 바탕으로 입력에 대한 가장 그럴듯한 응답을 예측하므로 때로는 정확하지 않은 정보를 제시하기도 한다. 이를 해결하기 위해서는 결과를 검증하거나 특정 데이터를 기반으로 결과를 생성하는 방법이 있다.

RAG는 앞서 이론 부분에서 살펴본 바와 같이 질문과 관련된 정보를 외부에서 가져와서 추론 생성하기 때문에 정보의 정확성 및 신뢰도를 높

일 수 있다.

디지털 포렌식에서 사건과 관련성 있는 데이터를 선별하기 위해서는 키워드 탐색 등의 방법으로 특정 ‘단어’가 들어있는 문장 또는 파일을 찾는 것이 대부분의 수행 방법이지만, 이를 넘어서서 문맥의 내용과 의미까지 파악하여 해당 ‘단어’를 찾을 수 없더라도 의미상 그 파일이 사건과 관련성이 있다면 찾아낼 수 있는 기술이 필요하다. 이는 키워드 탐색을 넘어서 의미론적인 탐색 수행으로 일종의 ‘정보’ 탐색이라고 할 수 있다.

아래와 같은 시나리오를 상상하고 이에 따른 코드를 구현하였다.

가. 시나리오

기술유출 사건에 대한 시나리오이다. A와 B는 공모하여 2024년 초순경 은어를 사용해 기술유출을 모의하고 회사의 핵심 기술을 유출한 혐의를 받았다. 수사 과정에서 증거 확보를 위해 용의자들의 스마트폰을 압수하여 모바일 포렌식을 실시하였고, 그 결과 약 100개의 음성 파일을 획득하였다. 효율적인 분석을 위해 음성 파일을 텍스트로 변환한 후 키워드 기반 탐색을 실시하였으나, 초기에는 유의미한 증거를 발견하지 못하였다.

그러나 RAG 기술을 활용하여 추출된 텍스트의 의미론적 분석을 수행한 결과, 의심스러운 대화 내용이 포함된 녹음파일을 식별할 수 있었다. 이를 바탕으로 한 추가 조사 끝에 용의자들로부터 자백을 받아내어 사건을 해결하였다.

본 연구에서는 이 사례를 바탕으로 5개의 가상 텍스트 파일을 생성하였으며, 2024년 1월 5일자 대화에 은어를 사용한 기밀유출 내용을 포함시켜 시나리오를 구성하였다.

< 2024.1.5. 기밀유출 대화내용 >

A: 안녕하세요, B씨. 오늘도 점심 먹으면서 이야기 나뉘요.
 B: 네, 안녕하세요 A씨. 요즘 날씨가 쌀쌀하네요.
 A: 그러게요. 어제 우리가 얘기했던 '정원 가꾸기' 프로젝트는 어떻게 됐나요?
 B: 아, 네. '꽃씨'들을 모두 준비했습니다. '화분'도 찾아냈고요.
 A: 좋습니다. '비료'는 어떻게 됐나요?
 B: '비료'요? 아, '영양제' 말씀이시죠. 그것도 준비 완료했습니다.
 A: 훌륭해요. '정원사'는 언제 오기로 했죠?
 B: '정원사'요? 아, 네. '전문가'는 다음 주 월요일에 만나기로 했습니다.
 A: 알겠습니다. '울타리'는 어떻게 할 건가요?
 B: '울타리'는 걱정 마세요. 아무도 모르게 처리하겠습니다.
 A: 좋습니다. '꽃'이 얼마나 '아름답게 피어날지' 기대되네요.
 B: 네, 정말 '풍성한 수확'이 기대됩니다.
 A: 그럼 다음 주에 '정원' 구경 가면 되겠네요?
 B: 네, 그때 뵙겠습니다. 조심히 다녀오세요.
 A: 네, 안녕히 계세요.

나. 핵심 코드

전체 코드는 깃허브에 공개³⁴⁾하였고 다음은 핵심 코드 부분이다.

1) analyze_suspicion

```
def analyze_suspicion(text):
    suspicious_patterns = [
        (r"SUSPICIOUS_TERM:\w+", 2), # 따옴표로 둘러싸인 단어
        (r"\b(정원|꽃|화분|비료|영양제)\b", 1), # 의심 키워드
        (r"\b(다음 주|월요일|아무도 모르게)\b", 1.5), # 시간 및 은밀함 관련 표현
    ]

    suspicion_score = 0
    for pattern, weight in suspicious_patterns:
```

34) <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

```

        matches = re.findall(pattern, text, re.IGNORECASE)
        suspicion_score += len(matches) * weight

    return suspicion_score

```

analyze_suspicion 함수는 주어진 텍스트에서 의심스러운 패턴을 찾아 의심 점수를 계산. 정규표현식(regex)을 사용하여 특정 패턴을 탐지하고, 각 패턴에 가중치를 부여하여 종합적인 의심 점수를 산출.

2) RAG 구현

```

preprocessed_docs = []
for doc in docs:
    preprocessed_text = preprocess_text(doc.page_content)
    suspicion_score = analyze_suspicion(preprocessed_text)
    preprocessed_docs.append(Document(
        page_content=preprocessed_text,
        metadata={"source": doc.metadata["source"], "suspicion_score":
suspicion_score}
    ))

text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=1000,
chunk_overlap=50)
split_documents = text_splitter.split_documents(preprocessed_docs)

embeddings = OpenAIEmbeddings()
vectorstore = FAISS.from_documents(documents=split_documents,
embedding=embeddings)

retriever = vectorstore.as_retriever()

```

3) Prompt

```

prompt = PromptTemplate.from_template(

```


""You are a forensic analyst specializing in detecting suspicious conversations and potential confidential information leaks.

Analyze the following conversation carefully, paying attention to:

1. Unusual or out-of-context terms (marked as SUSPICIOUS_TERM:)
2. Patterns that might indicate coded language or hidden meanings
3. Discussions about meetings, exchanges, or activities that seem secretive

Use the provided context and your analysis to answer the question.

If you detect suspicious activity or potential confidential information leaks, explain your reasoning and mention the filename where this information was found.

Consider the suspicion score provided, but use your own judgment as well.

Answer in Korean.

Question: {question}

Context: {context}

Answer: """)

- 프롬프트 (한글 번역)

귀하는 의심스러운 대화와 잠재적인 기밀 정보 유출을 탐지하는 포렌식 분석가입니다. 다음 대화에 주의를 기울이면서 다음 사항을 주의 깊게 분석합니다.

1. 비정상적이거나 문맥에 맞지 않는 용어(SUSPICIOUS_TERM: 으로 표시됨)
2. 암호화된 언어 또는 숨겨진 의미를 나타낼 수 있는 패턴
3. 비밀스러운 회의, 교류 또는 활동에 대한 토론

다. 코드 요약 보고서

“의심스러운 대화 탐지 시스템 요약 보고서”

1) 개요

RAG 기술을 활용하여 텍스트 파일에서 의심스러운 대화나 기밀 정보유출의 징후를 탐지하는 코드

2) 주요 기능

가) 문서 로딩 및 전처리

지정된 폴더에서 모든 txt 파일을 읽어와 각 문서에 대해 전처리를 수행하여 의심스러운 패턴을 강조

나) 의심도 분석

사전 정의된 패턴과 키워드를 기반으로 각 문서의 의심 점수를 계산. 따옴표로 둘러싸인 단어, 특정 키워드, 시간 관련 표현 등에 가중치를 부여

다) 텍스트 임베딩 및 검색

OpenAI의 임베딩 모델을 사용하여 문서를 벡터화. FAISS를 이용해 효율적인 유사도 검색을 수행

라) 컨텍스트 기반 분석

사용자 질문에 대해 관련성 높은 문서 부분을 검색. 검색된 컨텍스트를 바탕으로 GPT-4 모델이 심층 분석을 수행

마) 결과 출력

의심스러운 대화나 기밀 정보유출 가능성에 대한 상세한 분석 결과를 제공. 의심 점수가 높은 상위 문서들을 별도로 나열

3) 기술 스택

- 언어 : Python

- 주요 라이브러리

가) LangChain : 문서 처리, 임베딩, 검색 기능 구현

나) OpenAI API : 텍스트 임베딩 및 GPT-4 모델 사용

다) FAISS : 고성능 유사도 검색

라) 모델: GPT-4o-mini

4) 시스템 흐름

문서 로딩 → 전처리 및 의심도 분석 → 텍스트 임베딩 → 벡터 데이터
베이스 구축 → 사용자 질문 처리 → 관련 컨텍스트 검색 → GPT-4 기
반 분석 → 결과 출력

5) 장점

- 컨텍스트 기반 분석으로 단순 키워드 매칭을 넘어선 탐지 가능
- 유연성 : 의심 패턴과 가중치 조정 가능
- 설명 가능성 : AI의 판단 근거를 상세히 제공
- 확장성 : 새로운 패턴이나 규칙을 쉽게 추가 가능

라. 코드 실행 결과

코드 실행 결과 “ChatGPT-4o_mini”의 답변은 아래와 같다.

의심스러운 대화가 있는 파일은 ****conversation-20240105-1200.txt****입니다.

이 파일에서 다음과 같은 SUSPICIOUS_TERM이 발견되었습니다:

- "꽃씨들", "화분", "비료", "영양제", "정원사", "전문가", "울타리", "아름답
게 피어날지", "풍성한 수확", "정원 구경"

이 대화는 겉으로는 정원 가꾸기 프로젝트에 대한 이야기처럼 보이지만, 사
용된 용어들이 일반적인 대화에서 벗어난 점이 의심스럽습니다. 특히 "울타
리는 걱정 마세요. 아무도 모르게 처리하겠습니다."라는 발언은 비밀스럽고
은밀한 행동을 암시하는 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 기밀 거래나 비밀
스러운 활동을 나타내는 코드 언어일 가능성이 높습니다.

또한, "정원사"와 "전문가"라는 용어는 특정 인물이나 정보를 지칭하는 것으
로 보이며, 이들이 실제로 어떤 역할을 하는지에 대한 명확한 설명이 없기
때문에 더욱 의심스럽습니다.

이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, 이 대화는 기밀 정보 유출이나 비밀스러운 거래와 관련이 있을 가능성이 높다고 판단됩니다.

가장 의심스러운 파일:

파일명: conversation-20240105-1200.txt, 의심 점수: 30.00

파일명: conversation-20240101-1200.txt, 의심 점수: 0.00

파일명: conversation-20240102-1200.txt, 의심 점수: 0.00

결과적으로 의심스러운 대화인 ‘conversation-20240105-1200.txt’ 파일을 잘 찾아냈다. 찾아낸 근거를 설명하고 의심스러운 파일을 점수별로 나타내고 있음을 확인할 수 있다.

마. 논의

위의 예시처럼 RAG를 활용하면 단순 키워드 탐색을 넘어선 의미론적 분석 수행이 가능하며 출처와 근거까지 LLM에게 요청하여 결과를 받을 수 있다. 하지만 코드를 자세히 살펴보면 RAG는 다양한 변수들이 존재하기 때문에 어떤 옵션을 선택하느냐에 따라 결과가 달라질 수 있다. 따라서 여러 옵션들을 비교 검토 수행하여 최적의 결과를 찾을 수 있도록 해야 한다. RAG의 주요 변수 및 옵션은 다음과 같다.

1) 언어 모델 (LLM)

- OpenAI 모델 : GPT-3.5-turbo, GPT-4 등
- Anthropic 모델 : Claude 시리즈
- Google 모델 : PaLM, Gemini 등
- 오픈소스 모델 : LLAMA, Falcon, MPT 등

2) 임베딩 모델

텍스트를 벡터로 변환하는 임베딩 모델의 선택

- OpenAI의 텍스트 임베딩 모델

- Sentence-BERT 모델
- 도메인 특화 임베딩 모델 (예: 의료, 법률)

3) 벡터 데이터베이스

벡터 DB는 임베딩을 저장하고 효율적으로 검색하는 데 사용

- FAISS (Facebook AI Similarity Search)
- Pinecone
- Chroma
- Weaviate
- Milvus

4) 텍스트 분할 방법

문서를 어떻게 나누느냐에 따라 검색 결과가 달라질 수 있음

- 문장 단위 분할
- 고정 길이 분할
- 중첩 분할
- 의미 기반 분할

5) 검색 알고리즘

관련 문서를 찾는 방법

- 단순 코사인 유사도
- BM25 (TF-IDF 기반)
- 하이브리드 검색 (키워드 + 의미 기반)
- 재순위화 (Reranking)

6) 프롬프트 엔지니어링

LLM에 전달되는 프롬프트의 구조와 내용

7) 후처리 및 필터링

생성된 결과의 가공과 필터링

- 규칙 기반 필터링
- 민감 정보 제거
- 결과 요약 또는 패러프레이징
- 신뢰도 점수 부여 및 기준 설정

2. Multi Agent System의 활용

다중 에이전트 시스템 또는 멀티 에이전트 시스템(multi-agent system, MAS, "자체 구성 시스템", self-organized system)은 상호 작용하는 여러 지능형 에이전트로 구성된 컴퓨터 시스템이다.³⁵⁾ "AI 에이전트 오케스트레이션 플랫폼"이라고 부르기도 한다. 이 시스템은 여러 개의 인공 지능 에이전트가 협력하거나 경쟁하면서 복잡한 작업을 수행하는 구조를 가지고 있다. 대표적으로 CrewAI와 같은 플랫폼이 있으며 이 외에도 Langchain, AutoGPT, BabyAGI, HuggingGPT 등 다양한 멀티 에이전트 시스템들이 있다. MAS는 여러 개의 AI 에이전트가 서로 다른 역할을 맡아 공동의 목표를 달성하기 위해 협력한다. 예를 들어, 각각의 에이전트가 다른 기능을 수행하거나 특정 작업을 분담하여 효율적으로 문제를 해결한다. 분산 의사결정(Distributed Decision-Making), 오케스트레이션(Orchestration), AI 도구 통합(AI Tools Integration) 등의 기능을 수행한다.

디지털 포렌식 조사에서 멀티 에이전트 시스템의 활용 가능성을 탐구해 보고자 한다. 현대 포렌식 수사에서 스마트폰은 가장 중요한 디지털 매체로 자리 잡았다. 일상생활의 필수품이 된 스마트폰은 다양한 기능을 통해 방대한 양의 정보를 저장하고 있어, 수사에 있어 중요한 정보원이 되고 있다.

35) 위키피디아 (https://ko.wikipedia.org/wiki/다중_에이전트_시스템)

모바일 포렌식 결과는 주로 엑셀 형태로 제공되며, 여러 시트에 걸쳐 사용자 생성 정보뿐만 아니라 모바일 OS가 자동으로 생성한 Wi-Fi 접속 정보, GPS 데이터, 각종 로그 등이 포함되어 있다. 이러한 방대한 데이터를 분석할 때, 포렌식 전문 수사관이 아닌 일반 수사관들은 숙련도에 따라 중요한 정보를 놓칠 수 있는 위험이 있다.

이러한 상황에서 멀티 에이전트 시스템의 활용은 어떤 이점을 제공할 수 있을까? 본 연구에서는 다음과 같은 시나리오를 상정하고, 이에 따른 코드를 구현하였다.

가. 시나리오

모바일 분석결과에 다양한 정보들이 존재하는 상황에서, 2024.1.5. 사건 당일 당사자의 행위를 분석하여 당일에 어디에 있었는지, 누구와 통화하고 문자를 주고받았는지 특별한 행위를 한 것은 무엇이 있는지 등, 종합적인 분석 수행을 하고자 함.

분석결과 엑셀파일은 Device Info, Account Info, Wifi Info, Call Logs, Messages, Photos 시트로 구성되어 있고 시나리오 수행을 위해 임의로 파일을 생성하였음.

- 분석결과 파일명 : mobile_forensics.xlsx

< 분석결과 파일의 주요 정보 >		
Wifi info		
SSID	MAC Address	Connection Time
Home WiFi	00:0a:95:9d:68:16	2024-01-15 18:30:00
Office WiFi	00:0a:95:9d:68:17	2024-01-20 20:00:00
Cafe WiFi	00:0a:95:9d:68:18	2024-01-25 09:00:00
SNU Library WiFi	00:0a:95:9d:68:19	2024-01-05 13:55
Gym WiFi	00:0a:95:9d:68:20	2024-01-15 18:30:00
Friend WiFi	00:0a:95:9d:68:21	2024-01-20 20:00:00
Airport WiFi	00:0a:95:9d:68:22	2024-01-25 09:00:00
Mall WiFi	00:0a:95:9d:68:23	2024-01-30 11:30:00
Hotel WiFi	00:0a:95:9d:68:24	2024-02-01 13:00:00
Public WiFi	00:0a:95:9d:68:25	2024-02-05 15:30:00

Messages				
Sender		Receiver	Date	Message Content
John Doe		Alice Green	2024-01-01	Hello!
Jane Smith		Bob Black	2024-01-03	How are you?
Emily Davis		Charlie Blue	2024-01-05	Meet me at 5
Michael Brown		Diana Pink	2024-01-07	Happy Birthday!
Chris Johnson		Evan Orange	2024-01-09	Call me
Patricia Wilson		Faith Yellow	2024-01-11	Good night
David Martinez		George Red	2024-01-13	See you tomorrow
Elizabeth Garcia		Hannah Purple	2024-01-15	Thank you
James White		Ian Cyan	2024-01-17	Congrats!
Jennifer Moore		Jack Magenta	2024-01-19	What's up?
Photos				
File Name	Create Time	Location	File Size	EXIF
IMG001.jpg	2024-01-01 10:00	New York	2 MB	IMG001.jpg: f/2.2, 1/120 sec, ISO 100, 4.25mm
IMG002.jpg	2024-01-02 11:00	Los Angeles	2.5 MB	IMG002.jpg: f/1.8, 1/60 sec, ISO 200, 3.99mm
IMG003.jpg	2024-01-03 12:00	Chicago	3 MB	IMG003.jpg: f/2.0, 1/100 sec, ISO 400, 4.38mm
IMG004.jpg	2024-01-04 13:00	Houston	3.5 MB	IMG004.jpg: f/2.4, 1/250 sec, ISO 50, 4.15mm
IMG005.jpg	2024-01-05 14:00	Phoenix	2 MB	IMG005.jpg: f/1.6, 1/30 sec, ISO 800, 4.00mm
IMG006.jpg	2024-01-06 15:00	Philadelphia	2.5 MB	IMG006.jpg: f/2.2, 1/200 sec, ISO 100, 4.20mm
IMG007.jpg	2024-01-07 16:00	San Antonio	3 MB	IMG007.jpg: f/1.9, 1/90 sec, ISO 160, 4.10mm
IMG008.jpg	2024-01-08 17:00	San Diego	3.5 MB	IMG008.jpg: f/2.8, 1/125 sec, ISO 320, 4.30mm
IMG009.jpg	2024-01-09 18:00	Dallas	2 MB	IMG009.jpg: f/2.5, 1/60 sec, ISO 640, 4.12mm
IMG010.jpg	2024-01-10 19:00	San Jose	2.5 MB	IMG010.jpg: f/1.7, 1/45 sec, ISO 250, 4.05mm

나. 핵심 코드

전체 코드는 깃허브에 공개³⁶⁾하였고 다음은 핵심 코드 부분이다.

1) class 정의 (엑셀파일 분석, 레포트 작성)

- 엑셀파일 분석

```
class ExcelAnalyzer:
    def __init__(self, file_path):
        self.excel_file = pd.ExcelFile(file_path)

    def analyze_sheets(self) -> str:
    def get_sheet_data(self, sheet_name: str) -> str:
```

³⁶⁾ <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>


```
def list_sheets(self) -> str:
    def find_data_by_date(self, target_date: str) -> str:
```

- 레포트 작성

```
class ReportWriter:
    def write_report(self, content: str) -> str:
        return content
```

2) Agent 정의

```
excel_expert = Agent(
    role='Excel Analysis Expert',
    goal='Analyze the forensic Excel file thoroughly',
    backstory='You are an expert in data analysis with a focus
              on forensic data',
    tools=[...],
    verbose=True
)
report_expert = Agent(
    role='Report Writing Expert',
    goal='Write a comprehensive report based on the forensic analysis',
    backstory='You are a skilled report writer specializing in
              forensic analysis reports',
    tools=[...],
    verbose=True
)
```

3) Task 정의

```
task1 = Task(
    description='Analyze the forensic Excel file using pandas.
                First, list all sheets. Then, analyze each sheet
                and identify key information related to the incident
                on 2024.1.5',
```

```

agent=excel_expert,
expected_output="A detailed analysis of the Excel file,
                focusing on the incident from 2024.1.5"
)
task2 = Task(
    description='Write a report summarizing the analysis,
                focusing on the events of 2024.1.5.
                Include any relevant correlations found in the data.',
    agent=report_expert,
    expected_output="""
        Create a report and display it on the screen.
        Start with Device Info: Begin by providing information
        from the Device Info sheet.
        Focus on January 5, 2024 Incidents: Gather only the
        incidents that occurred on January 5, 2024, and include
        them in the report.
        Search by Date Across All Sheets: Examine each sheet
        in the Excel file, and if any information corresponds to
        the date January 5, 2024 include it in the report.
        Review All Sheets: After reviewing all sheets and
        including relevant data in the report, analyze and
        summarize the significance of the events that occurred
        on January 5, 2024.
        Conclusion: Provide a conclusion in the report that interprets
        the meaning of the events that took place on that date.
        """
)

```

4) Crew 생성 및 실행

```

crew = Crew(
    agents=[excel_expert, report_expert],
    tasks=[task1, task2],
    verbose=True
)

```

다. 코드 요약 보고서

“Excel 분석 시스템 코드 요약 보고서”

1) 개요

Excel 파일의 데이터를 분석하고 종합적인 보고서를 생성하는 시스템을 구현. 멀티 에이전트가 수행하는 일련의 작업을 조율하기 위해 CrewAI 프레임워크를 활용

2) 주요 구성 요소

가) ExcelAnalyzer 클래스

- analyze_sheets() : 각 시트의 요약 통계 제공
- get_sheet_data(sheet_name) : 특정 시트의 데이터 검색
- list_sheets() : Excel 파일의 모든 시트 이름 나열
- find_data_by_date(target_date) : 모든 시트에서 특정 날짜의 데이터 검색

나) ReportWriter 클래스

- write_report(content) : 내용을 받아 보고서 형태로 반환

다) AI 에이전트

- Excel 분석 전문가

도구 : ExcelAnalyzer 클래스의 메서드들

- 보고서 작성 전문가

도구: ReportWriter 클래스의 write_report 메서드

라) 작업

작업 1: 법의학 Excel 파일 분석

담당 : Excel 분석 전문가

초점: 2024년 1월 5일 사건

작업 2: 요약 보고서 작성

담당: 보고서 작성 전문가

초점: 2024년 1월 5일 사건과 관련 상관관계

3) 주요 특징

- pandas를 사용한 Excel 파일 조작 및 분석
- 모든 시트에 걸친 날짜 기반 검색 구현
- 전문 작업(분석 및 보고서 작성)을 위한 AI 에이전트 활용
- 법의학 데이터 분석을 위한 구조화된 접근 방식 제공

라. 코드 실행 결과

1) Agent의 수행

Crew 생성 시 verbose=True³⁷⁾ 옵션으로 인해 Agent가 실시간으로 어떻게 생각하고 업무를 수행하고 있는지 맥락을 이해할 수 있으므로 수행 부분에서 부족한 부분이 있다면 이를 참고하여 보완해 나갈 수 있으며 결과 생성을 어떤 방법으로 처리하였는지 ‘설명 가능한’ 형태가 된다.

2) 생성된 분석결과 보고서

forensic-analysis-report-korean-translation.md
포렌식 분석 보고서 **기기 정보**:

37) 프로그램의 실행과정에서 얼마나 많은 정보를 출력할지 결정하는 매개변수 (0:출력 없음, 1:기본정보, 2:상세 정보, 3:매우 상세, 4:디버그 수준의 정보)

- 기기: iPhone 12
- 운영 체제: iOS 14.4

****계정 정보**:**

- 사용자: User4
- 이메일: user4@gmail.com
- 로그인 날짜: 2024년 1월 5일

****WiFi 정보**:**

- 네트워크: SNU 도서관 WiFi
- 연결 시간: 2024년 1월 5일 13시 55분 10초

****통화 기록**:**

- 발신자: Emily Davis
- 수신자: Charlie Blue
- 통화 시간: 3분 15초
- 통화 날짜: 2024년 1월 5일

****메시지**:**

- 발신자: Emily Davis
- 수신자: Charlie Blue
- 메시지 내용: "5시에 만나요"
- 메시지 날짜: 2024년 1월 5일

****사진**:**

- 사진 이름: IMG005.jpg
- 생성 날짜: 2024년 1월 5일
- 생성 시간: 14시 00분 00초
- 위치: Phoenix

****사건의 중요성**:**

2024년 1월 5일 데이터 분석 결과, User4가 하루 중 중요한 시간대에 기기를 사용한 일련의 조직적인 행동이 나타났습니다.

SNU 도서관에서의 WiFi 연결은 통화와 메시지 시간과 연관될 수 있는 위치 기반 활동을 나타냅니다.

Emily가 Charlie에게 한 통화와 만남을 제안하는 메시지는 대면 소통의 의도를 나타냅니다.

또한, 14시에 생성된 사진은 그날의 사건에 시각적 맥락을 추가하며, 가능한 만남이나 활동 장소를 기록했을 수 있습니다.

****결론**:**

2024년 1월 5일의 사건들은 Emily Davis와 Charlie Blue 사이의 계획된 상호작용을 시사하며, 이는 모바일 통신을 통해 이루어졌습니다.

데이터는 User4에게 중요할 수 있는 사회적 활동을 가리키는 명확한 활동 타임라인을 보여줍니다.

WiFi 연결, 통화 기록, 메시지, 그리고 촬영된 사진의 조합은 관련 인물들 간의 관계 역학을 이해하는 데 중요할 수 있는 하루의 상호작용을 보여줍니다.

분석결과 보고서에 따르면 2024.1.5. 사용자는 wifi 정보에 따라 SNU 도서관에 갔었던 기록이 있으며, Charlie와 ‘만남’의 의사를 지닌 통화 및 메시지를 했고, 사진파일의 EXIF 정보를 통해 14시 정각에 사진을 촬영했다는 행위를 확인할 수 있다.

마. 논의

일반적으로 분석관들은 통화 내역과 메시지에 주로 집중하는 경향이 있다. 그러나 멀티 에이전트 시스템을 활용하면 이외의 정보들도 포괄적으로 탐색할 수 있어, 더욱 효과적이고 정밀한 분석이 가능해진다. 이 시스템은 인간이 실수로 간과할 수 있는 세부사항까지 철저히 검토할 수 있으며, 대량의 데이터도 신속하게 처리할 수 있다. 결과적으로, 멀티 에이전트 시스템은 포렌식 분석의 정확성과 효율성을 현저히 향상시킬 수 있는 잠재력을 지니고 있다.

위의 예시에서는 멀티 에이전트 시스템의 한 종류인 CrewAI를 사용하였는데 역시 다양한 옵션들이 존재하고 어떤 옵션을 설정하는가가 결과에 큰 영향을 미칠 수 있다. CrewAI의 주요 변수 및 옵션은 다음과 같다.

1) Agent : 특정 역할을 수행하는 AI 에이전트를 정의
주요 매개변수:

- 'role': 에이전트의 역할 (문자열)
- 'goal': 에이전트의 목표 (문자열)
- 'backstory': 에이전트의 배경 이야기 (문자열)
- 'verbose': 상세 출력 여부 (불리언 또는 정수)
- 'allow_delegation': 작업 위임 허용 여부 (불리언)
- 'tools': 에이전트가 사용할 수 있는 도구 목록 (리스트)
- 'llm': 사용할 언어 모델 (LLM 객체)

Agent 옵션 예시

```
agent = Agent{
    role="데이터 분석가",
    goal="데이터를 분석하고 인사이트를 도출한다",
    backstory="10년 경력의 데이터 사이언티스트입니다",
    verbose=True,
    allow_delegation=False,
    tools=[tool1, tool2],
    llm=ChatOpenAI(temperature=0)
}
```

2) Task : 에이전트가 수행해야 할 특정 작업을 정의
주요 매개변수:

- 'description': 작업 설명 (문자열)
- 'agent': 작업을 수행할 에이전트 (Agent 객체)
- 'expected_output': 예상되는 출력 형식이나 내용 (문자열)
- 'tools': 작업에 사용할 수 있는 도구 목록 (리스트)
- 'async_execution': 비동기 실행 여부 (불리언)
- 'output_file': 출력을 저장할 파일 경로 (문자열)

Task 옵션 예시

```
task=Task{
    description="2023년 매출 데이터를 분석하고 보고서를 작성하세요",
    agent=data_analyst_agent,
    expected_output="PDF 형식의 상세 보고서",
}
```

```

    async_execution=False,
    output_file="output/sales_report_2023.pdf"
}

```

3) Crew : 여러 Agent와 Task를 조율하여 전체 작업 흐름을 관리
주요 매개변수:

- 'agents': 크루에 속한 에이전트 목록 (리스트)
- 'tasks': 수행할 작업 목록 (리스트)
- 'verbose': 상세 출력 여부 (불리언 또는 정수)
- 'process': 작업 처리 방식 ('sequential' 또는 'parallel')
- 'max_loops': 최대 반복 횟수 (정수)
- 'task_executor': 사용자 정의 작업 실행기 (함수)

Crew 옵션 예시
<pre> crew=Crew{ agents=[agent1, agent2, agent3], tasks=[task1, task2, task3], verbose=2, process='sequential', max_loops=5 } </pre>

AI 에이전트와 구조화된 워크플로우를 사용하여 복잡한 데이터 분석 작업을 자동화하는 혁신적인 방식이 가능하게 되었다. 이런 도구들을 종합 활용하여 자동 AI 선별 시스템을 설계해 보자.

제 2 절 자동 선별 시스템 모형

1. 개론

디지털 포렌식 수사에서 현재 가장 중요한 쟁점은 '사건 관련 자료의

선별' 과정이다. 이는 앞서 논의한 이론적 배경에서도 확인할 수 있다. 피압수자와 변호인의 참여권이 보장됨에 따라, 수사팀은 현장 또는 수사기관에서 이들의 참여하에 선별 작업을 수행해야 한다. 그러나 데이터 양의 폭발적 증가로 인해 이 과정이 점점 더 어려워지고 있다.

이러한 상황에서 최신 인공지능 기술의 활용은 선별 과정의 효율성과 정확성을 크게 향상시킬 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 따라서 현재는 AI 기술을 디지털 포렌식 분야에 적극적으로 도입해야 할 중요한 시기라고 볼 수 있다. 이는 단순히 수사의 편의성을 높이는 것을 넘어, 수사의 정확성과 공정성을 제고하여 사법 정의 실현에 기여할 수 있는 중요한 기회가 될 것이다.

디지털 포렌식 분야에서 "자동 선별 AI"의 개발은 궁극적인 목표라고 할 수 있다. 이러한 기술이 실현된다면 압수수색 과정에 혁신적인 변화를 가져올 수 있을 것이다. 법원에서 발부한 압수수색 영장에 근거하여 디지털 기기를 조사할 때, 자동화된 선별 도구가 신속하게 사건 관련 정보만을 추출할 수 있다면 그 효과는 상당할 것이다. 이러한 자동 선별 AI의 도입은 여러 측면에서 이점을 제공할 수 있다

- 가. 시간 효율성 : 압수 과정의 소요 시간을 대폭 줄여 압수자와 피압수자 모두의 시간적 부담을 경감시킬 수 있다.
- 나. 데이터 최소화 : 사건과 직접 관련된 내용만을 선별함으로써 압수 데이터의 양을 획기적으로 감소시킬 수 있다.
- 다. 증거 관리 개선 : 압수 데이터 양의 감소는 디지털 증거의 보관 및 관리를 용이하게 만들 것이다.
- 라. 법적 논란 감소 : 검증된 "자동 선별 AI"를 활용함으로써 선별 과정의 객관성과 신뢰성을 확보하여 관련 법적 논쟁을 최소화할 수 있을 것이다.

그러나 이러한 AI 시스템의 실제 구현을 위해서는 기술적 정확성뿐만

아니라 법적, 윤리적 측면에서의 엄격한 검증과 사회적 합의가 선행되어야 할 것이다. 또한, AI의 결정을 보완하고 감독할 수 있는 인간 전문가의 역할도 여전히 중요할 것이다.

현 시점에서 완벽한 "자동 선별 AI"의 구현은 실로 도전적인 과제다. 이는 기술적 측면뿐만 아니라 법리적으로도 복잡한 검토가 요구되는 영역이기 때문이다. 디지털 증거의 특성상 무결성, 신뢰성, 영속성, 연계성, 재현성 등 다양한 요소들을 충족해야 하며, 이는 증거의 위변조와 복제가 용이하다는 점에서 더욱 중요하다.

도구의 신뢰성 확보를 위해서는 충분한 검증과 검토 과정이 필수적이므로, 이는 단기간에 해결할 수 있는 문제가 아니다. 그러나 AI 기술이 급속도로 발전하고 있는 현 시점에서, 이를 디지털 포렌식 분야에 적용하여 시스템을 개선하는 노력은 반드시 필요하다.

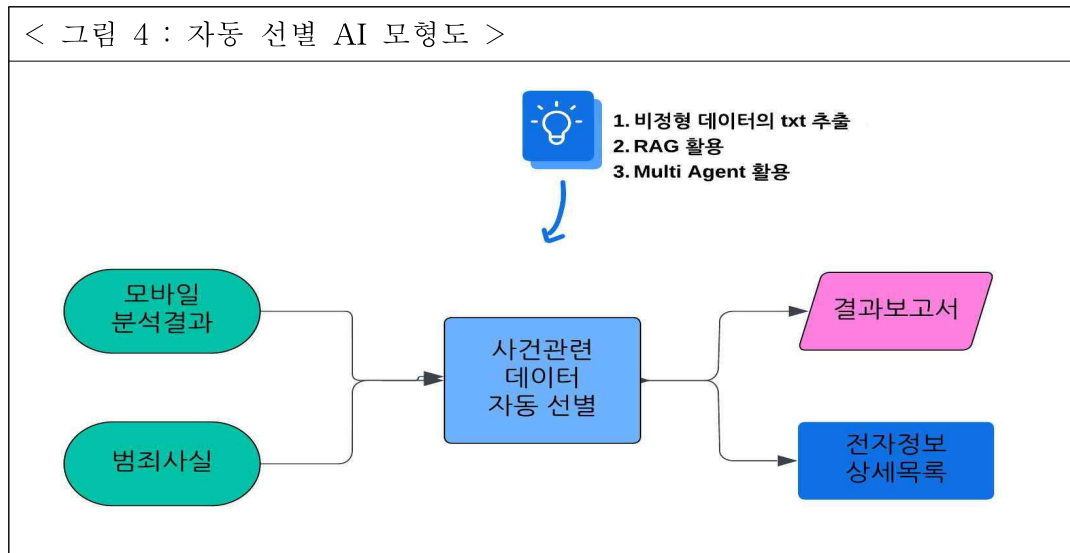
따라서 본 논문에서는 "자동 선별 AI" 구축을 위한 기초를 마련한다는 관점에서 접근하고자 한다. 앞서 논의한 두 가지 주요 AI 도구를 활용하여 "자동화된 선별 AI" 도구의 초기 모형을 제안하고자 한다. 이는 완전한 자동화 시스템이 아닌, 현재 기술로 구현 가능한 수준의 보조 도구로서의 역할을 할 것이다.

이러한 접근은 향후 더욱 정교한 AI 선별 시스템 개발을 위한 중요한 첫걸음이 될 것이며, 동시에 현재의 기술적, 법적 한계 내에서 디지털 포렌식 과정의 효율성과 정확성을 향상시키는 데 기여할 수 있을 것이다.

2. 시스템 아키텍처 및 주요 구성 요소

디지털 포렌식 조사 대상은 다양한 디지털 기기와 저장매체가 존재한다. 스마트폰을 비롯하여 PC, 노트북, USB, 태블릿, HDD, 클라우드 저장소, 이메일, 전자결재, ERP, 회계자료 등 거의 모든 것들이 디지털화되어 있으므로 그 대상은 무궁무진하다. 모든 것에 적용할 수 있는 포괄적인 아키텍처를 구성하는 것도 의미가 있지만, 본 연구에서는 가장 많은

포렌식 조사 대상이 되고, 가장 많은 정보를 가지고 있는 모바일기기(스마트폰)를 대상으로 “자동 선별 AI” 모형을 제시하고자 한다.



위 자동 선별 AI 모형은 크게 입력 부분, 데이터 자동 선별 부분, 그리고 결과 부분으로 나뉜다.

가. 입력 부분

자동 선별을 수행하기 위해서는 입력값이 있어야 한다. 모바일 포렌식 결과를 대상으로 구성하였기에 첫 번째 입력값은 “모바일 분석결과”로 구성하였다. 이 모형은 모바일 포렌식에서 매체 압수를 통해 모바일 내에 존재하는 모든 데이터를 대상으로 분석을 수행하고, 그 결과를 엑셀 파일로 추출하여 자동 선별 AI에 전달하는 것으로 한다. 실제 압수수색 상황에서 모바일 기기는 현장에서 포렌식이 불가능하여 매체 압수를 하고, 피압수자의 참여권을 보장하여 선별 작업을 수사 기관에서 하고 있다. 앞서 설명했듯 수사 기관에서 선별할 때 자동 선별 AI 모형을 적용하는 것이 목표이므로 전체 분석결과를 우선 입력값으로 하고 그중에서 사건 관련 자료를 자동으로 선별하는 것이다.

두 번째 입력값은 “범죄사실”이다. 압수수색 영장에 기재되는 주요 정보 중에서 범죄 혐의 부분을 상세히 작성하는 것이 범죄사실이다. 따라서 디지털 기기에 해당 범죄사실과 관련된 부분을 찾아내 추출하는 것이 “선별”이므로 관련성의 기준은 범죄사실이 되어야 한다. 입력값이 많을수록 “자동화”의 의미가 희석되므로 입력은 최대한 단순화하여 이 두 가지만을 받기로 한다.

나. 자동 분석 구성 요소

1) 비정형 데이터의 텍스트 추출

앞서 살펴본 바와 같이 자동으로 분석을 수행하는데 비정형 데이터는 큰 걸림돌이다. 따라서 비정형 데이터는 별도로 텍스트를 추출하는 전처리 과정을 거친 후 기존 전체분석결과 데이터와 함께 다음 단계 분석에 전달한다. 이 과정을 통해 스마트폰에 저장된 비정형 데이터를 구조화된 형태로 변환하여 후속 분석에 활용할 수 있게 되는 것이다.

2) RAG 모듈과 아키텍처

RAG 모듈은 분석된 데이터를 바탕으로 관련 정보를 검색하고 생성하는 역할을 수행하여 정확한 응답 생성을 하도록 한다. 사건 관련성에 따른 “범죄사실”로 Prompt를 생성하고 LLM에 질의하여 선별결과를 추출하도록 한다. RAG를 통해 외부 지식베이스를 기반으로 LLM과 상호 작용할 수 있게 되어 할루시네이션을 방지할 수 있다.

구체적인 RAG 아키텍처는 아래와 같다. RAG 단계별 설명 및 해당 코드를 적시하고 아키텍처 모형을 작성하였다.

가) 도큐먼트 로드(Document Loader)

- Excel 파일 로드 : 데이터 타입 정보 보존(날짜, 숫자 등), NaN 값 적절한 처리, 시트별 Document 객체 생성
- 비정형 데이터 로드 (txt 파일로 전처리된 파일의 로드)
- 파일 출처 정보 저장

```
def load_excel_data_with_types(file_path: str) -> List[Document]:
    """엑셀 파일을 로드하고 각 시트의 데이터를 Document 객체로 변환합니다.
    날짜와 숫자 데이터 타입을 보존합니다."""
    try:
        sheets_dict = pd.read_excel(file_path, sheet_name=None)
        documents = []
        for sheet_name, df in sheets_dict.items():
            # 데이터 타입 정보 저장
            column_types = df.dtypes.apply(lambda x: str(x)).to_dict()

            # 날짜 형식 데이터 처리
            for col in df.select_dtypes(include=['datetime64']).columns:
                df[col] = df[col].dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')

            # NaN 값을 적절히 처리
            df = df.fillna('')

            # 데이터를 문자열로 변환하되, 숫자 형식은 유지
            content = f"Sheet: {sheet_name}\n"
            content += df.to_string(index=False, float_format='%.15g')

            # 메타데이터에 열 이름과 데이터 타입 정보 추가
            metadata = {
                "source": f"{os.path.basename(file_path)}:{sheet_name}",
                "column_types": json.dumps(column_types)
            }
            document = Document(content, metadata)
            documents.append(document)
```

```

        documents.append(Document(page_content=content,
metadata=metadata))

    return documents

except Exception as e:
    logging.error(f"엑셀 파일 '{file_path}' 로드 중 오류 발생: {e}")
    return []

def load_text_files(folder_path: str) -> List[Document]:
    """지정된 폴더에서 모든 텍스트 파일을 읽어 Document 객체로 변환합
    니다."""
    documents = []
    for filename in os.listdir(folder_path):
        if filename.endswith(".txt"):
            file_path = os.path.join(folder_path, filename)
            with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
                content = file.read()
                documents.append(Document(page_content=content,
metadata={"source": filename}))
    return documents

```

나) 텍스트 분할(Text Splitter)

- RecursiveCharacterTextSplitter 활용
- chunk_size=1000, chunk_overlap=200 설정

다) 임베딩(Embedding)

- OpenAIEmbeddings 활용
- 분할된 각 청크의 벡터화

라) 벡터스토어(Vector Store) 저장

- FAISS 벡터 데이터베이스 구축
- 임베딩 벡터 저장

```
def create_vector_store(documents: List[Document]) -> FAISS:
```

```

"""문서로부터 벡터 저장소를 생성합니다."""
text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=1000,
chunk_overlap=200)
splits = text_splitter.split_documents(documents)

embedding_function = OpenAIEmbeddings()
vectorstore = FAISS.from_documents(documents=splits,
embedding=embedding_function)
return vectorstore

```

마) 검색기(Retriever)

- 유사도 검색
- vectorstore.as_retriever() 메서드 활용
- 관련성 높은 문서 검색

```

vectorstore = create_vector_store(all_documents)
retriever = vectorstore.as_retriever()

```

바) 프롬프트(Prompt)

- PromptTemplate 구성
- 전문 분석가 역할 정의
- 범죄사실 컨텍스트 포함

```

prompt = PromptTemplate.from_template(
    """당신은 범죄 수사를 위한 전문 분석가입니다.
    주어진 컨텍스트와 범죄사실을 바탕으로 관련 사건을 분석하고 답변하
    세요.
    데이터 타입 정보를 활용하여 날짜와 숫자를 정확히 해석하세요.

    범죄사실:
    {crime_fact}

    질문: {question}
    컨텍스트: {context}

```

```
        답변:"""
    )
```

사) LLM(Large Language Model)

- 'GPT-4o-mini' 모델 활용(temperature=0)
- 전문화된 에이전트별 분석 수행

```
llm = ChatOpenAI(model_name="gpt-4o-mini", temperature=0)
```

아) 체인(Chain) 생성

- RAG 체인 구성
- 컨텍스트 검색
- 질문 처리
- 범죄사실 통합
- CrewAI 기반 순차적 실행
- 상세 로깅 처리

```
# RAG 체인 설정
rag_chain = (
    {
        "context": retriever,
        "question": RunnablePassthrough(),
        "crime_fact": lambda _: crime_fact
    }
    | prompt
    | llm
    | StrOutputParser()
)

# RAG 도구 정의
def rag_analysis_wrapper(*args, **kwargs):
    query = args[0] if args else kwargs.get('query', '')
```



```

return rag_chain.invoke(query)

rag_tool = Tool(
    name="RAG_분석",
    func=rag_analysis_wrapper,
    description="RAG를 사용하여 실제 존재하는 텍스트 파일과 엑셀 파일을 분석하고 질문에 답합니다. 데이터 타입 정보를 활용하여 날짜와 숫자를 정확히 해석합니다."
)

```



3) Multi Agent 활용

Multi Agent 시스템으로 다양한 데이터를 종합적으로 분석하고 처리할 수 있다. 모바일 분석결과인 계정, 통화내역, 메신저, 통화녹음, 사진 등 다양한 유형의 데이터 분석을 각각의 Agent를 생성하여 수행하도록 한

다. Agent를 활용한 자동 분석은 분석관이 놓칠 수 있는 메타데이터 정보, 각 종 로그기록 등 눈에 띄지 않는 정보까지 캐치 할 수 있도록 하고, 각 Agent가 수행한 분석결과를 취합하는 Agent도 생성하여 최종적으로 분석결과를 바탕으로 보고서까지 자동으로 생성하는 역할을 수행한다.

다. 결과 부분

최종적으로 생성되는 파일은 결과 보고서와 전자정보 상세목록 파일이다. 자동으로 선별된 내용을 결과 보고서로 확인하고 그 출처를 파일 단위로 표기한다. 자연스레 출처 파일은 전자정보 상세목록을 구성하는 요소가 된다. 전자정보 상세목록은 피압수자에게 반드시 교부하여야 하므로 역시 자동으로 생성하여 효율성과 편의성을 제공하도록 한다.

3. 종합

이상의 세 가지 핵심 구성요소가 유기적으로 통합되어 작동함으로써, 대량의 디지털 증거 중에서 사건 관련성이 높은 중요 정보를 효율적이고 정확하게 선별할 수 있는 "자동 선별 AI 모델"이 구축된다. 본 연구에서 제안하는 모델은 현재 기초적인 수준이며, 모든 디지털 포렌식 상황에 범용적으로 적용하기에는 한계가 있다. 그러나 이 모델은 향후 더욱 고도화된 시스템 개발을 위한 중요한 기반이 될 것으로 기대된다.

본 연구에서는 모델의 복잡성을 최소화하여 실용성과 확장성을 높이는 데 주력하였다. 이러한 접근 방식을 통해 개발된 모델은 실제 디지털 포렌식 조사 환경에서의 구현 가능성을 높일 수 있을 것이다. 궁극적으로 본 연구의 결과물은 디지털 포렌식 조사의 효율성을 제고하고, 포렌식 분석관의 의사결정 과정을 보조하여 보다 정확하고 신속한 증거 선별을 가능케 할 것으로 기대된다.

향후 연구에서는 본 모델의 성능을 지속적으로 개선하고, 다양한 유형

의 디지털 증거에 대한 적용 범위를 확대하는 것이 중요할 것이다. 또한, 실제 포렌식 조사 환경에서의 검증 과정을 통해 모델의 실효성을 입증하고, 필요한 개선사항을 도출하는 것이 요구된다.

제 3 절 Use case 분석

1. Use case 생성

본 연구에서는 '자동 선별 AI' 모델의 실제 적용 가능성을 탐구하기 위해 구체적인 사례 연구를 수행하였다. 이를 위해 다음과 같은 방법론을 채택하였다.

가. 사건 시나리오 구성 : 실제 디지털 포렌식 상황을 모사한 가상의 사건 시나리오를 설정하였다.

나. 입력 데이터 준비

- 1) '모바일 포렌식 결과'를 모사한 엑셀 파일을 생성하였다.
- 2) '범죄사실'에 해당하는 정보를 구체화하였다.
- 3) 비정형 데이터(음성, 사진, 동영상 등)의 내용을 텍스트 파일로 추출하였다.

다. 전처리 가정 : 비정형 데이터의 텍스트 추출 작업은 '자동 선별 AI' 모델의 외부에서 수행되었다고 가정하였다. 이는 모델의 핵심 기능에 초점을 맞추기 위함이다.

라. 모델 실행 : 준비된 입력 데이터(모바일 포렌식 결과, 범죄사실, 추출된 텍스트 파일)를 '자동 선별 AI' 모델에 제공하고 결과를 도출하였다.

마. 결과 분석

- 1) 모델이 생성한 선별 결과를 원래의 시나리오와 비교 분석하였다.
- 2) 모델의 선별 정확도, 효율성, 그리고 실제 적용 가능성을 평가하였

다.

바. 논의 : 모델의 성능, 한계점, 그리고 개선 가능성에 대해 심층적으로 논의하였다.

이러한 사례 연구를 통해 '자동 선별 AI' 모델이 실제 디지털 포렌식 환경에서 얼마나 효과적으로 작동할 수 있는지를 검증하고자 하였다. 또한, 이 과정에서 드러난 모델의 강점과 약점을 분석함으로써, 향후 모델 개선 및 실제 적용을 위한 방향성을 제시하고자 하였다.

본 연구의 한계점으로는, 가상의 시나리오와 인위적으로 생성된 데이터를 사용했다는 점을 들 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 실제 사건 데이터를 활용한 검증이 필요할 것이며, 이를 통해 모델의 실효성을 더욱 정확하게 평가할 수 있을 것이다.

(1) 시나리오

마약류 관리에 관한 법률 위반 사건에서 피의자 강백호의 스마트폰을 압수수색하여 모바일 포렌식을 진행하였다. 전체 스마트폰에 존재하는 데이터를 분석하고 자료를 엑셀로 추출하였으며, 음성 및 사진 등 미디어 파일은 별도의 폴더에 추출되었다. 음성 및 이미지 파일은 전처리 과정을 거쳐서 텍스트 파일을 추출하여 txt 파일로 변환하였다. 이미지의 경우 텍스트가 존재하는 파일만 txt 파일이 생성되었다. 이 상황에서 자동 선별 AI를 활용하여 사건관련 파일을 탐색하고 결과보고서를 생성하는 가상의 시나리오이다.

(2) 주요 사항

피의자는 마약을 거래할 때 '마약'이라는 단어를 사용하지 않고 은어를 사용하여 거래를 하였다. 따라서 일반적인 키워드 탐색으로는 선별되지 않는 상황이다. 자동 선별 AI에게 은어를 탐지할 수 있도록 하여 은어가

사용된 마약 거래를 잘 탐지할 수 있는지, 그리고 그 거래의 주요 내용은 음성 파일에 포함시켜 텍스트 추출된 파일에서 대화 내용을 잘 탐색해 내는가가 관건이다.

본 실험에서는 주요 범죄사실 외에 별도의 살인사건을 암시하는 내용을 동일한 결과 파일 내에 추가하였다. 이러한 추가 정보는 이미지 파일의 텍스트 추출 결과에 포함되도록 설계하였다. 이는 '자동 선별 AI' 모델의 다각적 탐지 능력을 평가하기 위함이다.

디지털 포렌식 관점에서 썸네일(thumbnail)³⁸⁾ 캐시 파일은 특별한 중요성을 지닌다. 이러한 중요성은 다음과 같은 특성에서 기인한다

- 가) 생성 주체 : 썸네일 파일은 사용자가 아닌 기기에 설치된 애플리케이션에 의해 자동으로 생성된다.
- 나) 지속성 : 원본 이미지가 삭제되어도 썸네일 캐시의 이미지는 남아있을 가능성이 높다.³⁹⁾
- 다) 비의도적 생성 : 모바일 기기 사용 중 미리보기 기능으로 인해 사용자가 인지하지 못한 채 생성될 수 있다.
- 라) 포렌식적 가치 : 위의 특성들로 인해, 썸네일 파일은 포렌식 조사에서 중요한 증거를 제공할 가능성이 높다.

본 실험에서는 이러한 썸네일 파일의 특성을 활용하여, 텍스트가 포함된 썸네일 이미지에서 추출한 텍스트 파일에 별건 살인사건과 관련된 핵심 증거가 존재하도록 설정하였다. 이를 통해 '자동 선별 AI' 모델의 다음과 같은 능력을 평가하고자 하였다

가) 주요 범죄 사실 외 별도 범죄의 탐지 능력

나) 비정형 데이터(이미지에서 추출된 텍스트)에서의 증거 탐지 능력

38) 페이지 전체의 레이아웃을 검토할 수 있게 페이지 전체를 작게 줄여 화면에 띄운 것 (출처 : 네이버 사전)

39) D. L. Ming, C. J. D'Orazio, G. Deegan and K. -K. R. Choo, "Forensic Collection and Analysis of Thumbnails in Android," 2015

다) 섬네일과 같은 간접적 증거에서의 정보 추출 능력

이러한 설정은 '자동 선별 AI' 모델의 종합적인 성능을 평가하는 데 중요한 요소로 작용할 것이다.

2. 본건 (마약사건) 분석 수행

가. 준비단계

먼저 압수한 스마트폰에 대해 모바일 포렌식 분석을 수행하여 전체 분석 결과를 엑셀파일로 추출하고, 미디어 파일은 별도의 폴더에 추출한다. 미디어 파일의 경우 비정형 데이터이므로 텍스트가 포함된 파일의 경우 같은 파일명의 txt 파일로 별도 추출한다. 비정형 데이터의 txt 추출은 자동화 분석 수행에 포함시켜도 되지만 여기서는 자동 분석에 초점을 맞추어 전처리 과정에서 처리되도록 하였다.

1) 모바일 분석결과 파일

- 전체 분석결과 내용의 추출된 엑셀 파일에는 스마트폰의 기본정보와 계정정보, wifi접속 정보, 통화내역, 메시지, 사진, 음성 등의 정보가 시트별로 구분되어 있다.
- 파일명은 'mobile_forensic_data.xlsx'이며 내용은 아래와 같다.

< mobile_forensic_data.xlsx 파일 Messages 의 주요 정보 >			
강백호	백사장	2024-01-03 10:00	백사장, 준비됐지?
백사장	강백호	2024-01-03 10:02	물론이지. 주문만 하연되.
강백호	백사장	2024-01-03 10:04	좋았어. 그럼 언제 만날까?
백사장	강백호	2024-01-03 10:06	11시에 스타벅스 대구 법원점에서 어때?
강백호	백사장	2024-01-03 10:08	괜찮다. 거기서 만나서 디테일하게 얘기하자.
백사장	강백호	2024-01-03 10:10	알겠어. 거래 조건도 다시 확인해야겠지?
강백호	백사장	2024-01-03 10:12	응, 이따가 만나서 이야기해
백사장	강백호	2024-01-03 10:18	좋아. 11시까지 늦지 말고 와.
강백호	백사장	2024-01-03 10:20	알았어. 그럼 그때 봐.
이소연	강백호	2024-01-04 14:00	강백호! 또 사탕 먹었지?
강백호	이소연	2024-01-04 14:01	어... 소연아, 그게... 조금만 먹었어.
이소연	강백호	2024-01-04 14:03	조금? 너한테 몇 번이나 끊으라고 했잖아!

강백호	이소연	2024-01-04 14:05	미안해... 이번이 마지막이야, 진짜로!
이소연	강백호	2024-01-04 14:07	말로만 그러지! 이번엔 정말 실망했어.
강백호	이소연	2024-01-04 14:09	소연아, 진짜 미안해. 다시는 안 먹을게!
이소연	강백호	2024-01-04 14:11	이제 그 말도 믿을 수 없어. 절교하자!

2) 사진, 음성 파일 등

- ‘image_to_text_files’, ‘audio_to_text_files’ 폴더 하위에 사진과 음성 파일들에서 추출한 txt 파일이 존재하도록 설정했다.
- 폴더 내의 파일은 아래와 같다.

image_to_text_files		audio_to_text_files	
Name	Extension	Name	Extension
IMG001.txt	.txt	20240101_1105_고길동.txt	.txt
IMG002.txt	.txt	20240102_1105_김사장.txt	.txt
IMG003.txt	.txt	20240103_1100_백사장.txt	.txt
IMG005.txt	.txt	20240103_1105_강사장.txt	.txt
IMG006.txt	.txt	20240103_2105_백사장.txt	.txt
thumbnail_bned3nuj.txt	.txt	20240104_2105_이소연.txt	.txt
		20240107_1105_채치수.txt	.txt
		20240108_1105_채치수.txt	.txt
		20240109_1105_서태웅.txt	.txt
		20240110_1105_홍사장.txt	.txt

3) 범죄사실

범죄사실은 txt 파일 형태로 자동 분석 수행 시 제공된다. 파일의 주요 정보는 아래 그림과 같다.

< ‘범죄사실.txt’ 파일의 주요 정보 >
범죄사실 피의자 강백호(남, 1990년생)는 공범자 백사장(남, 1992년생)과 공모하여 2024년 1월경부터 미상 일자에 이르기까지 불상의 장소에서 마약을 투여한 혐의가 있으며, 이와 별도로 피의자 강백호는 2024년 1월경 강사장(남, 1988

년생)과의 거래를 통해 마약을 구매·판매한 혐의가 있다.

따라서 피의자 강백호의 주거지 및 관련 물건에 대한 압수수색이 필요하다.

나. 분석 수행 단계

1) 분석 실행 환경은 다음과 같다.

< 분석 실행 환경 >

1. 플랫폼

- 운영체제: Windows
- 버전제어: Github 원본 코드 제공. 버전 관리 및 코드 공동 추적 가능

2. 개발 환경

통합 개발 환경(IDE): Visual Studio Code(VSCode)

3. 프로그래밍 언어

- 파이썬 : v3.11.5
- 라이브러리 정보 : requirements.txt (Github참고)

4. 파일명 : 'Auto_detect_AI_drug_2401005_v2.py'

5. 사용된 LLM : ChatGPT 모델 'gpt 4o-mini'

2) 주요 코드 설명

가) 엑셀 및 txt 변환된 미디어 파일 로드

< 엑셀 및 텍스트 파일 로드 >

```
def load_excel_data(file_path: str) -> List[Document]:
    sheets_dict = pd.read_excel(file_path, sheet_name=None)
    documents = []
    for sheet_name, df in sheets_dict.items():
        content = f"Sheet: {sheet_name}\n{df.to_string(index=False)}"
        source = f"{os.path.basename(file_path)}:{sheet_name}"
```



```

        documents.append(Document(page_content=content,
                                   metadata={"source": source}))

    return documents

def load_text_files(folder_path: str) -> List[Document]:
    documents = []
    for filename in os.listdir(folder_path):
        if filename.endswith(".txt"):
            file_path = os.path.join(folder_path, filename)
            with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
                content = file.read()
                documents.append(Document(page_content=content,
                                           metadata={"source": filename}))

    return documents

```

나) 벡터 저장소 생성 및 저장

< 벡터 저장소 생성 및 저장 >
<pre> def create_vector_store(documents: List[Document]) -> FAISS: text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=1000, chunk_overlap=200) splits = text_splitter.split_documents(documents) embedding_function = OpenAIEmbeddings() vectorstore = FAISS.from_documents(documents=splits, embedding=embedding_function) return vectorstore </pre>
<pre> excel_documents = load_excel_data(excel_path) audio_documents = load_text_files(audio_folder) image_documents = load_text_files(image_folder) all_documents = excel_documents + audio_documents + image_documents vectorstore = create_vector_store(all_documents) retriever = vectorstore.as_retriever() </pre>

다) RAG prompt 설정

< RAG prompt 설정 >

```
prompt = PromptTemplate.from_template(
    """당신은 범죄 수사를 위한 전문 분석가입니다.
    주어진 컨텍스트와 범죄사실 파일의 내용을 바탕으로 관련 사건을 분석
    하고 보고서를 작성하세요.
    특히 마약거래, 약물복용, 마약은어 사용과 관련된 내용에 주목하세요.

    다음과 같은 키워드나 표현에 특별히 주의를 기울이세요:
    - 마약 거래 관련: "물건", "거래", "가져오다", "장소", "시간", "돈", "약"
    - 약물 복용 관련: "먹다", "주사", "효과", "취하다"
    - 마약 은어 관련: slang_dictionary에 정의된 내용

    범죄사실 파일의 내용: {crime_fact}

    분석 지침:
    1. 범죄사실 파일의 내용과 주어진 컨텍스트를 비교 분석하세요.
    2. 마약 거래로 의심되는 대화나 정보를 식별하세요.
    3. 사용된 은어의 의미를 해석하고 실제 거래 내용을 추론하세요.
    4. 거래 장소, 시간, 금액, 수량 등 구체적인 정보를 추출하세요.
    5. 관련자들의 역할과 관계를 파악하세요.
    6. 각 정보의 출처(파일명)를 명확히 기록하세요.
    7. 종합적인 분석 결과를 바탕으로 간결한 보고서를 작성하세요.

    답을 모르면 모른다고 말하세요.
    한국어로 답변하세요.

    질문: {question}
    컨텍스트: {context}

    답변:"""
)
```

라) 마약 은어 사전 정의

< 마약 은어 사전 정의 >

```
def get_slang_dictionary() -> Dict[str, str]:
    return {
        "떨이": "대마초",
        "케이": "케타민",
        "사탕": "엑스터시",
        "캔디": "엑스터시",
        "아이스": "필로폰",
        "허브": "합성대마",
        "스노우": "코카인",
        "찰리": "코카인",
        "엑기스": "엑스터시",
        "빠리": "필로폰",
        "물건": "마약",
        "약": "마약"
    }
```

마) tool 설정

< Tool 설정 >

```
rag_tool = Tool(
    name="RAG_분석",
    func=lambda q: rag_chain.invoke(q),
    description="RAG를 사용하여 텍스트 파일을 분석하고 질문에 답합니다."
)

slang_tool = Tool(
    name="은어_검색",
    func=search_slang,
    description="미리 정의된 은어 사전에서 은어를 검색합니다."
)
```

바) CrewAI Agent 설정

< CrewAI Agent 설정 >

```
마약_탐지_분석가 = Agent(
```

```

role='마약사건 탐지 분석가',
goal='텍스트에서 마약거래 관련 내용을 찾아내서 관련 정보를
      추출한다',
backstory='당신은 텍스트에서 마약 거래와 관련된 내용을 탐지하는
      전문가입니다. 은어를 사용한 마약거래 정황을 매우
      세심하게 포착하여 마약거래 의심이 있는 내용을
      찾아냅니다. 범죄사실 파일의 내용을 참고하여
      관련 정보를 찾습니다.',
tools=[rag_tool],
verbose=True,
llm=llm
)

은어_연구원 = Agent(
    role='은어 연구원',
    goal='마약 관련 은어에 대한 정보를 제공한다',
    backstory='당신은 마약 관련 용어와 은어를 이해하는 전문가입니다.
      범죄사실 파일의 내용을 참고하여 관련 은어를 식별합니다.',
    tools=[slang_tool, rag_tool],
    verbose=True,
    llm=llm
)

마약_보고서_작성자 = Agent(
    role='보고서 작성자',
    goal='찾아낸 데이터의 내용과 사건 혐의를 바탕으로 종합적인
      보고서를 작성한다',
    backstory='당신은 복잡한 정보를 종합하여 명확하고 통찰력 있는
      한국어 보고서를 작성하는 전문가입니다.',
    tools=[rag_tool],
    verbose=True,
    llm=llm
)

```

사) CrewAI Task 설정

- 각 agent 마다 수행할 Task를 설정한다.

< CrewAI Task 설정 >

```
마약사건_탐지 = Task(
    description=f"""
    RAG 도구를 사용하여 텍스트 파일을 분석하세요. 다음 사항에
    집중하세요:
    1. 주어진 데이터에서 마약 거래와 관련된 내용을 식별
    2. 마약 거래로 의심되는 데이터를 확인한 후 관련 정보 추출
    3. 마약 거래로 추정되는 시간, 장소, 물품 등을 기록
    4. 사용된 특이한 표현이나 은어 목록 작성
    5. 각 정보의 출처(파일명) 기록
    6. 출처 파일의 작성시간을 파악하고 해당 작성 일시에 기록된 다른
        정보와의 관계 파악
    7. 정보를 종합하여 마약 거래의 전체적인 맥락을 이해
    각 측면에 대해 RAG_분석 도구를 사용하세요.
    """,
    agent=마약_탐지_분석가,
    expected_output="마약거래와 관련한 내용파악, 마약거래로 추정되는 물
    품, 거래 시간, 장소 확인, 특이한 표현이나 은어 목록, 각 정보의 출처(파일
    명) 포함, 출처 파일의 작성시간을 파악하고 해당 작성 일시에 기록된 다른
    정보와의 관계 파악, 정보를 종합하여 마약 거래의 전체적인 맥락을 정리한
    결과 포함. 한글로 작성됨."
)

은어_연구_작업 = Task(
    description=f"""
    은어_검색 도구를 사용하여 텍스트에서 마약 관련 은어를 식별하세요.
    마약_탐지_분석가가 제공한 특이한 표현이나 단어 목록을 중점적으로
    검사하세요.
    식별된 각 은어에 대해 그 의미를 설명하세요.
    추가로, RAG_분석 도구를 사용하여 은어가 사용된 구체적인 맥락을
    파악하세요.
```

```

    각 은어의 출처(파일명)를 명확히 기록하세요.
    """
    agent=은어_연구원,
    expected_output="분석된 대화에서 발견된 은어 목록, 각 은어의
                     의미 설명, 은어가 사용된 맥락, 각 은어의 출처
                     (파일명) 포함. 한글로 작성됨."
)

마약거래_보고서_작업 = Task(
    description=f"""
        마약_탐지_분석가와 은어_연구원의 분석 결과를 바탕으로 다음 형식에
        따라 종합적인 보고서를 작성하세요:

        ### 범죄 분석 보고서

        ##### 1. 범죄 사실 개요
        범죄 사실 파일 {crime_fact}의 내용을 참고하여 사건을 요약하세요.

        ##### 2. 사건 개요
        피의자의 이름, 나이, 그리고 혐의에 대한 간략한 설명을 포함하세요.

        ##### 3. 범죄사실 분석
        - **마약 거래 관련**:
            - 대화 내용에서 발견된 마약 거래 관련 정보를 상세히 기술하세요.
        - **마약 복용 관련**:
            - 마약 복용과 관련된 대화나 증거를 설명하세요.
        - **마약 은어 사용**:
            - 발견된 마약 관련 은어와 그 의미를 설명하세요.

        ##### 4. 마약 거래 세부 정보
        - **거래 장소**: 마약 거래가 발생할 것으로 추정되는 거래 장소를 구
        체적으로 기재하세요.
        - **거래 시간**: 거래가 이루어질 것으로 예상되는 또는 발생한 일자
        와 시간을 명시하세요.
    """
)

```

- **거래 내용**: 거래의 구체적인 내용(예: 물품, 금액 등)을 설명하세요.

5. 마약 복용 세부 정보

- **복용 장소**: 마약을 복용했거나 복용할 것으로 추정되는 장소를 구체적으로 기재하세요.

- **복용 시간**: 복용 일자와 시간을 명시하세요.

- **복용 내용**: 복용의 구체적인 내용을 설명하세요. 또는 복용과 관련성이 높은 내용을 기술하세요.

6. 관련자 역할 및 관계

각 관련자의 이름과 그들의 역할, 관계를 명확히 설명하세요.

7. 마약 거래 또는 복용을 한것으로 추정되는 일시에 기록된 다른 정보와의 관계

- 마약 거래가 발생한 일시와 비슷한 일시에 기록된 다른 정보(예: 위치 정보, wifi 로그)와의 관계를 설명하세요.

- 마약 복용이 발생한 일시와 비슷한 일시에 기록된 다른 정보(예: 위치 정보, wifi 로그)와의 관계를 설명하세요.

(예 : 마약거래는 2024년1월1일 12시에 발생했으며, 같은 시간대에 기록된 WiFi Info 기록이 있습니다. 스타벅스_대구법원점 WiFi에 접속하였으므로 발생시간에 당사자는 스타벅스_대구법원점에 있었을 것으로 추정됩니다.)

8. 결론 및 권고 사항

분석 결과를 종합하여 결론을 내리고, 향후 수사 방향에 대한 권고 사항을 제시하세요. (예: 추가 조사가 필요한 사항, 추가 증거 확보 방안 등)

9. 사건관련 정보의 출처 (전자정보 상세목록)

- 사용된 모든 정보의 출처(파일명)를 명확히 기재하세요. (예 : data.xlsx, audio1.txt)

마지막으로, 이 보고서가 향후 수사에 어떻게 활용될 수 있는지 간단히 언급하세요.

```

    보고서 작성 시 다음 사항을 준수하세요:
    1. 모든 내용을 한글로 작성하세요.
    2. 각 섹션의 내용은 명확하고 논리적으로 구성하세요.
    3. RAG_분석 도구를 사용하여 작성된 보고서의 정확성을 재확인하고,
    필요한 경우 수정하세요.
    """
    agent=마약_보고서_작성자,
    expected_output="제시된 형식에 따라 작성된 종합적인 범죄 분석 보고서 (범죄 사실 개요, 사건 개요, 범죄사실 분석, 마약 거래 세부 정보, 마약 복용 세부 정보, 관련자 역할 및 관계, 마약 거래 또는 복용 일시에 기록된 다른 정보와의 관계, 결론 및 권고 사항, 출처, 모든 내용은 한글로 작성되며, 각 정보의 출처가 명확히 표시됨.)"
)

```

아) main 함수 실행

- 프로그램을 실행하면 아래 그림과 같이 CrewAI가 동작하면서 각 agent는 고유의 task 업무를 수행한다. 마약 사건을 탐지하고, 은어를 분석해서 최종적으로 보고서를 생성하는 프로세스를 거친다

< 프로그램 실행 후 CrewAI의 동작과정 >

> Entering new CrewAgentExecutor chain...

Action: RAG_분석

Action Input: {"text": "마약 거래에 대한 의심스러운 대화 내용이 포함된 텍스트 파일을 분석합니다. 이 파일에는 특정 시간과 장소에서의 거래, 사용된 은어, 그리고 관련된 물품에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 예를 들어, '흰 가루', '파란 알약', '밤 10시', '지하 주차장'과 같은 표현이 있을 수 있습니다. 또한, 이 파일의 작성 시간과 다른 정보와의 관계를 파악해야 합니다."}

범죄 분석 보고서

1. 사건 개요

피의자 강백호(1990년생)는 공범자 백사장(1992년생)과 함께 2024년 1월부터 불상의 장소에서 마약을 투여한 혐의가 있으며, 강사장(1988년생)과의 거래를 통해 마약을

구매·판매한 혐의가 있다. 이에 따라 강백호의 주거지 및 관련 물건에 대한 압수수색이 필요하다.

2. 대화 분석

대화 내용에서 마약 거래와 관련된 의심스러운 표현이 발견되었다. 특히, 강백호와 강사장 간의 대화에서 "사탕 거래"라는 표현이 사용되었으며, 이는 마약 거래를 은유적으로 표현한 것으로 추정된다.

- **대화 내용 요약**:

- **장소**: 스타벅스 대구법원점
- **시간**: 12시
- **물건**: "사탕" (마약을 의미하는 은어로 추정)
- **거래 수량**: "세장"에서 "네장"으로 가격이 조정됨 (마약의 양을 의미할 가능성)
- **결제 방식**: 물건 확인 후 백사장을 통해 돈 전달

3. 사용된 은어 해석

- **"사탕"**: 마약을 의미하는 은어로 사용된 것으로 보이며, 거래의 대상이 되는 물품을 지칭.
- **"세장", "네장"**: 마약의 수량을 나타내는 것으로 해석됨. 시세가 올라서 가격이 조정되었다는 점에서 거래의 빈번함과 마약의 유통이 이루어지고 있음을 시사.

4. 거래 정보 추출

- **장소**: SNU 도서관 앞 세 번째 벤치
- **시간**: 2024년 1월 3일 12시
- **거래 물품**: 마약 (은어로 "사탕")
- **거래 금액**: 네장 (마약의 양에 따라 가격이 조정됨)

다. 결과 단계

1) 최종적으로 생성된 결과 보고서는 아래와 같다.

< 마약거래_분석보고서_20241005_162153.txt >

범죄 분석 보고서

1. 범죄 사실 개요

피의자 강백호(남, 1990년생)는 공범자 백사장(남, 1992년생)과 공모하여 2024년 1월경부터 미상 일자에 이르기까지 불상의 장소에서 마약을 투여한 혐의가 있으며, 이와 별도로 피의자 강백호는 2024년 1월경 강사장(남, 1988년생)과의 거래를 통해 마약을 구매·판매한 혐의가 있다. 따라서 피의자 강백호의 주거지 및 관련 물건에 대한 압수수색이 필요하다.

2. 사건 개요

피의자 강백호(남, 1990년생)는 마약을 구매하고 판매한 혐의가 있으며, 공범자 백사장(남, 1992년생)과 함께 마약을 투여한 혐의가 있다. 강백호는 강사장(남, 1988년생)과의 거래를 통해 마약을 취득한 것으로 보인다.

3. 범죄사실 분석

- **마약 거래 관련**:

- 강백호와 백사장은 2024년 1월 3일 스타벅스 대구 법원점에서 만나 거래 조건을 확인하기로 하였다. 이 대화에서 "물건"과 "거래"라는 표현이 사용되었으며, 이는 마약 거래를 암시하는 것으로 해석된다.

- 강백호는 강사장과의 대화에서 "사탕 거래"라는 표현을 사용하였고, 이는 마약의 은어로 보인다. 강사장은 "물건 잘 들게"라는 표현을 사용하여 마약을 전달할 것임을 암시하였다.

- **마약 복용 관련**:

- 강백호는 이소연과의 대화에서 "사탕 먹었지?"라는 질문에 대해 "조금만 먹었어"라고 답변하였다. 이는 약물 복용을 시인하는 내용으로, 강백호가 마약을 복용하고 있음을 나타낸다.

- **마약 은어 사용**:

- "사탕"이라는 표현은 마약을 지칭하는 은어로 사용되었으며, 이는 강사장과의 대화에서 명확히 드러난다. "물건" 또한 마약을 의미하는 것으로 해석된다.

4. 마약 거래 세부 정보

- **거래 장소**:

- **거래 시간**:

- ****거래 내용****: 강사장과의 대화에서 "세장"과 "네장"이라는 표현이 등장하며, 이는 마약의 가격을 나타내는 것으로 보인다. "사탕 두세요"라는 표현에서 두 개의 마약을 거래할 것으로 추정된다.

5. 마약 복용 세부 정보

- ****복용 장소****: 불상의 장소 (강백호의 주거지로 추정)
- ****복용 시간****: 2024년 1월 3일
- ****복용 내용****: 강백호는 "조금만 먹었어"라는 발언을 통해 마약을 복용했음을 시인하였다.

6. 관련자 역할 및 관계

- ****강백호****: 주된 피의자로, 마약을 구매하고 판매하는 역할을 수행.
- ****백사장****: 강백호의 공범으로, 거래의 조건을 확인하고 함께 마약을 투여한 혐의가 있음.
- ****강사장****: 마약의 공급자로, 강백호와의 거래를 통해 마약을 전달하는 역할.
- ****이소연****: 강백호의 지인으로, 그의 약물 복용을 우려하며 대화에 참여.

7. 마약 거래 또는 복용을 한것으로 추정되는 일시에 기록된 다른 정보와의 관계

- 마약 거래는 2024년 1월 3일 12시에 발생했으며, 같은 시간대에 기록된 WiFi Info 기록이 있습니다. 스타벅스 대구 법원점 WiFi에 접속하였으므로 발생시간에 당사자는 스타벅스 대구 법원점에 있었을 것으로 추정됩니다.
- 마약 복용은 2024년 1월 3일에 발생했으며, 이소연과의 대화에서 복용 사실이 확인되었습니다.

8. 결론 및 권고 사항

강백호와 백사장은 마약 거래 및 복용에 깊이 연루되어 있으며, 강사장과의 거래를 통해 마약을 구매하고 판매하는 구조가 형성되어 있다. 이들의 대화에서 사용된 은어와 표현들은 마약 거래의 명확한 증거로 작용할 수 있다. 따라서 강백호의 주거지 및 관련 물건에 대한 압수수색이 필요하다. 추가적으로, 강사장과의 대화 기록을 바탕으로 추가 조사가 필요하다.

9. 사건관련 정보의 출처 (전자정보 상세목록)

- 모바일 포렌식 데이터: Messages
- 강사장과의 대화 기록: 20240103_1105_강사장.txt

이 보고서는 범죄사실 파일의 내용을 바탕으로 작성되었으며, 추가적인 수사가 필요할 것으로 판단된다.

2) 전자정보 상세목록 작성

- 보고서에 기록된 정보의 출처를 바탕으로 파일명을 확인하고, 사전에 계산된 파일의 해시값을 덧붙여 전자정보 상세목록을 다음과 같이 작성할 수 있다.

전자정보 상세목록 (마약사건)		
순번	파일명	MD5 해시값
1	mobile_forensic_data.xlsx	c0d672782bb519ee24125f011e20c1ab
2	20240103_1105_강사장.txt	6c1c0ad7b20b6d4095df33e2ef37cb64

3) 선별된 파일의 내용

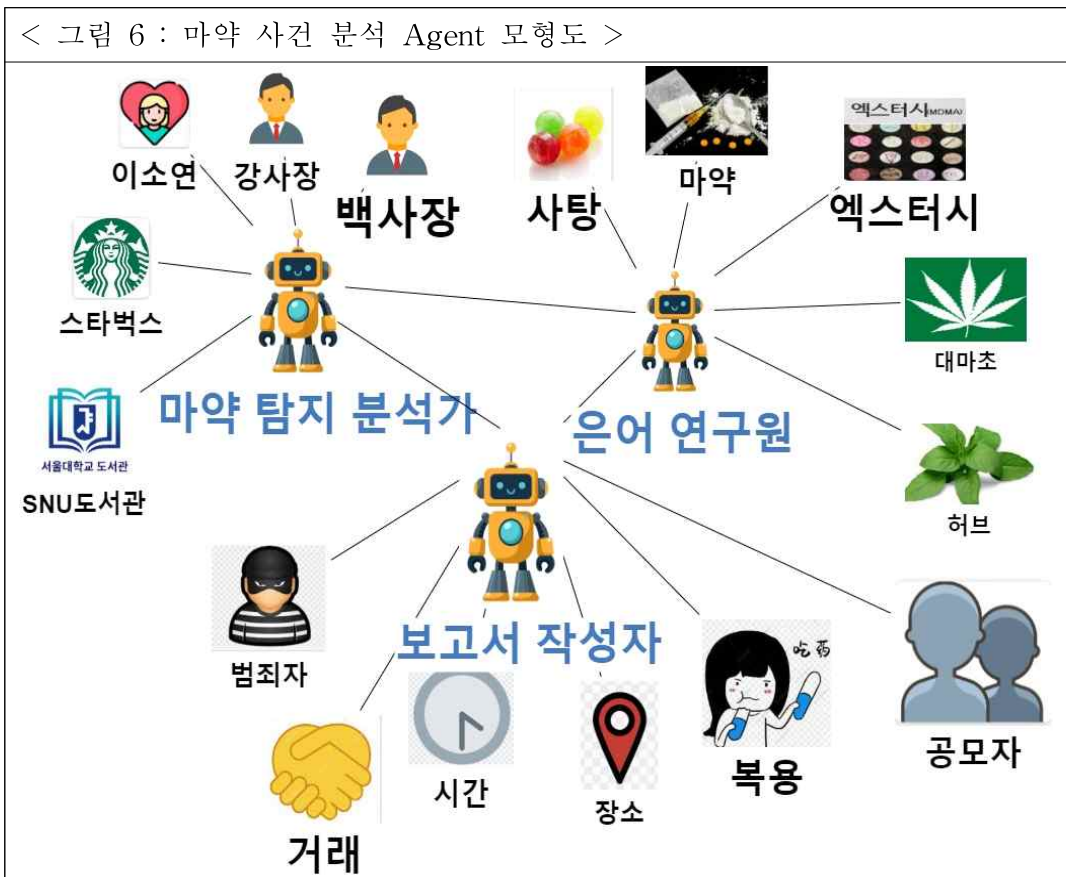
- 실제 선별된 파일의 내용은 다음과 같다.

선별 파일의 내용	
1. mobile_forensic_data.xlsx	2. 20240103_1105_강사장.txt
백사장, 준비됐지? 물론이지. 주문만 하연되. 좋았어. 그럼 언제 만날까? 11시에 스타벅스 대구 법원점에서 어때? 괜찮다. 거기서 만나서 디테일하게 얘기하자. 알겠어. 거래 조건도 다시 확인해야겠지? 응, 이따가 만나서 이야기해 좋아. 11시까지 늦지 말고 와. 알았어. 그럼 그때 봐.	강백호: 강사장님, 어디세요? 강사장: 어~ 나 지금 중앙에 있어. 넌? 강백호: 지금 백사장이랑 있는데 사탕 거래 될까요? 강사장: 당연하지. 오늘 거래 하기로 했잖아. 지금 어디야? 강백호: 스타벅스 대구법원점에 있어요. 이따가 12시에 SNU 도서관 앞 세번째 벤치에 사탕 두세요 강사장: 그래. 물건 잘 들게. 돈은? 강백호: 물건 확인하고 백사장 통해

강백호! 또 사탕 먹었지? 어... 소연아, 그게... 조금만 먹었어. 조금? 너한테 몇 번이나 끊으라고 했잖아! 미안해... 이번이 마지막이야, 진짜로!	서 전달할게요. 세상 맞죠? 강사장: 아. 요즘 시세가 올라서 네장 줘야겠어. 그이하면 안되. 강백호: 알겠어요. 네장줄게요. 물건이나 확실하게 갖다 줘요. 강사장: 오케이.
--	---

라. 마약사건 전체 분석 모형

마약 사건을 분석한 AI Agent 모형도는 아래와 같다.



3. 별건 (살인사건) 분석 수행

최근 디지털 포렌식에서 가장 쟁점이 되는 부분 중 하나가 소위 ‘별건 압수’ 관련이다. 본건과 관련된 전자정보의 탐색 중 우연히 별건을 발견

한 경우를 상정해 보았다. 마약사건 case에 사용된 동일한 모바일 분석 결과 파일에서 ‘살인사건’과 관련된 내용을 미리 숨겨두었다. 앞서 설명한 섬네일 파일의 텍스트 추출 파일이 중요한 단서가 되는 파일이다.

가. 준비단계

별건 ‘살인사건’과 관련한 분석은 동일한 파일로 수행하므로 앞서 수행한 준비단계와 동일한 파일을 준비한다. 다만 별건을 발견하고 별건 영장을 발부받아 압수수색을 집행하므로 범죄사실 부분이 달라져야 한다. 범죄사실을 아래와 같다.

< ‘범죄사실2.txt’ 파일의 주요 정보 >

범죄사실

피의자 강백호는 2024년 1월 4일경 불상지에서 연인인 피해자 이소연과 사소한 말다툼을 하던 중 감정을 이기지 못하고 우발적으로 피해자를 살해하였다. 그 후, 자신의 범행을 은폐하기 위해 평소 알고 지내던 지인인 백사장에게 연락하여 사건 현장의 뒷수습을 부탁하였다. 백사장은 이에 동의하여 현장을 정리하고 증거를 인멸하는 등 범죄의 정황을 은폐하려는 시도를 하였다.

이러한 행위로 인해 강백호와 백사장은 살인 및 증거인멸 혐의로 수사 대상에 올랐으며, 정확한 범행 경위와 공범 여부를 확인하기 위해 이들의 주거지 및 관련 장소에 대한 압수수색이 필요하게 되었다.

따라서, 수사기관은 위와 같은 범죄사실을 바탕으로 압수수색 영장을 발부받아 증거 수집 및 범죄 경위 파악을 진행하고자 한다.

나. 분석 수행 단계

1) 분석 실행 환경 : 앞서 수행한 환경과 동일하나 일부 변경된 사항은

다음과 같다.

- 코드의 길이가 길어져 별도의 yaml 파일을 생성하여 기록
- 파일명 : 1. Auto_detect_AI_murder_240921_1912_v2.py
2. config_murder.yaml

2) 주요 코드 설명

가) yaml 파일 로드

```
def load_config():  
    with open('config_murder.yaml', 'r', encoding='utf-8') as f:  
        config_murder = yaml.safe_load(f)  
    return config_murder
```

나) CrewAI Agent 설정

```
별건_살인죄_분석가 = Agent(  
    role='살인죄 사건 탐지 분석가',  
    goal='텍스트에서 폭행, 살인으로 추정되는 내용을 찾아내서  
        관련 정보를 추출한다',  
    backstory=config_murder['agents']['별건_살인죄_분석가'],  
    tools=[rag_tool],  
    verbose=True,  
    llm=llm  
)  
  
살인_보고서_작성자 = Agent(  
    role='보고서 작성자',  
    goal='찾아낸 데이터의 내용과 사건 혐의를 바탕으로  
        종합적인 보고서를 작성한다',  
    backstory=config_murder['agents']['살인_보고서_작성자'],  
    tools=[rag_tool],  
    verbose=True,
```

```
llm=llm
)
```

다) CrewAI Task 설정

```
별건_살인죄_탐지 = Task(
    description=config_murder['tasks']['별건_살인죄_탐지']
    ['description'],
    agent=별건_살인죄_분석가,
    expected_output=config_murder['tasks']['별건_살인죄_탐지']
    ['expected_output']
)

별건_살인죄_보고서_작업 = Task(
    description=config_murder['tasks']['별건_살인죄_보고서_작업']
    ['description'],
    agent=살인_보고서_작성자,
    expected_output=config_murder['tasks']['별건_살인죄_보고서_작업']
    ['expected_output']
)
```

라) RAG prompt 설정

```
rag:
    prompt_template: |
        당신은 범죄 수사를 위한 전문 분석가입니다.
        주어진 범죄사실을 바탕으로 데이터(엑셀 파일과 텍스트 파일들)에서
        관련 정보를 탐색하세요.

        범죄사실:
        {crime_fact}

        다음 사항에 주의를 기울이세요:
        1. 범죄사실에 언급된 모든 인물과 관련된 정보를 찾으세요.
        2. 범죄사실에 언급된 시간대의 사건과 관련된 모든 정보를 탐색하세요.
```


3. 살인, 폭행, 또는 범죄사실과 관련된 행위를 암시하는 표현을 찾으세요.

4. 범죄 은폐나 뒷처리를 암시하는 표현을 찾으세요.

5. 각 정보의 출처(파일명)를 반드시 기록하세요.

특별 지시사항:

- 'image_to_text_files' 폴더 내의 모든 .txt 파일을 면밀히 검토하세요.
- 이 파일들은 이미지에서 추출된 텍스트로, 중요한 증거를 포함할 가능성이 높습니다.
- 파일 내용의 길이나 형식이 일반적인 텍스트 파일과 다를 수 있으므로, 짧은 내용이라도 주의 깊게 살펴보세요.

질문: {question}

컨텍스트: {context}

답변:

1. 범죄사실 관련 인물들의 탐지 정보:
2. 범죄사실 관련 시간대의 사건 정보:
3. 범죄 관련 행위 탐지 정보:
4. 범죄 은폐 관련 탐지 정보:
5. 각 정보의 출처(파일명):
6. 추가 설명 (필요시):

마) 살인죄 탐지 Task의 Description(설명)

tasks:

별건_살인죄_탐지:

description: |

RAG 도구를 사용하여 제공된 범죄사실을 바탕으로 모든 엑셀 파일과 텍스트 파일을 검토하고, 관련 내용을 탐지하세요. 다음 사항에 주의를 기울이세요:

1. 범죄사실에 언급된 모든 인물과 관련된 정보
2. 범죄사실에 언급된 시간대의 사건과 관련된 모든 정보
3. 살인, 폭행, 또는 범죄사실과 관련된 행위를 암시하는 표현

4. 범죄 은폐나 뒷처리를 암시하는 표현
5. 각 정보의 출처(파일명)를 반드시 기록하세요.
6. 'image_to_text_files' 폴더 내의 모든 .txt 파일을 철저히 검토하세요. 이 파일들의 내용을 상세히 보고하고, 범죄와 관련될 수 있는 모든 정보를 추출하세요. 파일명에 관계없이 모든 파일을 동등하게 중요하게 취급하세요.

expected_output: |

1. 범죄사실 관련 인물들의 탐지 정보 (각 내용의 출처 파일명 포함)
2. 범죄사실 관련 시간대의 사건 정보 (각 내용의 출처 파일명 포함)
3. 범죄 관련 행위 탐지 정보 (각 내용의 출처 파일명 포함)
4. 범죄 은폐 관련 탐지 정보 (각 내용의 출처 파일명 포함)
5. 각 탐지 내용에 대한 간단한 설명

바) 살인죄 보고서 Task의 Description(설명)

별건_살인죄_보고서_작업:

description: |

별건_살인죄_탐지 task에서 얻은 정보와 범죄사실을 비교 분석하여 종합적이고 명확한 최종 보고서를 작성하세요. 보고서는 다음 내용을 포함해야 합니다:

1. 범죄사실 요약
2. 탐지된 정보 요약
3. 범죄사실과 탐지된 정보의 비교 분석
4. 사건의 상세 개요: 확인된 시간, 장소, 관련자
5. 사건의 시간순 진행 재구성
6. 관련자들의 행동과 역할 분석
7. 범죄 은폐 시도로 보이는 정보 정리
8. 추가 조사가 필요한 사항 제시
9. 전체적인 사건에 대한 추론 및 결론

보고서 작성 시 다음 지침을 준수하세요:

- 모든 내용을 한글로 작성하세요.
- 각 정보의 출처(파일명)를 명확히 밝히세요.

- 확실한 사실과 추정을 구분하여 기술하세요.
- 탐지된 모든 관련 정보를 누락 없이 포함하세요.
- 범죄사실과 탐지된 정보 사이에 불일치가 있다면 이를 명확히 기술하세요.
- 'image_to_text_files' 폴더에서 발견된 모든 정보를 특별히 강조하여 분석하고 보고하세요. 이 정보들은 이미지에서 추출된 것으로, 높은 증거 가치를 가질 수 있습니다.

expected_output: |

종합적이고 명확한 최종 보고서 (범죄사실 요약, 탐지 정보 요약, 비교 분석, 사건 상세 개요, 시간순 진행,
관련자 분석, 범죄 은폐 시도 정보, 추가 조사 필요 사항, 전체적 추론 및 결론, 범죄사실과의 불일치 사항.
모든 정보의 출처 명시. 한글로 작성.)

그 외 부분은 마약탐지 분석 과정과 동일하고 수행하면 역시 동일하므로 생략한다.

다. 결과 단계

1) 최종적으로 생성된 결과 보고서는 아래와 같다.

< Auto_detect_AI_murder_240921_1912_v2_보고서.txt >

최종 보고서

1. 범죄사실 요약

강백호는 2024년 1월 초순에 이소연을 우발적으로 살해하였다. 이 사건은 감정적인 갈등이 격화된 후 발생했으며, 강백호는 범행 후 자신의 행위를 은폐하기 위해 백사장에게 도움을 요청하였다.

2. 탐지된 정보 요약

강백호는 사건 발생 전후 백사장과의 메시지 기록에서 살해 사실과 범죄 은폐의 연관성이 드러나며, 이소연은 강백호의 연인으로 알려져있다. 백사장은 강백호의 범행을 은폐하기 위해 적극적으로 대처한 공범으로 파악된다.

3. 범죄사실과 탐지된 정보의 비교 분석

범죄사실에 따르면 강백호는 이소연을 우발적으로 살해하였으며, 백사장은 증거인멸에 개입하였다. 탐지된 정보 또한 강백호의 범행 인정과 백사장의 은폐 시도를 보여주어 서로 상호 보완적인 관계를 형성하고 있다

.

4. 사건의 상세 개요

- **확인된 시간**: 2024년 1월 초순
- **장소**: 특정 장소 미제공 (추가 조사 필요)
- **관련자**:
 - 강백호 (피의자)
 - 이소연 (피해자)
 - 백사장 (공범)

5. 사건의 시간순 진행 재구성

- **2024-01-01**: 강백호와 백사장 간의 메시지 교환.
- **2024년 1월 4일 23:55**: 강백호가 백사장에게 사건에 대해 문의.
- **2024년 1월 5일 01:55**: 백사장이 강백호에게 사건을 처리했다고 알림.

6. 관련자들의 행동과 역할 분석

- **강백호**: 사건의 주체로서 우발적인 갈등에서 범행을 저지른 인물.
- **백사장**: 강백호의 범행을 은폐하는 데 중요한 역할을 한 공범.

7. 범죄 은폐 시도로 보이는 정보 정리

강백호가 백사장에게 범행 은폐를 요청한 내용이 다수의 메시지에서 확인되며, 백사장은 사건 현장을 정리하고 증거를 인멸하였다는 기록이 존재한다.

8. 추가 조사가 필요한 사항 제시

- 사건 발생 당시의 목격자 진술 확보.
- 사건 현장에서의 물증 분석이 추가적으로 필요하다.

9. 전체적인 사건에 대한 추론 및 결론

강백호의 범행 혐의가 명확하며, 백사장의 은폐 시도는 사건의 심각성을 더한다. 본 사건은 더 철저한 조사와 관련자들의 진술 확보를 통해 진실이 밝

혀져야 할 필요가 있다.

10. 범죄사실과의 불일치 사항

현재로서는 범죄 사실과 탐지된 정보 간에 큰 불일치는 발견되지 않으며, 수집된 정보들은 사건의 진행과 범행 은폐를 보장하는 주요 증거로 작용하고 있다.

출처

- **mobile_forensic_data.xlsx:Messages**: 강백호와 백사장 간의 메시지 기록.
- **thumbnail_bned3nuj.txt**: 강백호와 백사장 간의 텔레그램 대화 내용.
- **mobile_forensic_data.xlsx:Messages**: 강백호와 이소연 간의 메시지 기록.

2) 전자정보 상세목록 작성

- 보고서에 기록된 정보의 출처를 바탕으로 상세목록을 다음과 같이 작성할 수 있다.

전자정보 상세목록 (살인사건)		
순번	파일명	MD5 해시값
1	mobile_forensic_data.xlsx	c0d672782bb519ee24125f011e20c1ab
2	thumbnail_bned3nuj.txt	58905a3f90e663b72deeac1c06d8cc77

3) 선별된 파일의 내용

- 실제 선별된 파일의 내용은 다음과 같다.

(1) mobile_forensic_data.xlsx:Messages (강백호, 백사장 대화)
백사장, 준비됐지? 물론이지. 주문만 하연되. 좋았어. 그럼 언제 만날까? 11시에 스타벅스 대구 범원점에서 어때? 괜찮다. 거기서 만나서 디테일하게 얘기하자. 알겠어. 거래 조건도 다시 확인해야겠지? 응, 이따가 만나서 이야기해

좋아. 11시까지 늦지 말고 와.
알았어. 그럼 그때 봐.

(2) mobile_forensic_data.xlsx:Messages (강백호, 이소연 대화)

강백호! 또 사탕 먹었지?
어... 소연아, 그게... 조금만 먹었어.
조금? 너한테 몇 번이나 끊으라고 했잖아!
미안해... 이번이 마지막이야, 진짜로!
말로만 그러지! 이번엔 정말 실망했어.
소연아, 진짜 미안해. 다시는 안 먹을게!
이제 그 말도 믿을 수 없어. 절교하자!
절교라니? 그건 너무 심한 거 아니야?
내가 이렇게 화내는 이유를 정말 몰라?
알겠어, 알겠어... 사탕 정말 안 먹을게. 한 번만 용서해줘.
말로만 그러는 거 지쳤어. 정말 이번엔 끝이야.
소연아, 그러지 마... 한 번만 더 기회를 줘.
강백호, 내가 얼마나 신경 썼는지 넌 몰라.
진짜 미안해. 그 마음 알아... 다시는 안 그럴게.
이젠 그만하자. 더 이상 우리 사이를 지속할 이유가 없어.
소연아, 제발 그러지 마... 한 번만 더 생각해봐.
강백호, 이제 끝이야. 이 얘기 더 이상 하고 싶지 않아.
진짜로 그렇게 생각하는 거야?
응, 이제 우리 관계는 끝났어. 더 이상 연락하지 마.
알겠어... 미안해, 소연아. 정말 미안해.
나도 이 말을 하게 돼서 속상해. 안녕.

(3) thumbnail_bned3nuj.txt

텔레그램 메신저

2024.1.4. 23:55

강백호 : 백사장 나 어떻게해

백사장 : 왜? 무슨일인데?

강백호 : 소연이랑 다투다가 너무 화가나서 밀쳤는데 머리가 깨진거 같아

백사장 : 설마.. 갔어?

강백호 : 그런거 같아.. 어떡하지?
 백사장 : 일단 거기 있어. 사람 보낼테니까.
 강백호 : 빨리 보내줘..
 백사장 : 침착하고 마음 단단히 먹어.

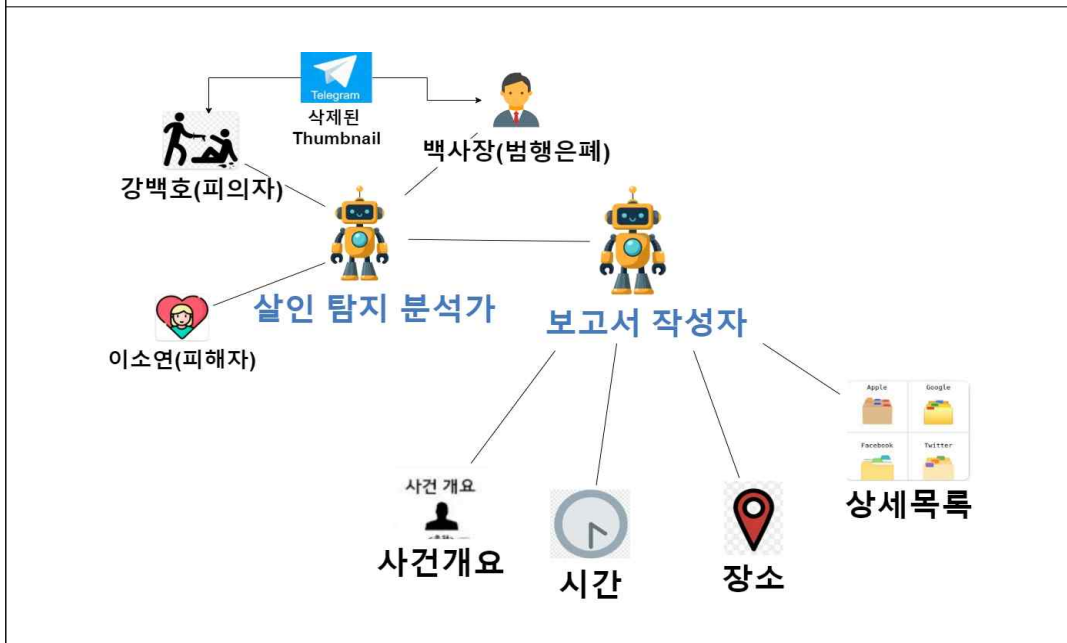
2024.1.5. 01:55

백사장 : 다 처리했어. 당분간 조용히 있어
 강백호 : 백사장 고마워요 신세 꼭 갚을게
 백사장 : 아참 그리고 이 메시지는 다 지워!
 강백호 : 알았어!!
 백사장 : 당분간 나한테 연락 하지말고
 강백호 : 응!!

라. 살인사건 전체 분석 모형

살인 사건을 분석한 AI Agent 모형도는 아래와 같다.

< 그림 7 : 살인 사건 분석 Agent 모형도 >



마. 추가 분석 수행

위의 분석결과에서 범행 장소와 관련한 내용은 결과 분석보고서에 포함되어 있지 않다. 하지만 모바일 분석결과에는 wifi 접속 로그가 남아있으므로 이를 추론할 수 있는데 이 부분은 프롬프트를 수정해도 원하는 결과를 얻기가 어려웠다.

수많은 시행착오 끝에 분석 RAG prompt를 단순화하여 보다 폭넓은 탐색을 하도록 변경하고, 분석을 수행하는 agent의 역할을 세부적으로 나누어 수행한 결과 원하는 내용의 보고서를 확인할 수 있었다.

변경된 분석 내용은 아래와 같다.

1) RAG prompt 단순화

```
prompt = PromptTemplate.from_template(
    """당신은 범죄 수사를 위한 전문 분석가입니다.
    주어진 컨텍스트와 범죄사실을 바탕으로 관련 사건을 분석하고 답변하세요.
    데이터 타입 정보를 활용하여 날짜와 숫자를 정확히 해석하세요.

    범죄사실:
    {crime_fact}

    질문: {question}
    컨텍스트: {context}

    답변:"""
)
```

- RAG prompt의 단순화 효과는 모델의 자유도가 증가하고 일반화 능력이 향상되어 보다 유연한 결과를 얻을 수 있다. 날짜와 시간 등 숫자 데이터 부분은 텍스트 데이터와 타입이 달라 보다 집중하도록 했고 load_excel 함수에서 날짜는 별도 데이터 타입으로 저장하여 분석결과가 보다 정확하도록 설정했다.

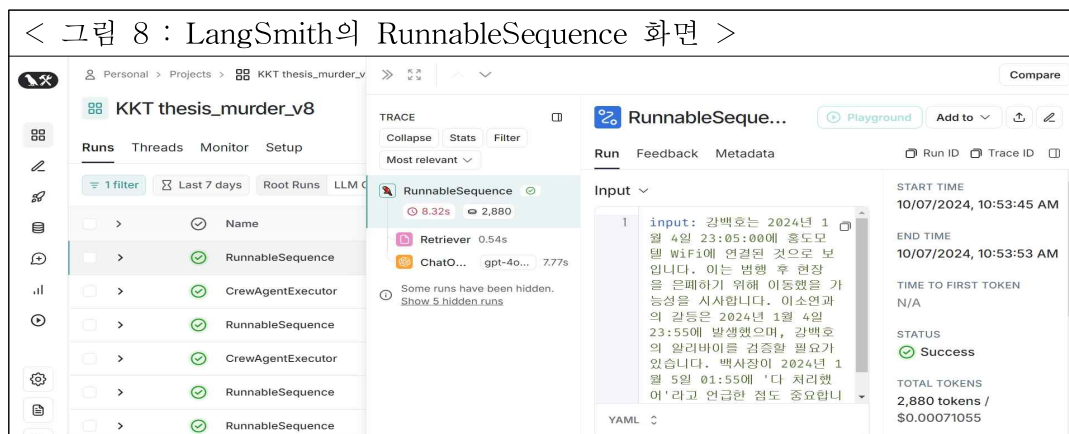
2) agent의 역할 분할

- 기존의 분석 수행은 ‘별건_살인죄_분석가’ agent 혼자 수행하도록 설정하고 다만 상세한 분석을 지시하였는데 하나의 agent에게 너무 많은 역할을 부여하는 것은 오히려 중요 부분의 누락을 가져올 수 있음을 확인하였으므로 5개의 agent로 나누었다.
- 분할된 agent와 역할은 다음과 같다

순번	이름	역할
1	범죄사실_요약_agent	전체적인 범죄사실 흐름 정리 및 요약
2	살인사건_은폐_탐지_agent	살인사건 은폐관련 집중 탐지
3	피해자_조사_agent	피해자 이소연에 대한 철저한 조사
4	살인사건_시간_조사_agent	살인사건 발생 시간 추론
5	살인사건_장소_조사_agent	살인사건 발생 장소 추론

3) 수행 탐지 강화

- 전체 수행과정을 LangSmith⁴⁰⁾를 사용해 기록하여 log 기록
(코드 : `teddynote_logging.langsmith("KKT thesis_murder_v8")`)
- LangSmith의 추적 기능으로 RunnableSequence(순차적 기능 수행)에서 wifi 정보로 “홍도 모텔” 장소를 특정하는 부분 확인



40) LangSmith는 LLM 애플리케이션 개발, 모니터링 및 테스트를 위한 플랫폼, 프로젝트 단위로 실행 카운트, Error 발생률, 토큰 사용량, 과금 정보등을 확인할 수 있음 (출처 : 랭체인LangChain 노트, WikiDocs.)

4) 결과 보고서

분석결과 보고서 파일명은 'Auto_detect_AI_murder_241007_v2_분석과정 및 결과보고서.txt' 이고, 내용은 아래와 같다.

보고서: 추정된 살인 발생 장소 및 관련 정보

1. **추정된 살인 발생 장소**:

- **홍도모텔** : 강백호가 2024년 1월 4일 23:05:00에 WiFi에 연결된 장소로, 범행 후 현장을 은폐하기 위해 이동했을 가능성이 높습니다.

2. **장소 추정의 근거가 되는 WiFi 정보 분석**:

- 강백호는 2024년 1월 4일 23:05:00에 홍도모텔 WiFi에 연결되었습니다. 이는 이소연과의 갈등이 발생하기 전, 즉 23:55에 발생한 사건과의 시간적 간격을 고려할 때, 강백호가 범행 후 홍도모텔로 이동했음을 시사합니다. 이로 인해 강백호의 알리바이는 범행 직후의 행동을 검증하는 데 중요한 요소가 됩니다.

3. **관련된 위치들의 목록과 각 위치의 중요성**:

- **홍도모텔** : 범행 후 강백호가 이동한 장소로, 사건의 은폐 가능성이 있는 중요한 위치입니다.

- **이소연의 거주지** : 갈등이 발생한 장소로, 범행의 직접적인 원인이 된 곳입니다.

- **백사장의 거주지** : 범행 후 증거 인멸을 도운 인물로, 그의 위치와 행동도 중요합니다.

4. **추정 장소 주변의 다른 관련 장소들**:

- **근처 카페 및 바** : 강백호와 이소연이 자주 방문했던 장소로, 사건 발생 전후의 목격자 진술을 확보할 수 있는 가능성이 있습니다.

- **주변 CCTV** : 홍도모텔 및 인근 지역의 CCTV 영상을 확보하여 강백호의 이동 경로를 추적할 필요가 있습니다.

5. **추가 조사가 필요한 장소나 지역**:

- **홍도모텔 내부** : 범행이 발생했을 가능성이 있는 장소로, 증거 확보

를 위한 압수수색이 필요합니다.

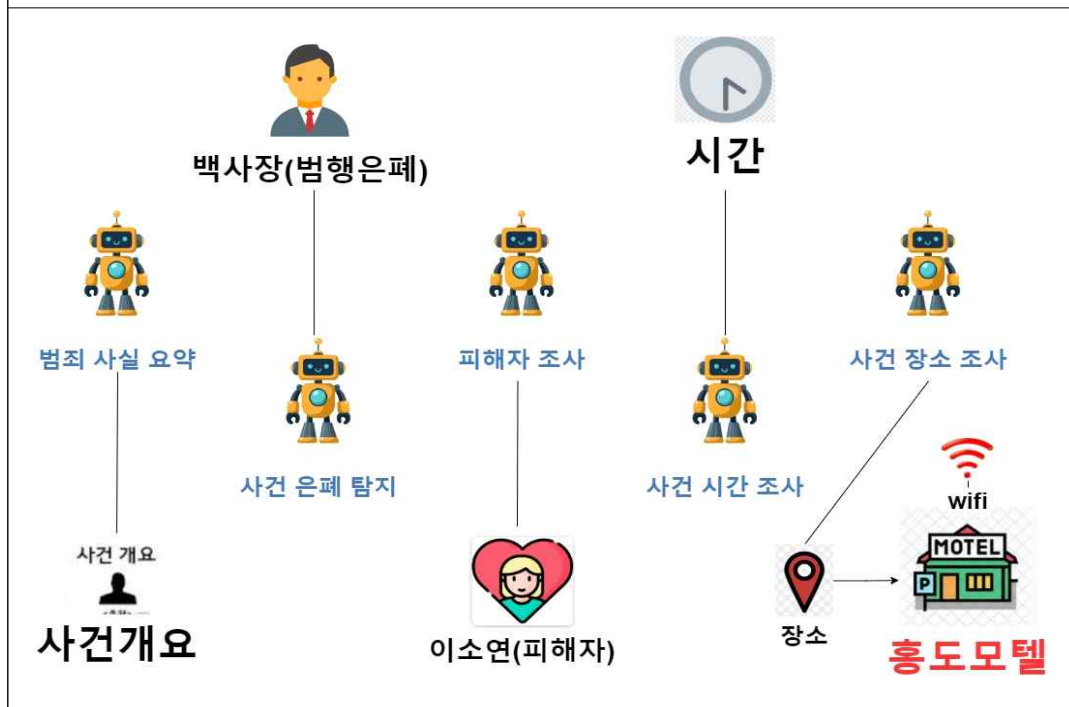
- **백사장의 거주지** : 증거 인멸과 관련된 추가 조사가 필요하며, 그의 통신 기록 및 물리적 증거를 확보해야 합니다.

- **이소연의 거주지** : 갈등의 배경을 이해하기 위해 이소연의 주변 인물 및 상황에 대한 조사가 필요합니다.

결론적으로, 강백호와 백사장은 범행 후 공모하여 증거를 인멸하려 했으며, 강백호의 알리바이는 범행 직후의 행동을 검증하는 데 중요한 요소입니다. 수사기관은 이들의 주거지 및 관련 장소에 대한 압수수색을 통해 추가적인 증거를 확보하고, 범행 경위를 명확히 할 필요가 있습니다.

앞서 첫 번째 수행한 결과보고서에 없던 wifi 정보를 토대로 살인사건 발생 장소를 추정하는 내용이 담겨져 있다. 결과에 영향을 미치는 여러 요소가 있지만 가장 직접적인 영향을 미치는 것은 “Prompt”와 “Agent의 기능 및 역할 수행” 작성 부분이라고 할 수 있다. 정확한 결과를 도출하기 위해서는 많은 테스트와 실험이 필요하다는 것을 확인할 수 있다.

< 그림 9 : 살인 사건 추가분석 Agent 모형도 >



4. 결과 논의

본 연구에서는 모바일 포렌식 결과에서 사건 관련 파일을 선별하는 자동화 프로세스를 검증하기 위해 가상의 시나리오를 구성하고, '자동 선별 AI' 모델을 구현하였다. 이 모델은 관련 파일 선별뿐만 아니라 보고서 및 전자정보 상세목록 작성을 위해 출처 파일의 작성까지 수행하도록 설계되었다. 실험의 복잡성을 높이고 모델의 다각적 성능을 평가하기 위해, 단일 데이터셋 내에 '마약 사건'과 '살인사건'이라는 두 가지 별개의 범죄 시나리오를 포함시켰다. 실험 결과 분석을 요약해보면 다음과 같다.

- 1) 사건 관련성 : 생성된 결과 보고서를 분석한 결과, 모델이 각 사건과 관련된 정보를 상당히 정확하게 식별하고 추출했음을 확인하였다.
- 2) 별건 탐지 : 모델이 주요 수사 대상인 '마약 사건' 외에도 '살인사건'과 관련된 정보를 독립적으로 식별하고 분류할 수 있음을 입증하였

다.

3) 확장성 : 본 실험에서는 규모가 작고 단순한 데이터셋을 사용하였으나, 이러한 기초적 성공은 더 큰 규모와 복잡한 구조의 데이터셋에서도 모델이 효과적으로 작동할 수 있는 가능성을 시사한다.

이러한 결과는 '자동 선별 AI' 모델이 디지털 포렌식 분야에서 실질적인 적용 가능성을 가지고 있음을 보여준다. 그러나 실제 환경에서의 성능을 보장하기 위해서는 더 광범위한 테스트와 최적화가 필요할 것이다.

다음은 Use case 분석을 진행하면서 느낀 한계점과 개선방안에 대해 살펴본다.

가. 비정형 데이터의 정형화 정확도

우리가 목표로 하는 자동 선별 AI는 결국 AI가 수행해야 하므로 파일이 정형화되어야 하는 것이 전제 조건이다. 따라서 본 연구에서도 비정형 데이터의 정형화 이후 AI에게 데이터를 전달하는 것을 가정하였는데 음성파일의 경우 특히 한글은 텍스트 추출에 정확도가 높지 않다. 어떤 도구를 쓰느냐에 따라 간혹 엉뚱한 글자로 추출되어 찾고자 하는 데이터를 찾지 못하는 경우가 발생한다. 이미지 파일의 경우도 마찬가지이다. OCR은 숫자나 영문은 굉장히 높은 확률의 정답률을 보이지만 한글의 경우 인식률이 높지 않다. 결국 입력된 데이터의 질에 따라 결과가 달라지므로 비정형 데이터의 정형화 부분이 굉장히 중요하다고 할 수 있다.

이와 같은 문제를 개선하기 위해서는 뛰어난 성능을 가진 도구를 확보해야 하고 검증된 도구를 사용해 텍스트로 변환하여 신뢰성을 높여야 한다. 음성의 경우 노이즈 제거와 발화자의 음성 증폭 등의 기술이 필요하며 OCR의 경우에도 정확도를 높이는 별도의 기술개발이 필요하다.

나. 마약 사건의 은어 사전 구축

마약 사건에서 은어의 자동탐색을 위해 본 사례에서는 별도의 은어 사전을 구축하였다. 은어를 탐지하기 위해 Agent에게 별도의 인터넷 탐색 tool을 줄 수도 있다. (예: SerperDevTool)

하지만 신조어처럼 은어도 계속해서 생성되고, 기존에 사용하지 않은 돌만의 비밀 은어를 사용한다면 사전 구축이 용이하지 않다. 이런 문제를 해결하기 위해서는 맥락에 의한 은어를 탐지하는 방법을 찾아볼 수 있다. 생성형 LLM의 장점이 다음 단어를 예측하는 부분이므로 맥락을 고려한 은어탐지는 충분히 가능하다. 별도의 Agent를 생성하여 탐지해 볼 수 있겠다.

다. RAG의 환경설정에 따른 성능 차이

RAG 활용과 관련하여 이론 부분에서 살펴봤듯이 여러 가지 옵션들이 존재한다. 이를테면 벡터스토어의 종류, Chunk Size 분할, LLM의 종류 등에 따라 결과가 확연히 달라질 수 있다. 이를 보완하기 위해서는 최적화된 옵션 설정이 필요한데 이는 상황에 따라 다르기 때문에 어느 정도 학습데이터가 쌓여야 기본적인 설정 가이드라인이 잡힐 수 있으므로 많은 연구가 필요하다.

라. Multi Agent의 옵션에 따른 성능 차이

본 연구에서는 Multi Agent 시스템으로 CrewAI를 채택하였다. Multi Agent 시스템은 다양한 종류가 존재하며, 선택한 도구에 따라 성능 차이가 발생할 수 있다. 그러나 도구 선택보다 중요한 것은 Agent에 제공되는 Prompt의 품질이다. 예를 들어, Task Description 설정 시 입력 방식에 따라 결과가 현저히 달라질 수 있다.

최근 대규모 언어 모델(LLM)의 발전으로 '프롬프트 엔지니어링'의 중요성이 널리 인식되고 있다. LLM에 전달되는 프롬프트의 질에 따라 출

력 결과가 크게 변화하므로, 원하는 결과를 얻기 위해서는 프롬프트 작성에 상당한 시간과 반복적인 테스트가 요구된다.

Multi Agent 시스템의 또 다른 한계점은 실행 시마다 결과의 일관성이 부족할 수 있다는 점이다. Agent 간 상호작용을 통해 결론을 도출하는 과정에서, 중간 실행 단계에서 교환되는 정보가 미세하게 변할 수 있다. 또한, 최종 보고서를 작성하는 Agent 역시 입력 프롬프트의 미묘한 차이로 인해 결과물에 변화가 생길 수 있다.

실제 Use case 분석결과, 동일한 프로그램을 여러 차례 수행했을 때 전반적인 맥락은 유지되었으나, 세부적인 단어 선택이나 문장 구조에서 미세한 변화가 관찰되었다. 이러한 비일관성은 시스템의 신뢰성을 저하시키는 주요 요인이 될 수 있으므로, 이에 대한 보완이 필요하다.

Agent의 사용에서 또 다른 결정적인 옵션은 Agent의 역할 분배이다. 살인사건 Use case에서 추가로 실시한 결과와 같이 분석업무를 하나의 Agent에서 상세한 Prompt로 수행하는 것보다 기능을 나누어서 다양한 역할을 수행하는 작은 Agent들로 나누게 되면 훨씬 더 정교한 분석이 가능해진다. 일종의 “Devide and Conquer” 전략이다.

결국 다양한 옵션 선택과 한계점을 인지하고 최상의 결과를 도출하기 위해서는 다양한 실험과 결과 공유가 필요하다. 하나의 프로젝트에 하나의 정답이 존재할 수 없으므로 “자동 선별 AI”를 구축하기 위해서는 일반화된 모델을 만들고 세부적으로 fine tuning 할 수 있도록 설계하여 원하는 결과를 정확하고 효율적으로 추출해낼 수 있도록 하는 세밀한 연구가 필요하다.

마. 오탐지 및 과대해석

본 연구에서 수행한 다수의 실험 과정에서 오탐지(false positive) 또는 과대 탐지의 사례가 관찰되었다. 예를 들어, 마약 사건 분석 시 “처리하

다"라는 일상적 표현이 과대 해석되어 마약 거래의 증거로 잘못 판단되는 경우가 있었다. 반면, 살인사건 조사에서는 "갏다"와 같은 중의적 표현을 제대로 식별하지 못해 중요한 단서를 놓치는 미탐지(false negative) 사례도 발생하였다.

이러한 오탐지 및 미탐지를 최소화하기 위해서는 프롬프트에 구체적이고 다양한 예시를 포함시키는 것이 중요하다. 그러나 모든 사건 유형에 범용적으로 적용 가능한 완벽한 프롬프트는 존재하기 어렵다. 따라서 사건의 특성에 따라 프롬프트 변수를 세밀하게 조정하는 유연한 접근 방식이 필요하다고 판단된다.

바. 도구의 신뢰성

디지털 포렌식은 법집행 절차의 핵심 요소로, 사용되는 도구의 신뢰성이 절대적으로 중요하다. 본 연구에서 개발된 시스템은 초기 버전으로, 여러 가지 개선이 필요한 상태이다. 향후 이러한 문제점들을 수정 보완하여 최종적으로 신뢰할 수 있는 자동 선별 AI를 구축하는 것이 목표이다. 궁극적으로는 이 시스템이 인간보다 더 정확하고 신속한 분석 도구로 인정받을 수 있을 것으로 기대된다.

이러한 목표를 달성하기 위해서는 본 연구와 같은 다양하고 심층적인 실험이 지속적으로 수행되어야 한다. 이를 통해 시스템의 정확성과 신뢰성을 점진적으로 향상시킬 수 있을 것이며, 디지털 포렌식 분야에서 AI 기술의 실질적인 적용 가능성을 높일 수 있을 것이다.

사. 개인정보보호 문제

본 연구에서는 LLM(Large Language Model)으로 'gpt-4o-mini'를 채택하였다. 이는 비용 효율성과 ChatGPT 모델의 검증된 성능을 고려한 결정이었다. 그러나 이러한 선택에는 중요한 보안 관련 고려사항이 존재한다.

ChatGPT의 개인정보보호 정책에 따르면, 모델에 입력된 데이터가 의도치 않게 외부로 유출될 가능성이 있다. API 사용이 일정 수준의 보안 강화를 제공하지만, 완전한 데이터 보호를 보장하지는 못한다. 특히 범죄 수사와 관련된 민감한 정보가 유출될 경우, 이는 심각한 법적, 윤리적 문제를 야기할 수 있다.

보안을 강화하기 위해서는 폐쇄형 시스템을 구축하여 외부 네트워크와 완전히 분리된 환경에서 모델을 운영하거나 개인정보 등 민감 정보를 제거 또는 식별 불가능하게 전처리한 이후 사용하는 방법 등을 제안할 수 있다.

데이터 보안 문제를 해결하기 위한 또 다른 제안으로 오픈소스 모델을 로컬 환경에서 구동하는 방법이 있다. 예를 들어, LLAMA와 같은 오픈소스 LLM의 활용을 고려할 수 있다. 그러나 이 접근법 역시 몇 가지 중요한 한계점을 내포하고 있다.

- 1) 하드웨어 요구사항 : 효율적인 모델 운용을 위해서는 고성능 장비, 특히 고사양 GPU가 필수적이다. 일반 개인용 PC나 노트북에서는 간단한 질의 처리에도 상당한 시간이 소요된다.
- 2) 모델 업데이트의 한계 : ChatGPT와 같은 상용 서비스에 비해 오픈소스 모델은 지속적인 업그레이드와 최신 버전 출시가 제한적일 수 있다.
- 3) 데이터 및 자원의 한계 : 대규모 LLM 서비스는 '승자독식' 구조로 인해 더 많은 사용자 데이터와 자원을 확보하며, 이를 바탕으로 지속적인 개선이 이루어진다.

따라서, 보안 문제가 적절히 해결된다면, 궁극적으로는 고성능의 LLM 서비스 활용이 불가피할 것으로 보인다. 이는 더 나은 성능과 지속적인 개선을 제공할 수 있기 때문이다.

결론적으로, AI 기반 디지털 포렌식 도구의 핵심인 LLM 활용에 있어 다음과 같은 과제들이 해결되어야 한다.

- 1) 개인정보보호 강화 : 민감한 수사 데이터의 안전한 처리를 위한 보안 메커니즘 개발
- 2) 비용 효율성 제고 : 고성능 모델 사용에 따른 경제적 부담 완화 방안 모색
- 3) 로컬 모델과 클라우드 서비스의 균형 : 보안과 성능을 동시에 고려한 하이브리드 접근법 개발

이러한 과제들을 해결함으로써, 더욱 안전하고 효율적인 AI 기반 디지털 포렌식 시스템의 구축이 가능할 것이다.

사례분석을 통해 자동 선별 AI의 한계점과 개선방안에 대해 고찰하였다. 여러 난제가 존재하지만, 이러한 한계점들을 인식하고 제안된 개선방안을 적용함으로써 AI 기반 자동 선별 시스템의 성능과 신뢰성을 지속적으로 향상시킬 수 있을 것이다. 현재 디지털 포렌식 업무의 어려움을 고려할 때, 이러한 시스템이 보조적 역할을 수행할 수 있기를 기대한다. 향후 지속적인 연구와 기술 발전을 통해 몇 년 이내에 보다 완성도 높은 자동 선별 AI가 개발되기를 전망해본다.

제 4 절 성능 평가

1. 평가 대상

자동 선별 시스템의 정확성 향상에 영향을 미치는 주요인 중 하나는 입력 데이터의 전처리이다. 이는 AI 시스템 데이터 처리의 핵심 단계로 간주된다. 전처리 과정은 비정형 데이터와 같이 AI가 해석하기 어렵거나 오인식할 수 있는 원시 데이터를 AI가 효과적으로 처리할 수 있는 형태로 변환하는 과정이다. 특히 머신러닝에서는 학습데이터의 품질이 모델의 성능을 좌우하므로, 데이터 라벨링을 포함한 전처리 과정에 상당한 시간과 노력이 투자된다. 이처럼 전처리 과정은 AI 시스템의 성능과 신

되성을 결정짓는 핵심 요소이다.

자동 선별 시스템 결과에 영향을 미치는 또 다른 요인은 수행 과정상 선택할 수 있는 다양한 옵션이다. RAG와 AI Agent는 다양한 선택 사항들이 존재한다. 어떤 도구를 사용하는지, 프롬프트는 어떻게 작성하는지 등에 따라 결과는 크게 달라질 수 있다. 따라서 어떤 옵션들이 존재하는지 파악하고 도구를 다르게 사용해 보면서 성능 평가를 수행할 필요가 있다. 본 연구에서는 embedding과 VectorDB 모델에 따른 성능의 차이를 간단히 테스트하고, RAG의 성능을 평가하기 위해 RAGAS 등을 이용한 성능 평가를 수행하였다.

2. 전처리(텍스트 추출) 성능 평가

가. 음성 파일의 텍스트 추출

음성 파일을 텍스트로 추출하는 STT(Speech To Text)도구의 종류는 수없이 많다. 상용 도구를 비롯하여 공개된 오픈소스도 그 종류가 매우 다양하지만 아래와 같은 대표적인 도구를 선택해서 성능을 평가해 본다.

< 표 2 : STT 성능평가 라이브러리 소개 >	
Speech Recognition	Python 라이브러리. 사용하기 쉽고 기본 STT 작업에 널리 이용.
Google Cloud Speech-to-Text	Google의 클라우드 기반 STT. 120개 이상의 언어를 지원하며 실시간 전사 및 다양한 화자 음성 인식과 같은 기능을 제공.
Vosk	오프라인으로 실행되는 오픈 소스 STT 엔진. 인터넷 액세스가 없는 환경에서 사용하기에 적합. 여러 언어를 지원.
Whisper	OpenAI의 엔드투엔드 딥 러닝 모델. 시끄러운 오디오나 다국어 오디오 전사. 특정 사용 사례에 대한 미세 조정에도 사용.

wav2vec	Facebook AI Research에서 개발. 고품질 음성 인식을 제공하며 리소스가 부족한 언어에 특히 유용.
azure	Microsoft Azure 플랫폼의 일부. 매우 정확한 음성-텍스트 변환, 화자 식별 및 실시간 전사를 제공. 클라우드 지원을 통해 유연한 배포 옵션을 제공.
clova note	네이버의 Clova Note는 한국어 오디오의 정확한 전사에 초점을 맞춤. 한국어 음성의 높은 정확성을 제공.

평가를 진행하기 위해 하나의 음성 녹음파일을 샘플로 정했다. 실제 사용하는 스마트폰에 녹음된 파일 중 아래와 같은 임의의 파일을 선정했다.

- 평가 대상 음성파일 : 통화 녹음 0537404675_231030_174803.m4a

다양한 라이브러리 비교를 위해 파이썬을 이용해 프로그램을 생성하여 일괄 텍스트 추출을 하였다. 라이브러리가 유료이거나 API 획득이 용이하지 않을 경우 Google Colab 또는 클라우드 등 별도의 환경에서 테스트를 수행했다. 최대한 다양한 라이브러리를 비교하고자 하였지만 설치 과정이 여의치 않아 가능한 것들만 추려서 진행했다.

STT 라이브러리 비교를 위한 텍스트 추출 파이썬 코드의 파일명은 “AudioToText_240923_v4.py”의 다수이며, 성능비교를 수행한 파이썬 코드의 파일명은 “stt_performance_evaluation.py”이다. 원본 음성파일과 추출된 텍스트 파일, 환경 변수 지정 등 실험에 사용된 전체 자료는 깃허브⁴¹⁾에 등록하였다.

라이브러리의 성능평가 결과는 아래와 같다.

< 표 3 : STT 성능평가 결과 점수 >			
	Precision	Recall	F1-Score

41) <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

Azure	0.735632	0.771084	0.752941
Google Cloud	0.596491	0.409639	0.485714
SpeechRecognition (Google)	0.575758	0.457831	0.510067
wav2vec	0.107143	0.072289	0.086331
Vosk	0.056818	0.060241	0.05848
Whisper	0.961039	0.891566	0.925
Clova Note	0.787500	0.759036	0.773006

성능평가 결과 가장 점수가 높은 라이브러리는 ‘Whisper’로 나타났다.

한글 음성 추출에서 우수한 성능을 보인 Clova, Google, Whisper 라이브러리의 성능을 보다 정확히 비교하기 위해 또 다른 음성파일 샘플을 사용하여 추가적인 테스트를 실시하였다.

- 추가 평가 대상 음성파일 : 통화 녹음 0537403551_231006_090433.m4a

두 번째 성능평가의 추출된 텍스트는 대화의 주요 부분에 초점을 맞추기 위해 "네", "아", "예"와 같은 단어는 제외하여 이름, 단어의 정확성 파악에 주안점을 두었다. 성능평가 결과는 아래와 같다.

< 표 4 : 높은 순위의 STT 성능 평가 결과 >			
	Precision	Recall	F1-Score
Clova Note	0.877193	0.877193	0.877193
Google Cloud	0.6	0.473684	0.529412
SpeechRecognition (Google)	0.769231	0.350877	0.481928
Whisper Colab (Large)	0.948718	0.649123	0.770833

종합 점수 F1-Score에서 Clova Note가 가장 높은 점수가 나왔으며 Precision에서는 Whisper가 가장 높았다. Whisper의 경우 정밀도와 재현율 점수 간의 점수 폭의 차이가 큰 이유는 모델이 정확하다고 예측하는 단어를 올바르게 식별하는 데 매우 능숙하지만 여러 단어를 놓쳤음을 나타낸다.

높은 Precision의 의미는 거짓 양성을 거의 발생시키지 않음을 의미한다. 즉, 변환하는 대부분의 단어가 실제와 비교했을 때 정확하다는 의미이다. 이는 모델이 기록하는 내용이 정확하지만 보수적이며 상당히 확실할 때만 단어를 예측한다는 것을 나타낸다.

낮은 Recall의 의미는 실제 진실(거짓 부정)에 존재하는 일부 단어를 복사하지 않기 때문에 더 낮은 결과를 나타낸다. 이는 모델이 조심스러워서 확실하지 않은 단어를 생략하여 단어를 놓친 경우가 많음을 의미한다.

한글은 연음 법칙과 방언 등의 특성으로 인해 텍스트 추출이 용이하지 않다. 또한, 녹음 파일에서 화자가 말끝을 흐리거나 부정확한 발음을 하는 경우가 있어 정확한 샘플링에 어려움이 존재한다. 따라서 본 연구의 결과를 해석할 때 이러한 요인들을 고려해야 한다.

본 연구에 사용된 음성 샘플은 전문 아나운서의 발화가 아닌, 경상도 방언을 사용하는 일반인의 대화 녹음이다. 이로 인해 샘플 대화 파일에 따라 결과가 상이할 수 있음을 주지해야 한다. 보다 정확한 결과 도출을 위해서는 다양한 파일에 대한 광범위한 실험이 요구된다. 그러나 본 연구의 성능평가는 디지털 포렌식에서 일상적 대화를 압수하여 선별하는 상황을 가정하였기에, 제한된 샘플과 단순 성능 비교만을 수행하였음을 명시한다.

또한, 일부 라이브러리의 낮은 점수는 한글 인식 및 추출 기능의 성능 부족일 수 있으나, 라이브러리 환경설정의 미흡함이나 최신 한글 지원

모델 적용의 실패 등 실험 설계상의 한계점이 존재함을 고려해야 한다. 이러한 제한점들을 감안하여 본 연구 결과를 해석할 필요가 있다.

결론적으로, 한글 음성파일의 텍스트 추출에 있어 Whisper, Clova Note, 그리고 Azure가 상대적으로 우수한 성능을 보였다. 후속 연구에서는 더 다양한 도구와 샘플을 활용하여 심층적인 비교 분석을 수행할 필요가 있다.

나. 이미지 파일의 텍스트 추출

이미지 파일에서 텍스트를 추출하는 기술을 광학 문자 인식(Optical Character Recognition, OCR)이라고 한다. OCR 기술 구현을 위한 다양한 라이브러리가 존재하지만, 대한민국에서 발생하는 사건의 대부분이 한글로 기록되어 있으므로 한글 OCR에 대한 비교 연구가 필요하다. 한글 문서 OCR의 상용 API 성능 비교연구에서 가장 우수한 성능을 나타낸 것은 ‘NAVER OCR’ 인 것으로 나타났다(문대정, 황재문, 김지효, 황상흠, 2021).⁴²⁾ 해당 연구는 처방전 데이터로 난이도를 분류하여 NAVER, GOOGLE, EasyOCR API를 테스트하였는데 결과는 아래와 같다.

< 표 5 : 한글 OCR 성능 비교 >			
	Precision	Recall	F1-score
Google Cloud Vision API	0.952	0.964	0.956
Naver OCR API	0.957	0.98	0.968
EasyOCR	0.836	0.855	0.845

한글은 언어의 특수성으로 음성이나 이미지에서 텍스트로 추출하는 과정에서 어려운 점이 많은데 국내 기업의 NAVER는 아무래도 다른 API 보다 한글 인식에 강점을 보였다. 특히 Recall 점수에서 구글보다 훨씬

42) 문대정, 황재문, 김지효, 황상흠. (2021-11-12). 한글 문서 OCR에서의 상용 API 성능 비교 연구. 대한산업공학회 추계학술대회 논문집, 서울.

좋은 성능을 나타냈기에 검출력이 가장 우수하다고 할 수 있다.

본 연구논문에서 진행한 이미지에서 텍스트를 추출하는 도구로는 pytesseract를 사용하였는데 NAVER OCR과의 성능 비교를 위해 같은 이미지를 주고 테스트를 실시하였다. 테스트에 사용된 그림 파일은 아래와 같다.

< 그림 10 : Naver OCR과 pytesseract 비교 >

2022년 1월 ~ 3월			
(김관태 읽은 책 목록)			
1. 그냥 하지 말라 2. 메타버스 3. 파리에서 도시락을 파는 여자 4. 나를 힘들게 한건 언제나 나였다 5. 불편한 편의점 6. 돈의 심리학 7. 진짜부자 가짜부자 8. 마음챙김 9. 성공한 사람들의 기상 후 1시간 10. 서른살이 심리학에게 묻다 11. 거인의 포트폴리오 12. 행복 13. 멘탈의 연금술 14. 미래의 부 15. 자본체력		16. 열한계단 17. 시민의 교양 18. 11분 19. 사람에 대한 예의 20. 일독 21. 심리학을 만나 행복해졌다 22. 김지은 읽니다 23. 마흔이후, 어떻게 살아야 하는가 24. 2030 축의전환 25. 통찰과 역설 26. 나의 한국현대사 1959-2020 27. 1Q84 1권 28. 1Q84 2권 29. 1Q84 3권 30. 팬데믹 머니	
	Pytesseract	Clova OCR	차이점
1	그냥 하지 말라	그냥 하지 말라	
2	메타버스	메타버스	
3	파리에서 도시락을 파는 여자	파리에서 도시락을 파는 여자	
4	나를 힘들게 한건 언제나 나였다	나를 힘들게 한건 언제나 나였다	
5	불편한 편의점	불편한 편의점	
6	돈의 심리학	돈의 심리학	
7	진짜부자 가짜부자	진짜부자 가짜부자	
8	마음챙김	마음챙김	
9	성공한 사람들의 기상 후 1시간	성공한 사람들의 기상 후 1시간	
10	서른살이 심리학에게 묻다	서른살이 심리학에게 묻다	
11	거인의 포트폴리오	거인의 포트폴리오	
12	행복	행복	
13	멘탈의 연금술	멘탈의 연금술	
14	미래의 부	미래의 부	
15	자본체력	자본체력	
16	열한계단	열한계단	
17	시민의 교양	시민의 교양	

18	11분	11분	
19	사람에 대한 예의	사람에 대한 예의	
20	일독	일독	
21	심리학을 만나 행복해졌다	심리학을 만나 행복해졌다	
22	김지은 입니다	김지은 입니다	
23	마흔 이후, 어떻게 살아야 하는가	마흔이후, 어떻게 살아야 하는가	마흔 이후, 마흔이후 (Clova OCR 정확함)
24	2030 축의전환	2030 축의전환	
25	통찰과 역설	통찰과 역설	
26	나의 한국현대사 1959-2020	나의 한국현대사 1959-2020	
27	1Q84 1권	1Q84 1권	
28	1Q84 2권	1Q84 2권	
29	1Q84 3권	1Q84 3권	
30	팬데믹 머니	팬데믹 머니	

두 라이브러리의 차이점은 거의 없었지만 띄어쓰기에서 차이가 있었다. 하나의 파일에 대한 예시이므로 정밀한 비교 분석은 수행하지 않았지만, 결론적으로 두 라이브러리 모두 우수한 성능을 나타내는 것을 확인할 수 있다.

추가적으로 영어에 대해 tesseract, easy_ocr, paddleocr_ocr 라이브러리를 성능 평가해 보았다. 실험 코드 및 예제 파일은 깃허브⁴³⁾에 공개하였으며 분석결과는 아래와 같다.

1) Tesseract

- 대부분의 텍스트를 정확하게 인식
- 약간의 형식 오류 (예 : 불필요한 문자, 구두점 문제)
- 예시 : "'THE FUTURE OF EVERYTHING" 및 "& COREY'S. POWELL"
- 소요시간 : 0.70초
- 전반적으로 높은 정확도
- 구두점 및 형식 오류.
- 속도가 중요한 경우 및 사후 처리할 수 있는 경우 적합

43) <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

2) EasyOCR

- 대부분의 텍스트를 정확하게 인식
- 대문자와 공백 관련 문제가 있음
- 예시 : "theruturE OFEVERYTHING" 대신 "THE FUTURE OF EVERYTHING"
- 소요시간 : 10.71초
- 전반적으로 높은 정확도
- 대부분의 텍스트를 정확하게 인식
- Tesseract 및 PaddleOCR보다 느림
- 형식 일관성 문제
- 높은 정확도가 요구되며 속도가 덜 중요한 경우 적합

3) PaddleOCR

- 전반적으로 정확하나 형식 오류가 있음
- 몇몇 단어 사이의 공백이 누락됨 (예 : "HELICOPTEROPENS")
- 예시 : "NASA'SMARS HELICOPTEROPENS THEDOORFORFLIGHT"
- 소요시간 : 3.59초
- 속도와 정확도 간의 균형
- 복잡한 레이아웃 처리에 강함
- 형식 오류(단어 사이 공백 누락)
- 속도와 정확도 사이 균형이 필요한 상황에 적합

3. AI 도구의 선택적 요소

RAG의 활용과 AI Agent를 사용할 때 지정할 수 있는 옵션은 매우 다양하다. 우선 어떤 옵션들이 존재하는지 살펴보자.

가. RAG 옵션

앞서 수행한 “Auto_detect_AI_drug_240921_1842.py” 코드에서 변경할 수 있는 RAG 옵션들은 다음과 같다.

1) 텍스트 분할 옵션

- chunk_size : 각 문서 조각의 크기를 조절. 더 작은 값은 더 세밀한 검색을 가능하게 하지만, 컨텍스트 손실의 위험이 있음.
- chunk_overlap : 조각 간 중복되는 텍스트의 양을 조절. 더 큰 값은 연속성을 향상시키지만 중복 정보를 증가시킴.

2) 임베딩 함수

- OpenAI : 코드에서 사용한 함수, OpenAI의 임베딩 모델을 사용. 다국어 지원이 뛰어나고 좋은 성능으로 일반적으로 사용.
- HuggingFace : Hugging Face의 다양한 사전 훈련된 모델. “all-MiniLM-L6-v2”는 작고 빠르면서도 좋은 성능을 제공.
- VertexAI : Google의 VertexAI 플랫폼을 사용하는 임베딩 함수. 대규모 데이터셋에 대해 잘 작동.
- Cohere : Cohere의 임베딩 모델을 사용. “embed-multilingual-v2.0” 모델은 다국어 지원이 우수.
- FastAI : FastAI의 AWD-LSTM 모델을 기반으로 한 임베딩. 텍스트 분류 작업에 특화.
- Spacy : Spacy의 언어 모델을 사용한 임베딩. 가볍고 빠르며, 특히 영어 텍스트에 대해 잘 작동.

3) 벡터 저장소

- FAISS : Facebook AI Research에서 개발한 라이브러리로, 효율적인 유사성 검색과 클러스터링을 제공 (코드에서 사용한 저장소)
- Chroma : 오픈 소스 임베딩 데이터베이스이자 벡터 저장소로, LLM(Large Language Model) 애플리케이션을 위한 임베딩 저장 및 검색 기능을 제공

- Pinecone : 완전 관리형 벡터 데이터베이스로, 대규모 벡터 데이터의 저장 및 근사 최근접 이웃 검색(Approximate Nearest Neighbor Search)을 실시간으로 제공

4) 검색기 설정

- search_type : 벡터 데이터베이스에서 검색을 수행할 때 사용할 검색 알고리즘이나 방법을 지정 (Similarity Search, Max Marginal Relevance (MMR) Search, Hybrid Search, Approximate Nearest Neighbors (ANN) Search 등)
- search_kwargs : "search keyword arguments"의 약어로, 선택한 search_type에 대한 추가적인 설정을 제공하는 딕셔너리 형태의 매개 변수 (k: 반환받을 상위 결과의 수를 지정, threshold: 유사도 점수의 임계값을 설정하여 해당 값 이상인 결과만 반환 등)

5) 프롬프트 템플릿

프롬프트의 내용과 구조를 수정하여 더 나은 결과를 얻을 수 있음.

6) RAG 체인 구조:

체인의 구조를 변경하거나 다른 구성 요소를 추가할 수 있음.

7) LLM 설정

- model_name : 다른 모델을 사용할 수 있음.
- temperature : 값을 조정하여 출력의 창의성과 일관성을 조절할 수 있습니다. (0에 가까울수록 결정적, 보수적 결과, 1에 가까울수록 무작위성 허용)

나. AI Agent 옵션

CrewAI와 같은 Multi AI Agent의 수행에서 결과에 영향을 미치는 요

인은 아래와 같다.

- 1) 에이전트 구성 : 에이전트의 수, 각 에이전트의 역할 및 전문성 정의, 에이전트의 'backstory'와 'goal' 설정
- 2) 태스크 설계 : 각 태스크의 상세한 'description' 작성, 'expected_output'의 명확한 정의
- 3) 프롬프트 엔지니어링 : 에이전트와 태스크에 대한 상세하고 명확한 지시사항 작성, 맥락 정보의 효과적인 제공
- 4) 도구 선택 및 구성 : 각 에이전트에게 적절한 도구 할당, 도구의 기능 및 사용 방법에 대한 명확한 설명
- 5) 프로세스 설정 : 'Process.sequential' vs 'Process.hierarchical' 선택, 태스크 실행 순서 최적화
- 6) LLM 모델 선택 : 각 에이전트에 적합한 LLM 모델 선택

이러한 옵션 설정에 따라 결과가 상이하게 달라질 수 있다. 본 연구를 수행 하면서 많은 시행착오가 있었는데 코드를 수정하면서 가장 결정적으로 결과에 영향을 미치는 요소를 꼽자면 ‘프롬프트’ 설정 부분이었다. 프롬프트를 얼마나 상세하고 명확하게 작성하는지가 중요했지만 때로는 너무 상세하고 긴 프롬프트도 오히려 혼란을 가중시켜 나쁜 결과를 초래하기도 했다. 기대한 결과를 도출하기 위해서는 적절한 길이의 설명과 상세한 예시를 작성하는 것이 매우 중요하다.

AI Agent의 핵심 요소는 각 Agent에게 할당하는 ‘도구’인데 어떤 도구를 만들어서 사용할 수 있도록 해주는지도 매우 중요하다. 예를 들어 ‘웹 검색이 가능한 도구’ 또는 ‘특정 기능을 수행하는 특화된 함수’들을 만들어 도구로 활용할 수 있도록 하면 굉장히 다양하고 구체적인 결과를 나타낼 수 있었다. 완전한 자동 선별 AI를 위해서는 목적에 부합하는 특화된 함수를 구현하여 도구로 사용할 수 있도록 하는 것이 매우 중요하다.

4. AI 도구의 성능평가

가. Embedding 모델

RAG의 다양한 옵션 설정 중 Embedding 모델에 대해 성능 평가를 실시했다. 텍스트를 숫자 벡터로 변환하여 의미적 유사성이 높은 텍스트를 찾게 되므로 RAG의 검색에서 매우 중요한 역할을 수행한다. 대표적인 Embedding 모델인 OpenAI, Huggingface, Cohere, Spacy 등 총 4가지 모델에 대해 성능 평가를 실시하였다.

- 성능평가 코드 ; “embedding_test.py”⁴⁴⁾
- 대상파일 : 자동 선별 AI 구현에 사용된 데이터셋 중 txt 파일

< 비교결과(한글).txt >
실행한 스크립트는 4가지 임베딩 모델(OpenAI, HuggingFace, Cohere, Spacy)을 테스트하고 "백사장과 강백호의 관계는 무엇입니까?"라는 쿼리를 기반으로 각 모델에 대해 상위 3개 결과를 반환했습니다. " 결과는 다음과 같습니다.
1. OpenAI 임베딩: 생성 시간: 2.05초 검색 시간: 0.58초 상위 3개 결과: 강백호는 백사장을 언급하며 강사와 사탕 거래에 대해 이야기를 나누고 있다. (점수: 0.2954) 강백호와 이소연이 사탕을 먹으며 나눈 대화, 백호가 사과하는 모습. (점수: 0.3914) 문맥과 관련이 없어 보이는 결과("iPhone 12 iOS 14.4..."). (점수: 0.6521)
2. HuggingFace 임베딩: 생성 시간: 1.15초

44) 코드 저장소(깃허브) : <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

검색 시간: 0.02초

상위 3개 결과:

OpenAI와 마찬가지로 이 결과에도 백사장을 언급하며 사탕 거래에 대한 대화가 포함되어 있습니다. (점수: 0.8485)

강백호와 이소연이 사탕을 두고 나누는 또 다른 대화. (점수: 1.0085)

관련 없는 정보("iPhone 12 iOS 14.4..."). (점수: 2.0684)

3. Cohere 임베딩:

생성 시간: 0.42초

검색 시간: 0.23초

상위 3개 결과:

강백호가 참여한 이소연과의 만남과 사탕 먹기에 대한 대화. (점수: 42.8546)

백사장을 언급한 사탕 장사 대화. (점수: 51.2096)

관련 없는 정보("iPhone 12 iOS 14.4..."). (점수: 60.8919)

4. Spacy 임베딩:

생성 시간: 0.08초

검색 시간: 0.01초

상위 3개 결과:

이전 임베딩과 유사하게 백사장과 강백호의 사탕 관련 대화입니다. (점수: 17.1127)

강백호가 이소연에게 사과한 이야기. (점수: 18.3683)

관련 없는 정보("iPhone 12 iOS 14.4..."). (점수: 52.9089)

분석:

결과의 관련성: 임베딩 모델, 특히 OpenAI, HuggingFace 및 Spacy는 백사장과 강백호가 관련된 일부 상황에 맞는 대화를 식별하는 데 합리적으로 좋은 성능을 보였습니다. 그러나 관련 없는 콘텐츠(예: 'iPhone 12' 정보)도 표시되었습니다.

점수 차이: HuggingFace 임베딩은 크기 측면에서 더 나은 일치 점수를 보인 반면 OpenAI와 Spacy는 동일한 콘텐츠에 대해 더 낮은 점수를 보였습니다. Cohere 임베딩은 점수가 상당히 높았지만 이는 모델 전반에 걸쳐 점수 척도의 차이로 인한 것일 수 있습니다.

실행 시간: OpenAI 임베딩은 HuggingFace 및 Spacy에 비해 벡터 저장소를 생성하는 데 더 오랜 시간이 걸렸고, Spacy 임베딩은 벡터 저장소 생성 및 검색 모두에서 가장 빨랐습니다.

결론적으로, 모든 모델은 관련 대화를 검색했지만 덜 의미 있는 결과와 혼합했습니다. HuggingFace와 OpenAI는 속도와 관련성의 균형을 유지하는 것으로 보이며 Spacy는 훨씬 빠르지만 일부 특이한 결과가 있습니다. Cohere의 점수는 높은 값을 고려하여 해석 조정이 필요할 수 있습니다.

OpenAI의 Embedding 모델은 현재 가장 널리 사용되는 임베딩 방법 중 하나이다.⁴⁵⁾ 높은 정확도와 품질, 다양한 언어를 지원하고 일관된 성능을 나타내지만 API 호출당 비용이 발생하고, 상대적으로 느린 속도는 단점으로 꼽힌다. Huggingface는 무료로 사용 가능한 오픈소스이지만 컴퓨팅 리소스가 필요하고 OpenAI보다 약간 낮은 성능이 단점으로 꼽힌다. Cohere도 높은 품질을 나타내지만 비용이 발생하며, Spacy는 매우 빠르지만 품질이 상대적으로 낮다. 이처럼 장단점이 존재하므로 사용자의 환경과 프로젝트 목적에 맞는 Embedding을 적절히 선택하여 사용할 필요가 있다. 본 연구에서는 대표적으로 가장 많이 사용되고 자료도 풍부한 OpenAI 모델을 사용하였다. 수행한 성능 평가가 다양한 경우와 예시를 다루지 못했으므로 참고적으로만 간주하고, 보다 정밀한 성능 평가를 위해서는 별도의 후속 연구가 필요하다.

나. VectorDB 모델

벡터스토어 저장 단계는 이전 단계에서 생성된 임베딩 벡터를 효율적으로 저장하고 관리하는 과정으로 검색 기능과 직접적으로 연결되어 있어 RAG의 응답 시간과 정확도에 큰 영향을 미치는 핵심 요소이므로 다양한 벡터스토어에 대한 비교 평가가 필요하다. 따라서 본 연구에서 수행

45) OpenAI. 임베딩 가이드. OpenAI 문서.

<https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings>.

한 자료를 바탕으로 대표적으로 사용되는 Pinecone, ChromaDB, Faiss에 대하여 간단한 성능 평가를 수행하였다.

- 성능평가 코드 :

“VectorDB_eval_chroma_faiss.py”, “VectorDB_eval_pinecone.py”⁴⁶⁾

- 대상파일 : 자동 선별 AI 구현에 사용된 데이터셋 중 txt 파일

- 보고서 : ChatGPT에 코드 결과물 제공하여 작성

< 벡터 데이터베이스 성능 평가 보고서.docx >

개요

이 보고서는 Pinecone, ChromaDB, Faiss 세 가지 벡터 데이터베이스의 성능을 검색된 문서와 거리, 그리고 검색 속도를 기준으로 비교한 결과입니다. 각 데이터베이스는 5개의 문서에 대한 검색 결과를 제공하였으며, 성능 차이가 명확하게 나타났습니다.

1. 검색 정확도 (거리)

거리(metric)는 검색된 문서가 쿼리와 얼마나 가까운지를 나타내며, 거리가 낮을수록 문서가 더 유사하다는 것을 의미합니다. Pinecone은 가장 낮은 거리를 기록하여 가장 높은 검색 정확도를 보였습니다. 가장 가까운 문서인 20240103_1105_instructor.txt의 거리는 0.107로, ChromaDB (0.214) 및 Faiss (0.214)보다 훨씬 낮습니다. 나머지 문서들에서도 Pinecone은 0.107에서 0.147 사이의 거리로 우수한 성능을 보였으며, ChromaDB와 Faiss는 각각 0.214에서 0.294 사이의 거리를 기록했습니다.

요약: Pinecone은 ChromaDB 및 Faiss에 비해 훨씬 더 정확한 검색 결과를 제공했습니다.

2. 검색 속도

검색 속도는 각 데이터베이스가 검색 결과를 반환하는 데 걸리는 시간을 의미합니다. Faiss는 0.001초로 가장 빠른 검색 속도를 기록했으며, ChromaDB도 0.004초로 매우 빠릅니다. 반면, Pinecone은 0.2278초로 두 데이터베이스에 비해 상당히 느렸습니다.

46) 코드 저장소(깃허브) : <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

요약: Faiss와 ChromaDB는 거의 즉각적인 검색 속도를 제공한 반면, Pinecone은 상대적으로 느렸습니다.

3. 인덱스 통계

Pinecone: 총 20개의 벡터가 있으며, sample_docs에는 16개의 벡터, ns1에는 4개의 벡터가 포함되어 있습니다. ChromaDB와 Faiss는 동일하게 16개의 벡터로 구성되어 있습니다.

요약: Pinecone의 벡터 수는 다른 두 데이터베이스보다 많아, 이는 검색 시간이 길어진 원인일 수 있습니다.

4. 종합 성능

정확도: Pinecone은 가장 높은 정확도를 제공하며, 거리가 가장 짧았습니다.
속도: Faiss는 가장 빠른 검색 속도를 기록했으며, ChromaDB도 빠른 속도를 제공했습니다. 반면, Pinecone은 느린 속도를 기록했습니다. 상황에 따라, 정확성이 중요한 경우 Pinecone이 적합하며, 반대로 실시간 검색 속도가 중요한 경우 Faiss나 ChromaDB가 더 나은 선택이 될 수 있습니다.

결론

정확성이 중요한 작업에서는 Pinecone이 최적의 선택이 될 수 있지만, 속도가 중요한 경우에는 Faiss와 ChromaDB가 더 적합한 옵션입니다.

벡터 DB를 이용하는 대다수 사용자들은 벡터 전용 DB를 이용하거나 상용 RDB 및 NoSQL DB 제품 내 플러그인 형태로 벡터 검색을 제공하는 기능을 활용한다.⁴⁷⁾ 벡터 전용 DB의 경우 Pinecone이 가장 많이 사용되며 높은 확장성과 빠른 검색 속도를 자랑하지만 비용이 다소 높다는 단점이 있고, Faiss는 매우 빠르고 무료 오픈소스이지만 설정이 복잡하여 사용 난이도가 높다. Chroma는 매우 사용이 간단해 교육이나 학습 관점에서 유용하지만 대규모 데이터셋에서는 성능이 제한되어 소규모 프로젝트에 적합하다.

본 연구에서는 Faiss를 사용하였는데 이유는 소규모 데이터로 로컬에서

47) 출처 : 아이티데일리(<http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=220008>)

실행하며 복잡한 설정없이 Langchain과의 통합이 쉽고 구현이 간단하였기 때문이다. 하지만 향후 규모가 커진 프로젝트로 발전한다면 실시간 데이터 업데이트가 필요할 경우 Pinecone이나 Milvus를 고려해야 하며 영구 저장소가 필요하다면 Chroma 또는 Weaviate도 고려해야 한다.

벡터DB에 대한 성능 평가는 하나의 질문을 던져 정답에 근사한 5개의 문서를 찾도록 하여 속도와 정확성을 평가했는데 보다 정밀한 평가를 위해서는 별도의 후속 연구가 필요하다.

다. RAG 성능평가

RAG의 성능을 평가하는 도구와 지표는 다양하게 존재하지만 대표적으로 RAGAS⁴⁸⁾와 유사도 검사 평가 도구 등이 있는데 연구에서 수행한 도구는 아래와 같다.

1) RAGAS - ‘Context Precision’ (컨텍스트 정확도)

생성된 답변에 사용된 컨텍스트의 정확도를 측정한다. 검색된 문서 중 실제로 답변 생성에 관련되고 유용한 정보의 비율을 평가한다. 높은 점수는 시스템이 관련성 높은 정보를 효과적으로 선별했음을 의미한다.

2) RAGAS - ‘Faithfulness’ (충실도)

생성된 답변이 제공된 컨텍스트에 얼마나 충실한지 평가한다. 답변이 검색된 정보에 기반하여 정확하게 생성되었는지, 허위 정보나 과도한 추론이 없는지를 확인한다. 높은 충실도는 시스템이 신뢰할 수 있는 답변을 생성함을 나타낸다.

3) RAGAS - ‘Answer Relevancy’ (답변 관련성)

생성된 답변이 주어진 질문에 얼마나 관련되어 있는지 측정한다. 답

48) RAGAS(RAG Assessment) : 생성형 AI 시스템, 특히 질의응답(QA) 시스템의 성능을 자동으로 평가하기 위한 오픈소스 프레임워크. 출처 - Ragas. (n.d.). Ragas documentation. from <https://docs.ragas.io/en/stable/index.html>

변이 질문의 의도를 정확히 파악하고 그에 맞는 정보를 제공하는지 평가한다. 높은 관련성 점수는 시스템이 질문의 핵심을 정확히 이해하고 답변했음을 의미한다.

4) RAGAS - 'Context Recall' (컨텍스트 재현율)

관련 있는 모든 정보가 검색된 컨텍스트에 얼마나 포함되어 있는지 평가한다. 시스템이 질문에 답하는 데 필요한 모든 중요 정보를 성공적으로 검색했는지를 나타낸다. 높은 재현율은 시스템이 포괄적인 정보 검색을 수행했음을 의미한다.

5) Precision@k (정확도@k)

검색된 상위 k개 문서 중 실제로 관련 있는 문서의 비율을 측정한다. 검색 시스템의 정확성을 평가하는 지표로, 높은 점수는 시스템이 관련성 높은 문서를 우선적으로 검색함을 나타낸다.

6) Recall@k (재현율@k)

관련 있는 모든 문서 중 검색된 상위 k개 문서에 포함된 비율을 측정한다. 시스템이 얼마나 많은 관련 문서를 성공적으로 검색했는지를 평가하며, 높은 점수는 시스템이 중요한 정보를 놓치지 않고 검색했음을 의미한다.

7) BLEU (Bilingual Evaluation Understudy)

생성된 답변과 정답 간의 n-gram 유사도를 측정한다. 주로 기계 번역 평가에 사용되지만, 텍스트 생성 품질을 평가하는 데도 활용된다. 높은 BLEU 점수는 생성된 텍스트가 정답과 유사한 단어 및 구문을 사용했음을 나타낸다.

8) ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)

생성된 답변과 정답 간의 단어 중복률을 측정한다. 주로 요약 작업의 평가에 사용되며, 생성된 텍스트가 정답의 핵심 내용을 얼마나 잘 포함하고 있는지를 평가한다. 높은 ROUGE 점수는 생성된 답변이 정답의 주요 정보를 잘 캡처했음을 의미한다.

9) Similarity (유사도)

생성된 답변과 정답 간의 의미적 유사도를 측정한다. 본 성능 평가에

서는 Sentence Transformer를 사용하여 텍스트의 의미적 표현을 생성하고, 이를 바탕으로 코사인 유사도를 계산한다. 높은 유사도 점수는 생성된 답변이 정답과 의미적으로 유사함을 나타낸다.

성능 평가 파일명은 'RAGAS_final_241015_v6.py'이며 코드는 깃허브⁴⁹⁾에 등록하였다. RAG의 성능 평가는 질문과 정답을 제공하고 실제 RAG가 수행과정에서 어떤 컨텍스트를 참조하고, 어떤 답변을 작성하는지를 검토하여 위에서 설명한 평가지표에 따라 점수를 계산하는 방식으로 작동한다. 10개의 샘플 질문과 답변을 제공하였고, 대상은 연구에서 수행한 전체 파일 중 txt 파일이다. 다음은 결과보고서 중 일부 발췌한 내용이며 전체 결과보고서는 깃허브에 등록하였다.

< RAGAS_final_241015_v6_결과보고서.txt >

질문 1: 강백호는 마약을 거래한 것으로 의심받고 있습니다. 강백호는 마약을 어디에 두라고 했나요? 불필요한 답변은 제외하고 정확한 장소만 써주세요. (예시 : 공주대학교 식당 앞)

정답: SNU 도서관 앞 세번째 벤치, SNU 도서관 앞 세 번째 벤치에

RAG 답변: SNU 도서관 앞 세번째 벤치

검색된 문서:

문서 1: 20240103_1105_강사장.txt

문서 2: 20240103_1100_백사장.txt

문서 3: 20240103_2105_백사장.txt

개별 메트릭 점수:

precision@k: 1.0000

recall@k: 1.0000

bleu: 1.0000

rouge: 1.0000

similarity: 1.0000

(이하 9개 생략)

49) <https://github.com/KIMKWANTAE/thesis.git>

BLEU, ROUGE, similarity 점수 상세 분석:

질문 1:

RAG 답변: SNU 도서관 앞 세번째 벤치

정답: SNU 도서관 앞 세번째 벤치, SNU 도서관 앞 세 번째 벤치에

BLEU 점수: 1.0000

ROUGE 점수: 1.0000

Similarity 점수: 1.0000

단어 단위 비교:

정답에 있는 단어 수: 5

RAG 답변에 있는 단어 수: 5

공통 단어 수: 5

공통 단어: 앞, 도서관, 벤치, snu, 세번째

정답에만 있는 단어:

RAG 답변에만 있는 단어:

(이하 9개 생략)

RAGAS 평가 결과:

context_precision: 0.7750

faithfulness: 0.3333

answer_relevancy: 0.3377

context_recall: 0.7000

평균 추가 평가 메트릭 결과:

precision@k: 1.0000

recall@k: 1.0000

bleu: 0.2856

rouge: 0.4500

similarity: 0.7346

평가 결과 데이터셋의 ground truths와 높은 일치도를 보이는 정확한

답변을 생성했음에도 불구하고, RAGAS 점수는 예상보다 낮은 수치를 기록했다. 특히 faithfulness(0.3333)와 answer_relevancy(0.3377) 메트릭에서 현저히 낮은 점수가 측정되었는데, 이는 생성된 답변이 제공된 컨텍스트를 벗어나거나 부정확한 정보를 포함했을 가능성을 시사하며, 동시에 질문의 의도를 적절히 파악하지 못했음을 의미한다. 또한, BLEU(0.2856)와 ROUGE(0.4500) 점수의 저조한 결과는 생성된 답변이 정답과의 구조적 일치도가 낮고 부분적 일치에 그쳤음을 나타낸다.

이러한 결과가 도출된 것은 검색된 문서에 관련 정보가 부분적으로만 포함되어 질문을 포괄적으로 다루지 못하는 경우, 시스템의 문서 캡처 구성이 불완전하거나 검색 메커니즘의 제약조건(예: top-k 제한)으로 인한 영향, 모델의 내부 수행과정에서 관련 문서와 정답을 추출하는 부분과 점수 측정에 제공된 문서정보 간의 불일치 등 다양한 원인을 찾을 수 있다.

결과적으로, 성능 평가 점수는 평가를 위한 정답이 들어있는 데이터셋에 기재된 답변 문구가 RAG가 생성하는 답변과 정확한 일치가 되어야 높은 점수가 나오고, 의미적으로 정답일 경우에도 단어의 수나 출처 문서 등의 오표기가 있을 경우 낮은 점수가 책정되므로, 다수의 유사한 정답 세트를 제공하여 정답 확률을 높이거나, 많은 수의 데이터셋으로 평가를 실시하는 등 다양한 방법을 검토해야 보다 실체에 가까운 결과를 도출할 수 있을 것으로 보인다. 평가를 수행한 점수와 더불어 실제 원하는 결과가 제대로 도출되는지 점검하여 통합적인 평가를 수행할 필요도 있다.

5. 일반 LLM과의 퍼포먼스 비교

본 연구는 대규모 언어 모델(LLM)의 등장, 특히 ChatGPT가 출시되었을 때 ‘디지털포렌식 분야에 어떤 혁신적인 결과물을 가져올 수 있을까?’하는 궁금증으로부터 시작되었다. 초기에는 LLM을 활용하여 디지털포렌

식 자료의 자동화된 분석 및 결과 도출이 가능할 것으로 기대했으나, 가장 큰 걸림돌은 디지털포렌식 분석은 가상의 데이터가 아닌 개인의 사생활 정보가 포함되어 있는 개인정보 데이터들로 가득하므로 이를 함부로 LLM에 제공할 수 없다는 점이었다. 그러한 제약을 극복하기 위한 방안으로 로컬 환경에서 구동되는 LLM(예: ollama 등)의 활용을 검토했으나, 이는 고성능 GPU 등 고가의 하드웨어 인프라를 필요로 한다는 기술적 한계에 직면하였다. 따라서 우선 로컬 LLM은 차후로 미루고 가장 성능이 우수한 ChatGPT API를 활용한 실험을 선택하였다. 그리고 RAG의 대두로 인해 외부 지식데이터를 제공하여 정확한 결과를 도출하도록 했고, AI Agent의 발전과 더불어 멀티에이전트로 업무를 세분화하여 자동화하는 개념을 도입한 것이다. LLM 혼자 하나의 질문에 따른 답변을 처리하는 것보다 프롬프트를 상세화하여 업무를 분할 할수록 구체적이고 원하는 결과를 도출할 수 있다고 판단한 것이다. 비슷한 개념으로 GPT Store를 들 수 있는데 사용자들이 특정 목적에 최적화된 커스텀 GPT를 개발하여 ChatGPT의 광범위한 기능을 보다 전문화되고 특화된 형태로 구현한 것이다.

최근 멀티모달 기술의 발전으로 LLM이 비정형데이터를 직접 처리할 수 있는 능력이 크게 향상되었다. 이러한 기술적 발전은 개인정보보호 문제와 데이터 처리량의 제약, 비용문제 등 몇 가지 사항을 제외하면 분석 대상 데이터를 LLM에 직접 제공하여 분석을 수행할 수 있는 가능성을 나타낸다. 특히 ‘GPT-o1’ 모델처럼 단일 질의에 대해서도 자체적인 논리적 추론을 통해 다양한 프롬프트를 자동으로 생성하는 기능이나, Antropic이 개발한 ‘Computer Use’ 기능을 통한 운영체제 및 다양한 프로그램 제어 등 최신 LLM이 제공하는 고도화된 기능을 활용하여 비교 평가해 볼 필요가 있다.

본연구의 Use case에서 사용한 모바일 포렌식 결과 데이터와 변환된 비정형데이터 등은 ChatGPT의 API 비용처리 등의 제한으로 비교적 단

순하고 작은 용량의 데이터를 생성하여 사용하였기에 일반 LLM에 제공 가능한 데이터셋이므로, 살인사건 분석 모형에서 사용된 동일 데이터를 대상으로 LLM 기반 분석을 수행하고 그 결과를 비교분석 하였다.

가. 수행 환경

(1) LLM 모델 : “ChatGPT 4o”

가장 대표적으로 많이 사용되며 멀티모달이 구현되어 있고 LLM에 직접 파일 업로드가 가능하므로 위의 모델을 선택하였다. 최근 GPT Search기능도 탑재되는 등 성능 개선이 지속적으로 이루어 지고 있다.

(2) 제공 데이터 : 살인사건 모형에 사용된 데이터셋과 범죄사실

GPT-4o에 업로드할 수 있는 데이터의 개수는 10개로 제한되어 있으므로 엑셀파일 등 주요 파일 10개만 제공

1. mobile_forensic_data.xlsx
2. 범죄사실2.txt
3. 20240103_1100_백사장.txt
4. 20240103_1105_강사장.txt
5. 20240103_2105_백사장.txt
6. 20240104_2105_이소연.txt
7. 20240108_1105_채치수.txt
8. 20240109_1105_서태웅
9. 20240110_1105_홍사장.txt
10. thumbnail_bned3nuj.txt

나. 분석 수행 및 결과

(1) 분석을 위한 prompt 작성

본 연구에서 수행한 살인사건 분석모형에서 작성한 RAG prompt와 AI Agent 설정 시 작성한 Agent 역할 및 Task 정의에 작성한

prompt를 조합하여 아래와 같은 하나의 prompt를 작성.

당신은 범죄 수사를 위한 전문 분석가입니다.

제공된 첨부파일을 바탕으로 종합적인 분석과 보고서를 작성해주세요.

첨부파일의 내용

- (1) 범죄사실2.txt : 범죄 혐의 사실
- (2) mobile_forensic_data.xlsx : 모바일 분석결과 파일 (시트별로 항목 구성)
- (3) 그 외 txt 파일 : 음성 및 사진의 텍스트 추출파일

다음 사항에 주의를 기울이세요

- 1. 범죄사실에 언급된 모든 인물과 관련된 정보를 찾으세요.
- 2. 범죄사실에 언급된 시간대의 사건과 관련된 모든 정보를 탐색하세요.
- 3. 살인, 폭행, 또는 범죄사실과 관련된 행위를 암시하는 표현을 찾으세요.
- 4. 범죄 은폐나 뒷처리를 암시하는 표현을 찾으세요.
- 5. 각 정보의 출처(파일명)를 반드시 기록하세요.

범죄사실을 비교 분석하여 종합적이고 명확한 최종 보고서를 작성하세요.

보고서는 다음 내용을 포함해야 합니다

- 1. 범죄사실 요약
- 2. 탐지된 정보 요약
- 3. 범죄사실과 탐지된 정보의 비교 분석
- 4. 사건의 상세 개요: 확인된 시간, 장소, 관련자
- 5. 사건의 시간순 진행 재구성
- 6. 관련자들의 행동과 역할 분석
- 7. 범죄 은폐 시도로 보이는 정보 정리
- 8. 추가 조사가 필요한 사항 제시
- 9. 전체적인 사건에 대한 추론 및 결론
- 10. 범죄사실과의 불일치 사항

(2) 분석 수행 결과

데이터 파일을 ChatGPT 4o에 업로드 하고, 위의 프롬프트를 실행한 결과 아래와 같은 보고서가 생성되었다.

범죄 분석 및 보고서

1. 범죄사실 요약

강백호는 2024년 1월 4일, 연인인 피해자 이소연과 사소한 말다툼 중 화를 이기지 못하고 우발적으로 그녀를 살해했습니다. 이후 사건 은폐를 위해 지인 백사장에게 도움을 요청하여 증거를 인멸했습니다(범죄사실2).

2. 탐지된 정보 요약

관련자들 간의 대화:

강백호와 백사장의 메신저 대화에서 사건 은폐와 관련된 내용이 확인됨 (thumbnail_bned3nuj).

강백호와 강사장 간의 대화에서 "사탕"으로 표현된 의심스러운 물건 거래 확인(20240103_1105_강사장).

범죄사실 관련 대화:

사건 당일, 강백호가 이소연에게 만남을 요청한 기록(20240104_2105_이소연).

강백호와 백사장이 사건 발생 후 증거를 인멸하는 내용의 대화 확인 (thumbnail_bned3nuj).

시간대 및 장소 정보:

2024년 1월 4일 밤 11시, 홍도모텔에서 강백호와 이소연의 만남 예정 (20240104_2105_이소연).

2024년 1월 4일 23:55, 강백호가 백사장에게 도움 요청 (thumbnail_bned3nuj).

2024년 1월 5일 01:55, 백사장이 현장을 처리했다는 메시지 (thumbnail_bned3nuj).

범죄 은폐 시도:

사건 은폐를 위해 증거 삭제를 지시한 대화 (thumbnail_bned3nuj).

3. 범죄사실과 탐지된 정보의 비교 분석

강백호의 진술과 백사장의 협조 사실은 메신저 대화에서 직접 확인되었습니다.

"사탕"으로 표현된 의심스러운 물건 거래는 범죄 행위와 관련 가능성이 있으므로 추가 조사가 필요합니다(20240103_1105_강사장).

범죄사실 요약에 언급된 "현장의 뒷수습"은 메신저 기록에서 구체적으로 확인되었습니다 (thumbnail_bned3nuj).

4. 사건의 상세 개요

확인된 시간:2024년 1월 4일 23:55~2024년 1월 5일 01:55.

확인된 장소:홍도모텔 및 사건 은폐 관련 장소.

관련자:강백호(주범), 백사장(공범), 이소연(피해자).

5. 사건의 시간순 진행 재구성

2024년 1월 4일 11:00:강백호와 이소연의 만남 제안(20240104_2105_이소연).

2024년 1월 4일 23:55:강백호가 백사장에게 도움 요청(thumbnail_bned3nuj).

2024년 1월 5일 01:55:백사장이 현장을 처리 후 보고(thumbnail_bned3nuj).

6. 관련자들의 행동과 역할 분석

강백호:살인의 주범이며 사건 은폐를 주도적으로 요청.

백사장:범죄 은폐를 적극적으로 도운 공범으로 판단.

강사장:"사탕" 거래 관련자로, 범죄와의 연관성은 추가 조사 필요 (20240103_1105_강사장).

7. 범죄 은폐 시도로 보이는 정보 정리

증거 삭제 요청 및 메시지 삭제 지시(thumbnail_bned3nuj).

범행 관련 물리적 증거 인멸 행위 기록(thumbnail_bned3nuj).

8. 추가 조사가 필요한 사항

"사탕" 거래의 정확한 내용과 범죄 연관성(20240103_1105_강사장).

사건 당일 강백호와 백사장의 동선 및 디지털 기록.

9. 전체적인 사건에 대한 추론 및 결론

강백호는 우발적 살인을 저지른 후, 백사장의 도움으로 현장을 정리하고 증거를 인멸했습니다. 범행 은폐 과정에서의 디지털 대화 기록은 혐의를 명확

히 뒷받침하며, 추가 조사를 통해 강사장 등 다른 인물들의 연루 가능성을 검토해야 합니다.

10. 범죄사실과의 불일치 사항

범죄사실에 명시된 "불상지"와 대화에서 언급된 "홍도모텔" 사이의 장소 불일치.

"사탕" 거래가 범죄와의 직접적 연관성을 보여주는 구체적 증거는 부족함.

(3) wifi 접속 분석을 위한 추가 질의와 답변

- 사건과 관련성 있는 wifi 접속 이력을 분석하기 위해 아래와 같이 추가로 질의를 하였다.

wifi 접속이력에서 사건과의 관련있는 내용을 찾은건 없어?

- 이에 대한 답변은 아래와 같다.

Wi-Fi 접속 이력을 분석하려면 mobile_forensic_data.xlsx파일의 내용을 검토해야 합니다. 이 파일에 접속 이력 정보가 포함되어 있다면, 사건과 연관된 시간대나 장소의 네트워크 접속 기록을 확인하여 범죄와의 연관성을 도출할 수 있습니다.

지금부터 해당 파일을 분석하여 Wi-Fi 접속 이력과 관련된 정보를 확인하겠습니다. 잠시만 기다려 주세요.

Wi-Fi 접속 이력에서 사건과 관련 있는 기록을 확인했습니다:

2024년 1월 3일:스타벅스_대구법원점 WiFi에 접속 기록이 있습니다. 이 시점은 강백호가 "사탕" 거래를 위해 스타벅스에서 강사장과 만났던 시간과 일치합니다(20240103_1105_강사장).

2024년 1월 4일:홍도모텔 WiFi에 접속 기록이 있습니다. 이는 강백호와 이소연이 마지막으로 만나기로 약속했던 장소와 시간과 일치합니다(20240104_2105_이소연)(thumbnail_bned3nuj).

이 Wi-Fi 접속 기록은 사건 발생 시점 및 장소를 명확히 확인해 주는 중요한 증거로 활용될 수 있습니다.

다. 논의

현재 가장 많이 활용되며 성능이 우수하다고 평가되는 ChatGPT-4o 모델로 본 연구에서 수행한 살인사건 케이스를 분석한 결과, 사건의 핵심 요소들을 정확히 식별하고 프롬프트 요구사항에 부합하는 정밀한 보고서를 작성하였으며, 출처 표기도 정확하게 수행하는 등 전반적으로 우수한 성능을 입증하였다. 또한 WiFi 접속 이력에 대한 추가 분석에서도 엑셀 파일 내 관련 데이터를 효과적으로 추출하여 본 연구의 결과와 거의 일치하는 분석 결과를 도출하였다.

본연구에서 구현한 RAG와 Agent의 시스템에도 동일한 기반 모델인 “GPT-4o-mini”가 사용되었으므로 기본적인 분석 능력은 유사하다고 볼 수 있으나 파라미터의 규모와 정밀 분석 능력에서 “4o”버전이 우위를 보이므로 잠재적으로 더 정교한 결과 도출이 가능할 것으로 예상된다. “4o-mini” 버전을 선택한 주된 이유는 API 비용 효율성 때문인데 본연구에서 사용한 데이터는 최대한 간결하고 축소한 데이터를 사용했지만, 실제 포렌식 분석에서는 최소 기가바이트(GB) 단위의 데이터 처리가 요구되므로 그에 상응하는 비용과 시간이 소요될 것으로 예측된다.

보고서 형식 측면에서, 일반 LLM은 사용자 친화적인 형태로 결과물을 제공하며 다양한 파일 형식으로의 변환을 지원한다. 본 연구의 결과물은 txt 형식으로 제한되었으나, Agent에게 적절한 파일 작성 도구와 역할을 부여함으로써 보고서의 형식과 세부사항을 개선할 수 있는 여지가 있다.

결론적으로, ChatGPT와 같은 일반 LLM은 범용적이고 접근성 높은 인터페이스를 통해 결과를 제공하는 반면, 본 연구에서 제시한 RAG와 Agent의 결합은 LLM의 특화된 활용을 가능케 하여 데이터에 대한 접근성과 정확도를 향상시키고, 자동화된 정밀 분석을 수행할 수 있다는 점에서 한 단계 진화한 형태라 할 수 있다. 다양한 시스템과의 상호작용

이나 복잡한 프로세스가 요구되는 작업은 Agent를 사용하는 것이 필수적이므로, 디지털포렌식 분야에서 최신 AI 기술의 효과적인 활용을 위해서는 발전된 LLM을 포함한 다양한 도구들의 통합적 접근이 최적의 해결책이 될 것으로 판단된다.

6. 성능 평가 결과

본 연구에서는 전처리 과정인 STT와 OCR, AI 시스템의 여러 옵션 중 하나인 embedding, VectorDB 모델 그리고 RAG에 대한 성능 평가 등을 실시하였다. 평가 결과, 해당 기술들이 계속해서 급속한 발전을 보이고 있음을 확인하였으며, 특히 Whisper와 OpenAI 임베딩과 같은 딥러닝 기반 모델들이 성능 향상을 주도하고 있는 것으로 나타났다.

한국어 데이터 처리 영역에서는 NAVER의 Clova Note와 Clova OCR 등의 라이브러리가 우수한 성능을 보여주었다. 이는 프로젝트의 목적과 요구사항에 따라 적절한 도구 선택의 중요성을 시사한다. 또한, 기술의 빠른 진보를 고려할 때, 주기적인 성능 재평가를 통해 최적의 도구를 지속적으로 탐색하는 것이 필요함을 알 수 있었다.

또한 RAG 등의 옵션에 다양한 추가 연구가 필요하다는 사실을 인식할 수 있었고 RAG 성능 평가에서는 낮은 평가 점수에도 불구하고 실제 정확한 결과가 나타날 수 있으므로 보다 정밀한 평가 도구에 대한 필요성을 인식할 수 있었다.

본 연구의 성능평가는 제한된 환경에서 소규모 데이터셋을 사용하여 수행되었다는 한계점이 있다. 따라서 향후 연구에서는 더욱 다양하고 대규모의 데이터셋을 활용한 평가와 실제 사용 환경을 반영한 테스트 등, 보다 정교하고 포괄적인 평가 방법론의 적용이 요구된다.

이러한 성능평가 결과와 논의는 자동 선별 AI 시스템 구축 시 각 구성 요소의 선택과 최적화에 중요한 지침이 될 수 있다. 따라서 후속 연구에서는 다양한 데이터셋과 사용 시나리오를 고려한 종합적인 평가가 수행되어야 할 것이다. 또한, 시스템의 성능 향상을 위해서는 알고리즘 개선뿐만 아니라 학습데이터 보강, 하드웨어 인프라 개선 등 다각적인 접근이 필요함을 인식하였다.

마지막으로, 실제 선별 작업을 수행하는 수사관 등 현장 전문가들의 피드백을 지속적으로 수집하고 반영하는 것이 시스템의 실효성 제고와 지속적인 개선을 위해 필수적임을 강조하고자 한다. 이러한 종합적인 접근을 통해 자동 선별 AI 시스템의 성능과 실용성을 꾸준히 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.

제 5 장 결 론

1. 연구 결과 요약

본 연구는 디지털 포렌식 분야에서 증거 '선별'의 어려움을 해결하기 위해 최신 AI 기술을 활용한 비정형 데이터 처리 및 자동 선별 방안을 탐구하였다.

우선 디지털 증거 데이터의 대량화, 특히 비정형 데이터의 증가로 인한 선별 과정의 복잡성을 인식하였다. 기존의 키워드 탐색 방식으로는 비정형 데이터를 효과적으로 선별하기 어렵다는 점에 주목하여, 더 효율적이고 정확한 방법을 모색하였다. 이를 해결하기 위한 접근 방식으로 비정형 데이터의 정형화에 초점을 맞추었다. 다양한 정형화 방법론 중에서도 음성, 이미지, 동영상 등의 비정형 데이터에서 텍스트를 추출하는 방법에

중점을 두었다. 이는 텍스트화를 통해 기존의 키워드 탐색이 가능해질 뿐만 아니라, 텍스트 데이터를 기반으로 다양한 AI 기술의 적용이 가능해지기 때문이다.

다음으로 최신 AI 기술의 디지털 포렌식 활용 가능성을 탐구하였다. ChatGPT 등 대규모 언어 모델(LLM)의 등장으로 촉발된 AI 혁신이 디지털 포렌식 분야에 어떻게 적용될 수 있는지 검토하였다. 특히, 최근 주목받고 있는 검색 증강 생성(RAG) 및 멀티 에이전트 시스템의 개념을 활용하여 '자동 선별 AI' 모형을 제안하였다.

이 모형의 실효성을 입증하기 위해 대표적인 사용 사례를 선정하여 실험을 진행하였다. 구체적으로, 모바일 분석결과를 바탕으로 비정형 데이터의 정형화 전처리를 수행한 후, RAG 시스템을 이용하여 데이터를 벡터 저장소에 보관하고 LLM을 통해 데이터에 대한 질의응답을 수행하였다. 멀티 에이전트 시스템에 특정 역할을 부여하여 '범죄사실'을 기반으로 '마약 사건'을 탐지하고, 관련 보고서 및 전자정보 상세목록을 자동으로 작성하였다.

더 나아가, 동일한 데이터셋에서 '살인사건'과 같은 별개의 범죄를 자동으로 탐지하고 선별해 낼 수 있음을 확인하였다. 이를 통해 자동 선별 AI가 '별건 압수'도 효과적으로 처리할 수 있음을 입증하였다. 이러한 실험 결과는 자동화된 증거 분석 및 선별이 단순한 이론적 가능성을 넘어 실현 가능한 기술임을 시사한다.

본 연구의 결과는 디지털 포렌식 분야에 다음과 같은 중요한 시사점을 제공한다.

- 가. 비정형 데이터 분석의 효율성을 크게 향상시킬 수 있는 방법론을 제시하였다.
- 나. 최신 AI 기술의 디지털 포렌식 분야 적용 가능성을 실증적으로 탐색하였다.
- 다. 자동 선별 AI 시스템의 실현 가능성을 구체적인 실험을 통해 확인하

었다.

본 연구의 의의는 디지털 포렌식 분야에서 AI 기술 활용을 위한 구체적인 모형을 제시하고, 이를 실제 사례에 적용하여 분석했다는 점에 있다. 이는 향후 디지털 포렌식 실무에서 AI 기술의 효과적인 도입과 활용을 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

2. AI 기술 활용의 의의와 한계

가. AI 기술 활용의 의의

AI 기술의 디지털 포렌식 활용은 효율성과 정확성 향상에 중요한 의의를 지닌다.

대규모 기업이나 보안이 철저한 기관을 대상으로 한 압수수색 시, 현장에서의 데이터 선별은 사실상 불가능하다. 이로 인해 '가선별' 방식으로 압수를 진행한 후, 수사기관에서 '본선별'을 수행하는 경우가 빈번하다. 본선별 과정은 피압수자나 변호인의 참여하에 진행되며, 수일에서 수개월까지 장기간 소요되는 경우가 있다. 이는 디지털 포렌식 절차에 관여하는 모든 당사자에게 상당한 시간적, 경제적 부담으로 작용한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 AI 기술의 도입이 제안된다. '자동 선별 AI'가 기존의 선별 절차를 대체할 경우, 시간과 비용을 획기적으로 절감할 수 있다. 이는 디지털 포렌식 과정의 효율성을 극대화하는 동시에, 인적 오류 가능성을 줄여 정확성 또한 향상시킬 수 있다.

인간이 수행하는 수사 과정에서 발생할 수 있는 주요 문제점으로 '과잉 수사'와 '축소 수사'를 들 수 있다. 이는 인간의 본질적 특성에서 기인하는 현상으로, 실수, 감정, 또는 학연, 지연 등 외부 요인의 영향을 받아 발생할 수 있다. 결과적으로 동일한 사건이라도 담당자에 따라 상이한 결과가 도출될 수 있으며, 이는 인간의 주관성과 불완전성에서 비롯되는

불가피한 현상이다.

반면, AI 기술의 경우 특히 딥러닝 모델은 '설명 가능성의 부족'으로 인해 신뢰성 확보에 어려움을 겪기도 한다. 그러나 본 연구에서 제안하는 '자동 선별 AI' 시스템은 이러한 한계를 극복할 수 있는 방안을 제시한다. 각 사례에 따라 사람이 도구를 설계하고, 그 도구의 코드를 검토함으로써 충분한 설명이 가능하다. 즉, 이른바 '블랙박스' 문제가 존재하지 않는다. 이러한 접근 방식은 다음과 같은 이점을 제공한다.

- 1) 중요 단서의 누락 가능성을 최소화할 수 있다.
- 2) 고의적인 증거 은폐를 방지할 수 있다.
- 3) 사건과 무관한 정보의 과도한 압수를 예방할 수 있다.

결과적으로, '자동 선별 AI' 시스템은 수사의 '정확성'을 향상시키는 동시에 수사권의 오남용 가능성을 크게 줄일 수 있다. 이는 디지털 포렌식 과정의 객관성과 신뢰성을 제고하는 데 크게 기여할 수 있다.

더불어, AI 기술의 도입은 다음과 같은 추가적인 이점을 제공할 수 있다

- 1) 대량의 데이터를 일관된 기준으로 신속하게 분석할 수 있다.
- 2) 인간이 놓칠 수 있는 미세한 패턴이나 연관성을 발견할 가능성이 높아진다.
- 3) 24시간 연속 작업이 가능하여 시간 제약을 극복할 수 있다.
- 4) 선별 과정의 객관성과 투명성을 제고할 수 있다.
- 5) 지속적인 개선 가능성: 새로운 사례와 피드백을 바탕으로 시스템을 지속적으로 개선하고 발전시킬 수 있다.

2) 한계

AI 기술이 디지털 포렌식 분야의 모든 문제를 해결할 수 있는 만능해결책은 아니다. 현재 AI 기술의 포렌식 활용에 대한 표준화된 절차와 가이드라인이 미비하여, 그 결과의 신뢰성을 완전히 보장하기 어려운 상황

이다. 디지털 포렌식에서 도구의 신뢰성은 핵심적인 요소이며, 법적 증거력 확보를 위해 반드시 해결해야 할 과제이다.

개인정보보호는 AI 기술을 디지털 포렌식에 적용할 때 가장 중요하게 고려해야 할 문제 중 하나이다. 대량의 데이터를 분석하는 과정에서 개인정보 침해나 유출을 방지하기 위해서는 강력한 기술적, 제도적 장치가 필수적이다.

본 연구에서는 LLM으로 ChatGPT 모델의 API를 사용하였다. 그러나 이러한 외부 서비스 사용은, 명시된 개인정보보호 정책과 약관에도 불구하고, 의도치 않은 정보유출의 위험성을 내포하고 있다. 이는 클라우드 기반 AI 서비스의 근본적인 한계점이라 할 수 있다.

AI가 생성한 보고서에 대해 증거능력을 검증하는 부분도 해결되어야 한다. 본 연구에서 진행했듯이 동일한 입력값이라도 옵션에 따라 다른 결과가 도출될 수 있다. 결과에 대한 동일성이 없다면 보조수단일 뿐 결정적 수단으로 활용될 수 없다. AI의 분석 과정과 결과 생성에 대한 투명성 및 설명 가능성 제고가 요구되며 이를 보완하기 위해 많은 시행착오를 거쳐야 할 것이다. 더불어, AI 시스템도 결국 프로그래밍의 결과이므로 제작자의 편향에서 자유로울 수 없다. 따라서 공정한 제작을 위해 여러 기관 또는 업체에서 공동 연구를 하거나 각 제작된 도구들의 병합 등 다양한 방법이 요구된다.

AI 기술의 발전은 여러 윤리적 문제를 발생시킨다. 이를테면 최근 이슈가 된 ‘딥페이크’의 예가 있다. 또는 ‘무기제조’, ‘해킹 툴 제작’ 등 다양한 악용 사례가 지속적으로 발생하고 있다. 이런 AI 기술의 한계점을 인식하고 올바른 방향으로 최신 AI 기술을 활용해야 할 것이다.

3. 향후 연구 방향 및 제언

본 연구를 진행하면서 부족했던 부분이나 연구해볼 필요가 있을 것으로 생각되는 것들을 아래와 같이 정리했다.

가. 증거 수집 프로세스 확립

사건 관련성 있는 정보의 탐색과 추출은 분석 대상물의 전체 정보를 대상으로 수행한다. 현장에서 ‘자동 선별 AI’를 활용하면 좋겠지만 그것이 불가능한 경우 전체 이미징 또는 매체 압수, 가선별 개념 압수 등이 필요하다. 하지만 포괄적 데이터의 확보는 민감한 개인정보 등도 포함될 수 있으므로 그 균형점을 찾는 것이 필요하다. 사안에 따라 유연한 프로세스를 수행할 수 있도록 증거 수집 절차를 확립하는 것이 필요하다.

나. 비정형 데이터 처리 기술 향상

성능평가 부분에서 확인한 바와 같이 비정형 데이터의 처리 결과를 바탕으로 선별을 수행하므로 입력데이터의 정확성은 필수적이다. 비정형 데이터는 그 수와 용량이 방대하므로 효율적이고 정확한 전처리 기술이 필수적이다. 계속해서 다양한 도구가 출현하기 때문에 다양한 도구의 성능 비교는 지속적인 연구가 필요하다. 특히 멀티모달 AI 모델을 활용한 통합적 데이터 분석 방법 연구가 필요하다.

다. 이미지 분석 기술 향상

본 연구에서는 텍스트 추출에 대해 집중하였지만, 이미지의 경우 글자가 포함되지 않은 경우가 훨씬 많고 그에 따른 객체 탐지 및 분류가 매우 중요하다. YOLO, CNN 등 다양한 머신러닝 기술의 포렌식 적용 연구가 필요하며 범죄 유형별 특화된 이미지 탐지 모델 개발 등이 필요하다. 이를 위해 고품질의 학습데이터 확보 및 데이터셋 구축 방안 연구도 선행되어야 한다. 실제 수사 기관에서 확보하고 있는 데이터를 정제하여 학습데이터로 사용하는 실제적인 방안 연구를 수행할 가치가 있다.

라. 상용 AI 도구의 안전한 활용 방안

디지털 포렌식 프로그램은 다양한 상용 도구를 사용한다. 이 도구들은 국가기관에만 허가하는 등 기술력과 신뢰성, 개인정보보호를 보장한다. AI 도구들도 상용 도구가 직접 개발한 도구에 비해 성능 및 품질이 우수하므로 다양한 상용 AI 도구 활용이 필요하지만 안전하게 사용할 수 있어야 한다. 포렌식 전문 기업과의 협력을 통한 맞춤형 솔루션을 개발하는 등 다각도로 분석할 필요가 있다.

마. LLM 모델 비교 및 최적화

ChatGPT, Claude, LLAMA, Gemini 등 다양한 LLM의 포렌식 성능 비교 연구가 필요하다. 특히 로컬에서 수행하여 정보유출로부터 자유로운 오픈소스 LLM의 포렌식 특화 fine-tuning 및 개발 환경 구축 등이 필요하다. 로컬에서 수행하기 위해서는 GPU 등 고성능의 장비가 필요한데 그런 환경을 구축할 수 있는 LAB에서 연구를 수행할 필요가 있다.

바. RAG 시스템 최적화

성능평가에서 일부 다루었던 RAG의 다양한 옵션 설정에 따른 성능 비교 및 최적화에 관한 연구가 필요하다. 각 옵션들에 대한 다양한 심도있는 연구를 수행하여 사안에 따른 최적화된 모델을 제시할 수 있을 것이다.

사. Multi Agent 비교연구

본 연구에서 사용한 Multi Agent는 CrewAI이다. 다양한 Multi Agent들이 존재하므로 그에 따른 비교연구 역시 필요하다. 도구에 따라 어떻게 결과가 다르고 성능 향상을 꾀할 수 있을지에 대해 심도있는 연구가 필요하다.

아. 신기술 대응 포렌식 기법 개발

IoT, 블록체인, VR/AR 등 신기술과 관련된 디지털 증거 수집 및 분석 방법론을 개발해야 한다. 전통적 대상인 PC, 노트북, 스마트폰, DB서버

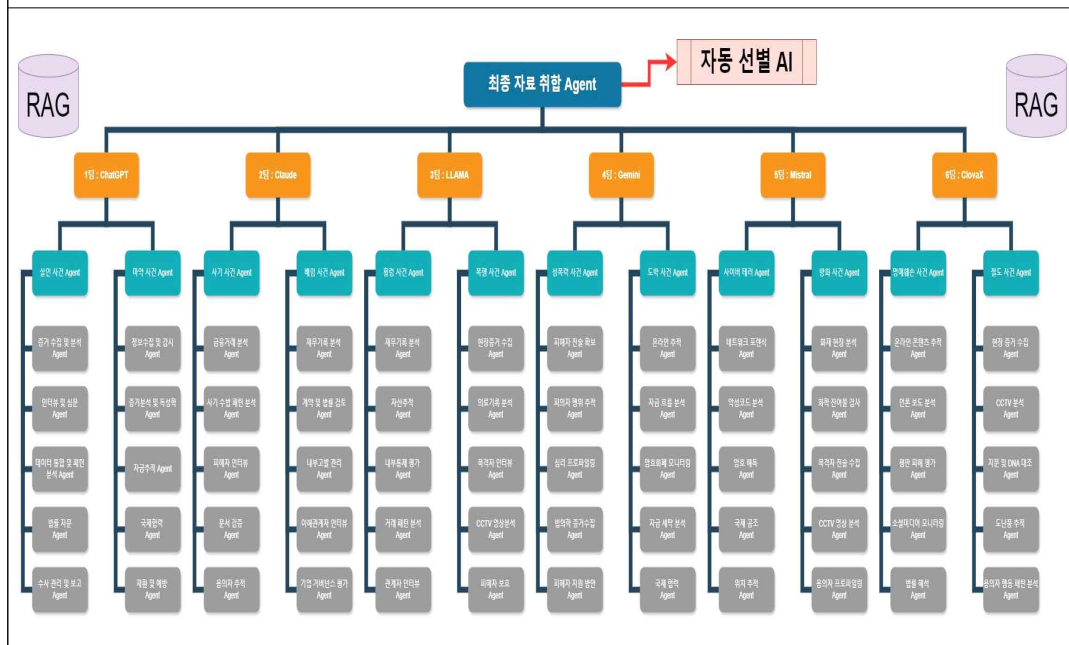
등에서 새로운 도구와 환경이 계속해서 출현하므로 새로운 환경에서도 적용할 수 있는 포렌식 도구 및 프로세스를 개발하는 연구가 필요하다.

자. 자동 선별 AI 시스템 발전

본 연구에서 제시한 ‘자동 선별 AI’ 모형과 대표적 사례분석을 통해 AI를 활용한 자동화된 선별 분석에 대해 살펴보았다. 이를 바탕으로, 보다 발전된 시스템을 구축하기 위해 ‘Agent 병합 모형’에 대해 구상해 보았다.

우선 다양한 LLM을 모두 활용하는 방법이 있다. ChatGPT, LLAMA, Claude, Gemini, Mistral, ClovaX 등 다양한 LLM이 존재하고 각자 장점을 나타내고 있는데, 비교해서 하나만 사용하는 것이 아니라 모두 사용하는 것이다. 그리고 본 연구의 사례분석에서 수행한 ‘살인사건 추가분석’처럼 Agent를 세분화하여 다수의 팀을 만들어 Multi Agent를 운용하고, 같은 팀을 다양한 LLM 팀에 배분하는 등 많은 LLM과 Agent를 사용하여 최종적으로 모든 결과를 취합하는 Agent를 만드는 것이다. Agent의 병합 모형은 아래 그림과 같다.

< 그림 11 : Agent 병합 모형 >



Agent 기능의 최대 강점은 다양한 ‘도구’를 사용할 수 있다는 것인데 수많은 디지털 포렌식 프로그램(예: Encase, FTK, X-ways, Axiom, GMD, Cellebrite 등)을 각기 다른 Agent를 만들어 사용하는 방안도 고려할 수 있다. 유사한 기능을 수행하는 도구들을 병렬적으로 적용하고, 그 결과를 최종 Agent가 종합적으로 검토하는 방식이다.

이런 방식으로 ‘피라미드’ 모형처럼 만들어 나간다면 최종적인 ‘발전된 자동 선별 AI’를 만들 수 있을 것이다. 최종적인 결과는 이전보다 다양한 결과의 종합이므로 보다 정교해질 것이다. 중간 과정을 검토하여 수정 보완도 가능할 것이다. 이러한 시스템 고도화 과정이 향후 연구 과제 의 핵심이라고 할 수 있다.

AI를 활용한 디지털 포렌식 분야의 발전을 위해서는 다양하고 심도 있는 후속 연구가 필요하다. 이러한 연구의 성공적 수행을 위해서는 지속적이고 체계적인 연구개발 투자가 필수적이다. 공공기관과 민간 부문에서 AI 포렌식 연구에 대한 지원을 확대해야 하며, 이는 기술 혁신과 실

용화를 가속화하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

더불어, AI 기반 포렌식 기술의 법적 지위를 명확히 하고 AI 분석결과
의 증거능력을 인정할 수 있는 기준을 마련하는 등 관련 법제도의 정비
도 필요하다. 이는 AI 기술의 활용을 위한 필수적인 전제 조건이 될 것
이다.

이러한 연구 방향과 제언을 통해 AI 기술을 활용한 디지털 포렌식 분
야가 지속적으로 발전하기를 기대한다. 궁극적으로 이 분야가 더욱 효과
적이고 신뢰할 수 있는 수사 도구로 자리 잡아, 수사 과정에서 필요한
디지털 증거의 효율적 선별과 분석을 통해 실체적 진실을 발견하고 공정
한 사법 정의 실현에 기여하기를 기대한다.

참 고 문 헌

[국내]

1. 손영민, & 박재완. (2023). 음성 파일 위변조 검출 기법 분석: 국내 학술지를 중심으로. *Asia-pacific Journal of Convergent Research Interchange*, 9(11), 127-136.
<http://dx.doi.org/10.47116/apjcri.2023.11.12>
2. 이지원, 전승제, 박윤지, 정재현, & 정두원. (2023). 이미지 조작 탐지를 위한 포렌식 방법론. *정보보호학회논문지*, 33(4), 671.
<https://doi.org/10.13089/JKIISC.2023.33.4.671>
3. 최혜민, 김준수, 황현욱, & 이해연. (2023). 장면 전환의 히스토그램 특징을 이용한 동영상 분류 포렌식. *디지털포렌식연구*, 17(4), 83.
<https://doi.org/10.22798/kdfs.2023.17.4.83>
4. 이상우, 류혜인, 조정원. (2021-01-21). 인공지능 기술을 활용한 디지털 증거수집 모델 제안. *한국컴퓨터교육학회 학술발표대회논문집*, 서울.
5. 홍승표. (2022). 인공지능을 이용한 성 착취물 포렌식 분류기술 연구 [석사학위논문, 동서대학교]. <http://www.riss.kr/link?id=T16157763>
6. 이원상. (2022). 디지털 증거 선별압수를 위한 인공지능 활용에 대한 고찰. *형사소송의 이론과 실무*, 14(4), 65-101.
7. 원동규, & 이상필. (2016). 인공지능과 제4차 산업혁명의 합의. *ie매거진*
8. 랭체인LangChain 노트, WikiDocs. <https://wikidocs.net/book/14314>
9. 배지훈, 이종혁, 권성수, 김진성. (2023-06-01). 생성 이미지를 이용한 데이터 구축 및 YOLO 객체 탐지 모델을 통한 성능 비교. *Proceedings of KIIT Conference*, 제주.
10. 김준용. (2023-01-12). 객체탐지모델 YOLO의 버전별 특성 비교 연구. *한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집*, 대전.

11. 권민지. (2023). 음성인식 프로그램 ‘네이버 클로바노트’를 활용한 한국어 학습자의 자가 발음평가 사례 연구. *외국어로서의 한국어교육*, 69, 1-35.
12. 오창한, 김청빈, 박기영. "대형 사전훈련 모델의 파인튜닝을 통한 강건한 한국어 음성인식 모델 구축." 한국전자통신연구원 복합지능연구실. 2023.9.30.

[국외]

1. Reinsel, D., Gantz, J., & Rydning, J. (2018, November). The digitization of the world from edge to core (IDC White Paper #US44413318). Sponsored by Seagate. IDC.
2. Gavrilă, S., & Fong, E. (n.d.). Forensic software testing support tools: Test plan, test design specification, test case specification (NISTIR 7103-A). National Institute of Standards and Technology.
3. Saad, M. H., Selamat, S. R., Ali, F. H. M., & Ali, N. M. (2021). Artificial intelligence techniques in digital forensics: Review, challenges and future directions. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 38, 301120.
4. Dunsin, D., Ghanem, M. C., Ouazzane, K., & Vassilev, V. (n.d.). A comprehensive analysis of the role of artificial intelligence and machine learning in modern digital forensics and incident response. *Forensic Science International: Digital Investigation*. Retrieved from <https://www.elsevier.com/locate/fsidi>
5. "The Future of Data Revolution will be Unstructured Data" by Priya Dialani, Analytics Insight, October 2020
6. Kelly, L., Sachan, S., Ni, L., Almaghrabi, F., Allmendinger, R., & Chen, Y.-W. (2020). Explainable Artificial Intelligence for Digital Forensics: Opportunities, Challenges and a Drug Testing case Study. *IntechOpen*. doi: 10.5772/intechopen.93310

7. Scanlon, M., Breitingner, F., Hargreaves, C., Hilgert, J., & Sheppard, J. (2023). ChatGPT for digital forensic investigation: The good, the bad, and the unknown. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 46, 301609. <https://doi.org/10.1016/j.f>
8. Himanshu Dubey, Shobha Bhatt, Lokesh Negi. 2023. 디지털 포렌식 기술 및 동향: 리뷰. *국제 아랍 정보기술 저널(IAJIT)* 20, 4(2023), 644 - 654.
9. Exploring the Potential of Large Language Models for Improving Digital Forensic Investigation Efficiency, (2024). arXiv:2402.19366
10. Singh, S., Kumar, R. Image forgery detection comprehensive review of digital. *J Comput Soc Sc* 7 , 877 - 915 (2024).
11. Zhu, C., Jia, Q., Chen, W. et al. Deep learning for video-text retrieval: a review. *Int J Multimed Info Retr* 12, 3 (2023). <https://doi-org-ssl.libproxy.snu.ac.kr/10.1007/s13735-023-00267-8>

Abstract

A Study on Unstructured Data Processing and Automated Selection in Digital Forensics – Focusing on the Latest AI Technologies –

Kwantae Kim

Master of Science in Digital Forensics
Department of Mathematical Information Science
The Graduate School of Convergence Science and Technology
Seoul National University

This study explores the application of cutting-edge artificial intelligence (AI) technologies to address the challenges of unstructured data processing in digital forensics and to automate the selection process. As the issue of selecting case-relevant information during digital evidence collection becomes increasingly critical, the rapid growth of unstructured data further exacerbates these difficulties. This research proposes methods to automate the selection process by analyzing the characteristics of unstructured data and utilizing AI technologies. The study employs a methodology that involves preprocessing unstructured data to extract text for keyword

searches and AI tool applications, followed by an analysis of AI technology use cases in forensics. Key achievements include improving the efficiency of unstructured data analysis, exploring various AI technologies, and presenting an automated selection system model with case analyses. By demonstrating the potential of 'automated selection AI' in digital forensics through the use of advanced AI technologies such as RAG (Retrieval-Augmented Generation) and AI agents, this research is expected to contribute significantly to the advancement of AI technology utilization in the field of digital forensics.

keywords : Digital Forensics, Selection, Unstructured Data, Artificial Intelligence, RAG, Agent

Student Number : 2023-24837